

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN WEB 1

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỌ, CHUNG CƯ, CĂN HỘ DỊCH VỤ VÀ KHÁCH
SẠN THÔNG MINH
(RENTRY & SMARTROOM)

STT	Họ và Tên Sinh Viên	Mã Số Sinh Viên	Chức Vụ
01	Nguyễn Thanh Hiền	24211TT3646	Nhóm Trưởng
02	Huỳnh Văn Vĩnh Em	24211TT1288	Nhóm Phó
03	Nguyễn Anh Quý	24211TT3159	Thành Viên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PHAN THANH NHUẬN

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN WEB 1

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỌ, CHUNG CƯ, CĂN HỘ DỊCH VỤ VÀ KHÁCH
SẠN THÔNG MINH
(RENTY & SMARTROOM)

STT	Họ và Tên Sinh Viên	Mã Số Sinh Viên	Chức Vụ
01	Nguyễn Thanh Hiền	24211TT3646	Nhóm Trưởng
02	Huỳnh Văn Vĩnh Em	24211TT1288	Nhóm Phó
03	Nguyễn Anh Quý	24211TT3159	Thành Viên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PHAN THANH NHUẬN

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	6
LỜI MỞ ĐẦU	7
I. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM	8
1. Bảng phân chia công việc (Bảng 2)	8
2. Bảng báo cáo phiên họp nhóm (Bảng 3)	12
II. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ MÔ TẢ CHỨC NĂNG	15
1. Giới thiệu đề tài	15
a. Hiện trạng và vấn đề	15
b. Mục tiêu của đề tài	16
c. Công nghệ sử dụng	17
2. Bảng danh mục chức năng và Endpoint API hệ thống (Bảng 4)	18
III. DATABASE VÀ MÔ HÌNH ERD	25
1. Mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)	25
2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary - 10 Thực thể cốt lõi)	26
IV. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VÀ KỊCH BẢN XỬ LÝ LỖI (TECHNICAL CONTRACT SPECIFICATIONS)	39
A. PHÂN HỆ DO NGUYỄN THANH HIỀN PHỤ TRÁCH (TÍNH NĂNG 1 - 10)	39
1. Tính năng 1: Đăng ký & Đăng nhập hệ thống (Xác thực OTP & Mật khẩu)	39
2. Tính năng 2: Quản lý hồ sơ chủ trọ & Cài đặt chủ trọ	42
3. Tính năng 3: Quản lý danh mục phòng trọ & Cấu hình phòng	45
4. Tính năng 4: Trang chủ sàn phòng trọ Renty (Landing Page)	48
5. Tính năng 5: Bản đồ phòng trọ thông minh (Smart Map)	50
6. Tính năng 6: Trang chi tiết phòng trọ (Room Detail)	52
7. Tính năng 7: Tiếp nhận & Quản lý yêu cầu hẹn xem phòng	54
8. Tính năng 8: Hợp đồng thuê phòng online (Ký số Canvas & Xuất PDF)	56
9. Tính năng 9: Xác thực định danh & Đăng ký tích xanh KYC chủ trọ	59
10. Tính năng 10: Kiểm duyệt hồ sơ chủ trọ & Cấp tích xanh (Admin Verification)	62
B. PHÂN HỆ DO NGUYỄN ANH QUÝ PHỤ TRÁCH (TÍNH NĂNG 11 - 20)	65
11. Tính năng 11: Quản lý tòa nhà & Cơ sở lưu trú (Buildings Management)	65
12. Tính năng 12: Quản lý trang thiết bị & Tài sản (Equipment Management)	68
13. Tính năng 13: Sơ đồ ma trận phòng thời gian thực (Room Matrix SSE)	70
14. Tính năng 14: Hệ sinh thái Trợ lý AI Hỗ trợ toàn diện (SmartRoom AI Hub)	72
15. Tính năng 15: Chốt số điện - nước định kỳ hàng loạt (Bulk Utility Input)	74
16. Tính năng 16: AI quét số công tơ điện nước (AI Vision OCR)	76
17. Tính năng 17: Tính tiền phòng & Xuất hóa đơn tự động	80
18. Tính năng 18: Phân hệ Lễ tân & Buồng phòng (Dọn phòng)	83
19. Tính năng 19: Sổ quỹ thu - chi tài chính (Financial Ledger)	85
20. Tính năng 20: Bảng điều khiển quản trị nền tảng hệ thống (Superadmin Console)	88
C. PHÂN HỆ DO HUỖNH VĂN VĨNH EM PHỤ TRÁCH (TÍNH NĂNG 21 - 30)	91
21. Tính năng 21: Công tìm kiếm & Bộ lọc phòng trọ thông minh Renty	91

22. Tính năng 22: Trợ lý ảo AI Renty Chatbot tư vấn tìm phòng	94
23. Tính năng 23: So sánh phòng trực quan (Room Compare)	97
24. Tính năng 24: Chuông báo phòng trống thông minh (Room Alert)	100
25. Tính năng 25: Đánh giá phòng thực tế & Báo cáo sai phạm	103
26. Tính năng 26: Quản lý cư dân & Khách thuê (Resident Management)	105
27. Tính năng 27: Cổng dịch vụ cư dân (Resident Portal)	107
28. Tính năng 28: Xử lý báo hỏng & Dọn phòng (Tickets & Housekeeping)	110
29. Tính năng 29: Quản lý thanh toán & Đối soát công nợ (Payment Management)	112
30. Tính năng 30: Bảng điều khiển thống kê tổng quan phòng & Doanh thu	115
TÀI LIỆU THAM KHẢO	118

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ mô hình thực thể quan hệ (ERD) hệ thống Quản lý Nhà trọ, Chung cư, Căn hộ dịch vụ & Khách sạn (Renty - SmartRoom)	25
Hình 1.1: Giao diện Form Đăng nhập hệ thống chuẩn	40
Hình 1.2: Giao diện bôi đỏ viền và hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống	40
Hình 1.3: Giao diện thông báo lỗi khi nhập sai mật khẩu tài khoản	40
Hình 1.4: Giao diện Form Đăng ký tài khoản người dùng (Khách thuê / Cư dân)	40
Hình 1.5: Giao diện bôi đỏ viền và thông báo lỗi Form Đăng ký người dùng	40
Hình 1.6: Giao diện Form Đăng ký tài khoản dành riêng cho Đối tác Chủ trọ	40
Hình 2.1: Giao diện Quản Lý Hồ Sơ & Thông Tin Chủ Trọ	43
Hình 2.2: Giao diện bôi đỏ viền và báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống Họ và tên	43
Hình 3.1: Giao diện Quản lý danh mục phòng trọ & Trạng thái phòng	46
Hình 3.2: Giao diện hiển thị cảnh báo lỗi khi lọc khoảng giá phòng bất hợp lý	46
Hình 4.1: Giao diện Trang chủ Sàn phòng trọ Renty	48
Hình 4.2: Lưới hiển thị toàn bộ phòng trọ đang cho thuê thực tế	48
Hình 5.1: Giao diện Bản đồ phòng trọ thông minh (Smart Map)	51
Hình 6.1: Giao diện Chi tiết phòng trọ (Room Detail)	54
Hình 7.1: Giao diện Tiếp nhận & Quản lý yêu cầu hẹn xem phòng của khách	56
Hình 8.1: Giao diện Tạo Hợp Đồng Thuê Nhà Mới điện tử & Thiết lập điều khoản	59
Hình 8.2: Giao diện Ký số hợp đồng trực tuyến và xuất file PDF	59
Hình 9.1: Giao diện Điều khoản cam kết và Hồ sơ Xác thực định danh KYC Chủ trọ	62
Hình 9.2: Giao diện Tải lên CCCD 2 mặt & Giấy phép kinh doanh đối tác	62
Hình 10.1: Bảng điều khiển Quản trị viên kiểm duyệt hồ sơ định danh KYC	65
Hình 10.2: Giao diện bôi đỏ viền và báo lỗi dưới ô nhập liệu khi từ chối mà để trống lý do	65
Hình 11.1: Giao diện Quản lý danh sách Tòa nhà & Cơ sở lưu trú	67
Hình 11.2: Giao diện Biểu mẫu thêm mới cơ sở Tòa nhà	67
Hình 11.3: Giao diện bôi đỏ viền và báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống	67
Hình 12.1: Giao diện Quản lý Trang thiết bị & Tài sản trong phòng	70
Hình 13.1: Giao diện Sơ đồ ma trận phòng thời gian thực (Room Matrix SSE)	73
Hình 14.1: Giao diện Hệ sinh thái Trợ lý AI Hỗ trợ toàn diện (SmartRoom & Renty AI Assistant Hub)	75
Hình 15.1: Giao diện Chốt số Điện - Nước định kỳ hàng loạt cho toàn tòa nhà	78
Hình 16.1: Giao diện AI Quét số công tơ điện nước (AI Vision OCR)	81
Hình 16.2: Hộp thoại Modal quét ảnh nhận diện chỉ số đồng hồ điện	81
Hình 16.3: Hộp thoại Quét AI hàng loạt đồng hồ điện nước	81
Hình 16.4: Tích hợp thiết bị đo đạc công tơ thông minh IoT	81
Hình 17.1: Giao diện Tính tiền phòng, quản lý hóa đơn và công nợ định kỳ	83
Hình 17.2: Hộp thoại Modal quét mã VietQR thanh toán tiền phòng tự động	83
Hình 18.1: Giao diện Sơ đồ Ma trận Quản lý Buồng phòng & Điều phối Lễ tân dọn phòng	86
Hình 19.1: Giao diện Báo cáo tài chính & Sổ quỹ thu chi toàn hệ thống	89
Hình 19.2: Hộp thoại Modal Sổ Quỹ Thu Chi & Báo Cáo Lợi Nhuận	89
Hình 20.1: Bảng điều khiển Quản trị nền tảng hệ thống Superadmin Console	92
Hình 20.2: Giao diện Cấu hình tham số hệ thống & Phân quyền RBAC	92
Hình 21.1: Giao diện Bộ lọc tìm kiếm phòng trọ thông minh chi tiết & Đa tiêu chí	94

Hình 21.2: Danh sách kết quả phòng trọ lọc theo khu vực và mức giá	94
Hình 21.3: Giao diện cảnh báo lỗi khi nhập khoảng giá không hợp lệ (Giá tối thiểu > Giá tối đa).....	94
Hình 22.1: Giao diện Khung chat Trợ lý ảo AI Renty Chatbot mở ra tư vấn tìm phòng 24/7	97
Hình 22.2: Giao diện cảnh báo lỗi khi người dùng gửi tin nhắn để trống.....	97
Hình 23.1: Giao diện Thanh Dock nổi lưu các phòng đã chọn so sánh (Floating Compare Bar).	100
Hình 23.2: Giao diện Bảng Modal so sánh đối chiếu phòng trọ chi tiết song song.....	100
Hình 24.1: Giao diện Danh mục phòng trọ trên sàn Renty với nút kích hoạt Chuông báo khi trống phòng	102
Hình 24.2: Hộp thoại Modal thiết lập tiêu chí nhận thông báo phòng trống	102
Hình 24.3: Giao diện bôi đỏ viền và báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống	102
Hình 25.1: Giao diện Đánh giá phòng thực tế & Chia sẻ trải nghiệm trọ	105
Hình 26.1: Giao diện Hộp thoại Thêm Cư Dân Mới vào phòng trọ	108
Hình 27.1: Giao diện Cổng dịch vụ Cư dân (Resident Portal) dành riêng cho người thuê.....	110
Hình 27.2: Bảng điều khiển cá nhân hóa theo phòng và gửi yêu cầu dịch vụ	110
Hình 28.1: Giao diện Tiếp nhận & Xử lý báo hỏng, Dọn dẹp phòng (Tickets)	113
Hình 29.1: Giao diện Quản lý Thanh toán & Đối soát công nợ tiền phòng.....	116
Hình 29.2: Hộp thoại Modal quét mã VietQR thanh toán tiền phòng tự động.....	116
Hình 30.1: Giao diện Bảng điều khiển Thống kê tổng quan phòng & Doanh thu (Dashboard)...	119

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1: Bảng danh mục từ viết tắt	5
Bảng 2: Bảng phân chia công việc	7
Bảng 3: Bảng báo cáo phiên họp nhóm	11
Bảng 4: Bảng danh mục chức năng và Endpoint API hệ thống	14
Bảng 5: Mô tả cấu trúc bảng Users (Tài khoản người dùng)	26
Bảng 6: Mô tả cấu trúc bảng Roles (Vai trò và phân quyền)	26
Bảng 7: Mô tả cấu trúc bảng Properties / Buildings (Cơ sở lưu trú)	27
Bảng 8: Mô tả cấu trúc bảng Rooms & Condos (Phòng lưu trú & Căn hộ)	28
Bảng 9: Mô tả cấu trúc bảng Equipment (Danh mục tài sản - Trang thiết bị)	28
Bảng 10: Mô tả cấu trúc bảng RoomEquipment (Phân bổ thiết bị trong phòng)	29
Bảng 11: Mô tả cấu trúc bảng Residents & Guests (Cư dân & Khách lưu trú)	30
Bảng 12: Mô tả cấu trúc bảng ResidentRelatives (Thân nhân & Người ở cùng)	31
Bảng 13: Mô tả cấu trúc bảng Contracts & Bookings (Hợp đồng thuê & Đặt phòng)	32
Bảng 14: Mô tả cấu trúc bảng Utility & Services (Chốt Điện - Nước & Dịch vụ)	33
Bảng 15: Mô tả cấu trúc bảng Bills (Hóa đơn thu tiền)	34
Bảng 16: Mô tả cấu trúc bảng CashFlows / Transactions (Sổ quỹ thu - chi)	34
Bảng 17: Mô tả cấu trúc bảng Tickets (Sự cố kỹ thuật & Dịch vụ buồng phòng)	35
Bảng 18: Mô tả cấu trúc bảng RoomReports (Báo cáo phòng vi phạm / lừa đảo)	35
Bảng 19: Mô tả cấu trúc bảng LandlordProfiles & VerificationRequests (Hồ sơ chủ trọ)	36
Bảng 20: Mô tả cấu trúc bảng AdminActivityLogs & AuditLogs (Nhật ký kiểm toán)	37
Bảng 21: Kịch bản xử lý lỗi Trang Đăng nhập & Đăng ký (WebAuthn Passkey + Mật khẩu)	39
Bảng 22: Kịch bản xử lý lỗi Trang Dashboard Chủ trọ / Admin (Thống kê & AI Insight)	40
Bảng 23: Kịch bản xử lý lỗi Trang Quản lý Danh sách phòng & Sơ đồ Ma trận phòng lưu trú	41
Bảng 24: Kịch bản xử lý lỗi Trang Quản lý Hợp đồng thuê & Phiếu đặt phòng (Bookings)	41
Bảng 25: Kịch bản xử lý lỗi Trang Ghi chỉ số Điện - Nước định kỳ & AI OCR Camera	42
Bảng 26: Kịch bản xử lý lỗi Trang Quản lý Thanh toán & Xuất hóa đơn VietQR	43
Bảng 27: Kịch bản xử lý lỗi Trang Công thông tin Cư dân & Khách lưu trú & Mẫu CT01	43
Bảng 28: Kịch bản xử lý lỗi Trang Trợ lý ảo AI & Chatbot tư vấn thuê phòng Renty	44
Bảng 29: Kịch bản xử lý lỗi Trang Kiểm duyệt Hồ sơ Định danh Chủ trọ (Admin Verification)	44
Bảng 30: Kịch bản xử lý lỗi Trang Quản lý Tài sản - Trang thiết bị & Minibar	45

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ Viết Tắt	Ý Nghĩa Tiếng Việt	Thuật Ngữ Tiếng Anh
1	API	Giao diện lập trình ứng dụng	Application Programming Interface
13	AES-256-GCM	Chuẩn mã hóa dữ liệu nâng cao 256-bit đối xứng	Advanced Encryption Standard Galois/Counter Mode
8	AI	Trí tuệ nhân tạo	Artificial Intelligence
18	ANTT	An ninh và trật tự xã hội	Security and Order
5	CRUD	Bốn thao tác dữ liệu cơ bản: Tạo, Đọc, Sửa, Xóa	Create, Read, Update, Delete
4	CSDL	Cơ sở dữ liệu	Database
11	FIDO2 / WebAuthn	Chuẩn xác thực web không mật khẩu / Passkey	Web Authentication / Fast Identity Online
14	KYC	Quy trình định danh và xác minh khách hàng/chủ trọ	Know Your Customer
2	MVC	Mô hình kiến trúc Model - View - Controller	Model - View - Controller
10	OCR	Nhận dạng ký tự quang học qua hình ảnh	Optical Character Recognition
3	ORM	Ánh xạ quan hệ đối tượng cơ sở dữ liệu	Object-Relational Mapping
15	OTP	Mật khẩu xác thực dùng một lần	One-Time Password
17	PCCC	Phòng cháy và chữa cháy	Fire Prevention and Fighting
12	PII	Dữ liệu thông tin nhận dạng cá nhân	Personally Identifiable Information

9	RAG	Tăng cường truy xuất dữ liệu thực tế cho AI	Retrieval-Augmented Generation
7	RBAC	Kiểm soát truy cập phân quyền theo vai trò	Role-Based Access Control
6	UI / UX	Giao diện và Trải nghiệm người dùng	User Interface / User Experience
16	VietQR	Chuẩn nhận diện thanh toán mã QR ngân hàng	Vietnam Quick Response Code

LỜI MỞ ĐẦU

Trong tiến trình chuyển đổi số và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay, nhu cầu tìm kiếm và thuê nhà trọ, căn hộ dịch vụ, chung cư mini của học sinh, sinh viên và người lao động tại các đô thị lớn không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, công tác quản lý và thị trường thuê trọ truyền thống đang bộc lộ rất nhiều bất cập mang tính cố hữu:

1. Đối với người thuê trọ, cư dân căn hộ chung cư và khách lưu trú khách sạn: Người thuê và khách lưu trú thường xuyên đối mặt với ma trận thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội: tin đăng ảo, hình ảnh căn hộ/phòng trọ/khách sạn đã qua chỉnh sửa sai lệch, vị trí ảo nhằm lừa đảo tiền cọc. Khách hàng thiếu một kênh đánh giá minh bạch, độc lập về an ninh, phí quản lý chung cư, chất lượng buồng phòng, thái độ phục vụ và mức giá thực tế. Khi phát sinh nhu cầu thuê ngắn hạn (theo giờ, theo ngày) hoặc thuê dài hạn (theo tháng, theo năm), việc tìm kiếm và đặt phòng còn nhiều bất cập, thiếu công cụ đối chiếu giá cả trực quan.
2. Đối với chủ nhà trọ, ban quản trị tòa nhà chung cư, căn hộ dịch vụ và chủ khách sạn: Quy trình vận hành cơ sở lưu trú phần lớn vẫn dựa trên sổ sách giấy hoặc các file Excel phân tán, rời rạc. Chủ cơ sở gặp khó khăn lớn trong việc bao quát sơ đồ phòng/căn hộ thời gian thực, quản lý linh hoạt các hình thức thuê (thuê tháng với phòng trọ và căn hộ chung cư; thuê giờ, thuê đêm với khách sạn/homestay). Việc chốt chỉ số điện nước cuối tháng dễ sai sót, theo dõi trạng thái buồng phòng (phòng trống, đang ở, đang dọn dẹp vệ sinh - Housekeeping) dễ nhầm lẫn, thu phí quản lý chung cư, phí gửi xe, phụ thu minibar và dịch vụ phòng khó kiểm soát, dẫn đến thất thoát doanh thu và xung đột với khách hàng.
3. Đối với an ninh trật tự, pháp lý và bảo mật dữ liệu lưu trú: Công tác đăng ký tạm trú cho cơ quan Công an (theo Mẫu CT01 với cư dân thuê trọ, chung cư và khai báo lưu trú cho khách du lịch, khách sạn) đòi hỏi dữ liệu chính xác nhưng thường bị chậm trễ.

Đặc biệt, việc lưu trữ thông tin Căn cước công dân (CCCD), hộ chiếu, số điện thoại và tài khoản ngân hàng của khách lưu trú ở dạng văn bản thô (Plaintext) tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin nghiêm trọng, vi phạm các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhận thức rõ những bài toán thực tiễn nêu trên, nhóm chúng em đã nghiên cứu và phát triển đề tài: "HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỌ, CHUNG CƯ, CĂN HỘ DỊCH VỤ VÀ KHÁCH SẠN THÔNG MINH (RENTY & SMARTROOM)" trong khuôn khổ môn học Chuyên đề phát triển Web 1 (năm 2026).

Hệ thống là sự kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng tìm kiếm, đặt phòng và đánh giá lưu trú minh bạch (Renty) với hệ sinh thái quản trị vận hành toàn diện cho Nhà trọ, Chung cư, Căn hộ dịch vụ và Khách sạn (SmartRoom), tích hợp sâu các công nghệ tiên tiến: Trí tuệ nhân tạo (Google Gemini AI) hỗ trợ tư vấn và OCR nhận diện chỉ số đồng hồ điện nước, cơ chế xác thực sinh trắc học WebAuthn Passkey, Ký số hợp đồng điện tử bằng Canvas, Quản lý sơ đồ buồng phòng Housekeeping thời gian thực, Phí quản lý chung cư tự động và Mã hóa dữ liệu nhạy cảm AES-256-GCM.

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy Phan Thanh Nhuận – Giảng viên phụ trách môn học. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, Thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng kiến trúc hệ thống và đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quý báu giúp nhóm hoàn thành đồ án một cách hoàn thiện nhất.

I. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM

1. Bảng phân chia công việc (Bảng 2)

Họ và tên	STT	Công việc	Ngày bắt đầu	Hạn hoàn thành	Sinh viên đánh giá	Đánh giá của GV
Nguyễn Thanh Hiền	1	Đăng ký, Đăng nhập (Xác thực OTP)	07/09/2026	09/09/2026	1 điểm	
	2	Quản lý Hồ sơ cá nhân & Cài đặt Chủ trọ (Landlord Profile)	09/09/2026	12/09/2026	1 điểm	
	3	Quản lý danh mục Phòng trọ (CRUD Room)	12/09/2026	15/09/2026	1 điểm	
	4	Trang chủ tìm kiếm phòng (Landing Page Renty)	15/09/2026	18/09/2026	1 điểm	
	5	Bản đồ phòng trọ thông minh (Smart Map)	18/09/2026	20/09/2026	1 điểm	
	6	Trang Chi tiết phòng (Room Detail)	20/09/2026	23/09/2026	1 điểm	
	7	Tiếp nhận & Quản lý yêu cầu hẹn xem phòng (Contact Requests)	23/09/2026	26/09/2026	1 điểm	
	8	Hợp đồng online (Ký số Canvas & Xuất PDF trọn gói)	26/09/2026	28/09/2026	1 điểm	
	9	Xác thực định danh & Đăng ký Tích Xanh KYC chủ trọ	28/09/2026	30/09/2026	1 điểm	
	10	Kiểm duyệt hồ sơ Chủ trọ (Admin Verification)	30/09/2026	02/10/2026	1 điểm	

Nguyễn Anh Quý	1	Quản lý Tòa nhà & Cơ sở lưu trú	07/09/2026	09/09/2026	1 điểm	
	2	Quản lý Trang thiết bị & Tài sản	09/09/2026	12/09/2026	1 điểm	
	3	Sơ đồ ma trận phòng (Room Matrix SSE)	12/09/2026	15/09/2026	1 điểm	
	4	Hệ sinh thái Trợ lý AI Hỗ trợ toàn diện (Tra cứu phòng, Cố vấn chủ trọ & Tiếp nhận sự cố)	15/09/2026	18/09/2026	1 điểm	
	5	Chốt số Điện - Nước định kỳ (Bulk Input)	18/09/2026	21/09/2026	1 điểm	
	6	AI Quét số công tơ điện nước (AI Vision OCR)	21/09/2026	23/09/2026	1 điểm	
	7	Tính tiền phòng & Hóa đơn tự động	23/09/2026	25/09/2026	1 điểm	
	8	Phân hệ Lễ tân & Quản lý buồng phòng, dọn phòng (Housekeeping & Front Desk)	25/09/2026	27/09/2026	1 điểm	
	9	Sổ quỹ thu - chi tài chính	27/09/2026	30/09/2026	1 điểm	
	10	Admin hệ thống (Superadmin)	30/09/2026	02/10/2026	1 điểm	
Huỳnh Văn Vĩnh Em	1	Cổng tìm kiếm & Bộ lọc phòng trọ thông minh Renty	07/09/2026	10/09/2026	1 điểm	
	2	Trợ lý ảo AI Renty Chatbot tư vấn tìm phòng	10/09/2026	13/09/2026	1 điểm	
	3	So sánh phòng trực quan (Room Compare)	13/09/2026	16/09/2026	1 điểm	

4	Chuông báo phòng trống (Room Alert)	16/09/2026	18/09/2026	1 điểm	
5	Đánh giá phòng thực tế & Báo cáo sai phạm	18/09/2026	21/09/2026	1 điểm	
6	Quản lý Cư dân (Resident Management)	21/09/2026	23/09/2026	1 điểm	
7	Cổng dịch vụ Cư dân (Resident Portal)	23/09/2026	26/09/2026	1 điểm	
8	Xử lý báo hỏng & Dọn phòng (Tickets & Housekeeping)	26/09/2026	28/09/2026	1 điểm	
9	Quản lý Thanh toán & Đối soát công nợ	28/09/2026	30/09/2026	1 điểm	
10	Dashboard Thống kê tổng quan phòng & Doanh thu	30/09/2026	02/10/2026	1 điểm	

2. Bảng báo cáo phiên họp nhóm (Bảng 3)

STT	Ngày Họp	Thời Gian	Địa Điểm	Thành Phần	Nội Dung Phiên Họp	Kết Quả Đạt Được	Ghi Chú
01	08/03/2026	13:30	Phòng Lab CNTT	Cả nhóm (3/3)	Thống nhất đề tài & nội dung báo cáo	Thống nhất đề tài và bản phác thảo ý tưởng sơ bộ.	Tốt
02	22/03/2026	14:00	Google Meet	Cả nhóm (3/3)	Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (ERD); thống nhất giải pháp Multi-tenancy và bảo mật PII.	Hoàn thiện file thiết kế Database gồm 35 migrations.	Tốt

03	12/04/2026	09:00	Thư viện trường	Cả nhóm (3/3)	Review tiến độ Sprint 1: Nghiệm thu các chức năng Auth, WebAuthn, CRUD phòng và sơ đồ ma trận.	Ghép nối thành công module tài khoản và phòng trọ.	Tốt
04	03/05/2026	15:00	Google Meet	Cả nhóm (3/3)	Review tiến độ Sprint 2: Kiểm thử module Chốt điện nước, xuất VietQR và ký hợp đồng Canvas.	Khắc phục các lỗi cảm ứng trên thiết bị di động khi vẽ chữ ký.	Tốt

II. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ MÔ TẢ CHỨC NĂNG

1. Giới thiệu đề tài

a. Hiện trạng và vấn đề

Thực tế quản lý vận hành cơ sở lưu trú và tìm kiếm nhà trọ hiện nay đang bộc lộ 4 nhóm vấn đề nghiêm trọng:

- Thiếu tính minh bạch và rủi ro lừa đảo tiền cọc: Các hội nhóm mạng xã hội tràn ngập thông tin giả, hình ảnh phòng trọ đã qua chỉnh sửa sai lệch, địa chỉ ảo nhằm dẫn dụ người thuê đặt cọc từ xa rồi chiếm đoạt. Khách thuê không có kênh độc lập để tham khảo đánh giá khách quan về an ninh, thái độ chủ nhà hay giá cả dịch vụ thực tế.
- Quy trình ghi sổ và tính tiền điện nước thủ công, dễ phát sinh tranh chấp: Vào ngày cuối tháng, chủ nhà trọ phải cầm sổ đi từng phòng đọc chỉ số công tơ. Thao tác ghi chép bằng bút mực và tính toán thủ công rất dễ nhầm lẫn chỉ số cũ/mới, sai sót đơn giá lũy tiến, gây mâu thuẫn kéo dài giữa chủ nhà và khách thuê.
- Thủ tục hành chính và quản lý hợp đồng rời rạc: Việc ký kết hợp đồng thuê trọ trên giấy tờ truyền thống vừa tốn kém, vừa khó bảo quản. Khi người thuê chuyển đi, việc truy vết hợp đồng cũ và tình trạng bàn giao tài sản gặp nhiều trở ngại. Đồng thời, việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú cho cơ quan chức năng (biểu mẫu CT01) thường bị chậm trễ do thiếu thông tin đồng bộ của cư dân.
- Nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP: Thông tin số điện thoại, số Căn cước công dân và tài khoản ngân hàng của người thuê đang bị lưu trữ công khai trong các sổ sách, file excel không mã hóa, rất dễ bị khai thác trái phép cho các hành vi lừa đảo tài chính.

b. Mục tiêu của đề tài

Hệ thống được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu trọng tâm sau:

- Đối với người thuê trọ, cư dân chung cư và khách lưu trú (Renty Portal): Xây dựng cổng Renty minh bạch, cung cấp bộ lọc thông minh, hỗ trợ tìm thuê trọ, thuê căn hộ chung cư dài hạn theo tháng lẫn đặt phòng khách sạn/homestay ngắn hạn theo giờ và theo ngày. Tích hợp tính năng so sánh trực quan tối đa 3 phòng/căn hộ, cảnh báo giá bất thường, hệ thống Review chấm điểm uy tín và trợ lý ảo Gemini AI giải đáp thắc mắc 24/7 theo cơ sở dữ liệu thực tế. Cung cấp Cổng cư dân & khách lưu trú (Resident & Guest Portal) để theo dõi hóa đơn tiền phòng, phí quản lý chung cư, quét mã VietQR thanh toán tức thời và gửi yêu cầu dịch vụ buồng phòng.
- Đối với chủ cơ sở lưu trú và ban quản lý (SmartRoom Admin): Cung cấp hệ sinh thái quản lý toàn diện đa mô hình (Nhà trọ, Chung cư, Căn hộ dịch vụ, Khách sạn): Sơ đồ phòng/căn hộ trực quan (Visual Room Matrix) với mã màu trạng thái động (Trống,

Đang ở, Đang dọn vệ sinh - Cleaning, Nợ tiền, Bảo trì), quy trình Check-in/Check-out nhanh chóng, công nghệ AI OCR Camera tự động nhận diện chỉ số đồng hồ điện nước trọ, tự động tính toán phí quản lý chung cư, phí gửi xe, phụ phí minibar/dịch vụ phòng khách sạn, xuất hóa đơn tháng hoặc bảng kê thanh toán Folio VietQR tức thời và ký hợp đồng điện tử bằng chữ ký tay cảm ứng.

- Đối với quản trị viên sàn (Platform Admin): Thiết lập quy trình Xác minh chủ cơ sở lưu trú lũy tiến (Progressive Verification) gồm 3 cấp độ (Cơ bản -> KYC định danh -> Premium Tích Xanh thẩm định), đảm bảo mọi cơ sở nhà trọ, chung cư, căn hộ và khách sạn đăng tải trên nền tảng đều có nguồn gốc pháp lý rõ ràng, minh bạch về giá cả và an toàn về PCCC, ANTT.

c. Công nghệ sử dụng

Để đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy, hiệu năng và tính bảo mật cao, hệ thống áp dụng các công nghệ sau:

- Back-end: PHP >= 8.2 kết hợp Laravel 11 Framework. Laravel được chọn làm nền tảng cốt lõi nhờ kiến trúc MVC phân tầng rõ ràng, cơ chế định tuyến (Routing) mạnh mẽ, Eloquent ORM tối ưu truy vấn dữ liệu, hệ thống Middleware bảo mật phân quyền chặt chẽ, cùng hệ sinh thái phong phú hỗ trợ xử lý hàng đợi (Queues) và lập lịch tác vụ tự động.
- Front-end: Sử dụng Blade Template Engine phối hợp cùng Tailwind CSS và JavaScript (ES6+). Giao diện áp dụng phong cách thiết kế hiện đại Glassmorphism (hiệu ứng kính mờ, đổ bóng chiều sâu), chuẩn Responsive tương thích hoàn hảo từ màn hình máy tính để bàn đến thiết bị di động. Tích hợp thư viện Chart.js để trực quan hóa biểu đồ doanh thu và HTML5 Canvas API để xây dựng bảng vẽ chữ ký điện tử.
- Cơ sở dữ liệu (Database): MySQL / SQLite với thiết kế 35 bản ghi migration chuẩn hóa, áp dụng toàn vẹn dữ liệu khóa ngoại và lập chỉ mục (Indexes) tối ưu hóa truy vấn tìm kiếm.
- Bảo mật dữ liệu (Security & Compliance): Mã hóa cấp ứng dụng AES-256-GCM kết hợp HMAC-SHA256 Blind Index cho số điện thoại, số CCCD, tài khoản ngân hàng nhằm tuân thủ tuyệt đối Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Tích hợp chuẩn xác thực không mật khẩu WebAuthn (FIDO2 / Passkey) qua thư viện laragear/webauthn. Nhật ký kiểm toán bất biến (Immutable Audit Logs) với trigger cơ sở dữ liệu ngăn chặn hành vi UPDATE/DELETE trái phép.
- Trí tuệ nhân tạo (AI Integration): Tích hợp Google Gemini API (gemini-3.1-flash-lite / gemini-2.5-flash): Cơ chế RAG (Retrieval-Augmented Generation) truy vấn dữ liệu phòng thực tế đưa vào ngữ cảnh Prompt, triệt tiêu hiện tượng AI bịa đặt thông tin; AI Vision OCR phân tích ảnh chụp mặt đồng hồ điện/nước để trích xuất chỉ số công tơ;

AI NLP phân loại độ khẩn cấp sự cố bảo trì của cư dân và tự động sinh điều khoản hợp đồng thuê.

2. Bảng danh mục chức năng và Endpoint API hệ thống (Bảng 4)

Bảng tổng hợp chi tiết toàn bộ các Endpoint hệ thống được trích xuất trực tiếp từ routes/web.php và routes/api.php:

Phân Hệ	Tên Tính Năng	Method	Endpoint URL	Mô Tả Chi Tiết Chức Năng Nghiệp Vụ
Public	Trang chủ Renty	GET	/renty	Hiển thị danh sách phòng trọ, căn hộ, phòng khách sạn, bộ lọc trực quan, tin đánh giá mới nhất
Public	Lấy danh sách phòng (API)	GET	/api/renty/rooms	API trả về danh sách phòng kèm khoảng cách, giá, tiện ích
Public	Bản đồ phòng trọ (API)	GET	/api/renty/rooms/map	Trả về tọa độ địa lý và vị trí các phòng trọ phục vụ bản đồ
Public	Chi tiết phòng trọ	GET	/renty/room/{id}	Xem chi tiết phòng, giá theo tháng/ngày/giờ, bộ sưu tập ảnh thực tế, tiện ích minibar/khóa từ

Public	So sánh phòng trọ (Web)	POST	/api/renty/rooms/compare	So sánh đối chiếu trực tiếp tối đa 3 phòng theo giá, diện tích, an ninh
Public	Gửi đánh giá phòng trọ	POST	/renty/room/{id}/review	Khách gửi chấm điểm sao và bình luận thực tế về phòng trọ
Public	Báo cáo phòng sai phạm	POST	/renty/room/{id}/report	Báo cáo phòng lừa đảo, sai giá, hình ảnh ảo hoặc mất an ninh
Public	Trợ lý ảo Renty AI Chat	POST	/renty/chatbot/chat	Chatbot Gemini tư vấn phòng theo ngôn ngữ tự nhiên (cơ chế RAG)
Public	Gửi yêu cầu xem phòng	POST	/renty/contact-request	Khách để lại họ tên, SĐT đặt lịch hẹn xem phòng trực tiếp với chủ trọ
Public	Đăng ký tài khoản khách	POST	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản người dùng mới vào hệ thống
Public	Đăng nhập hệ thống	POST	/login	Xác thực người dùng bằng username/SĐT và mật khẩu hoặc Passkey

Public	Đăng ký Onboarding Chủ trọ	GET/POST	/landlord/register	Cổng đăng ký tài khoản nhanh và khởi tạo cơ sở cho chủ trọ mới
Chủ trọ	Bảng điều khiển Overview	GET	/smartroom/admin	Thống kê số phòng, tỷ lệ lấp đầy, phòng nợ phí, biểu đồ doanh thu
Chủ trọ	AI Phân tích Dashboard	POST	/smartroom/admin/ai/dashboard-insight	Gemini AI phân tích doanh thu, rủi ro nợ và đề xuất giải pháp tối ưu
Chủ trọ	Trợ lý Quản lý SmartRoom	POST	/smartroom/admin/ai/assistant	Hỏi đáp tự nhiên với AI về tình trạng hợp đồng, phòng trống, hóa đơn
Chủ trọ	Danh sách cơ sở lưu trú	GET	/smartroom/admin/buildings	Quản lý danh sách các cơ sở lưu trú (nhà trọ, chung cư, khách sạn), tìm kiếm và lọc trạng thái
Chủ trọ	Form thêm cơ sở lưu trú	GET	/smartroom/admin/buildings/create	Giao diện nhập thông tin tòa nhà, số tầng, tải ảnh đại diện và chọn tiện ích chung
Chủ trọ	Lưu mới cơ sở lưu trú	POST	/smartroom/admin/buildings/store	Tiếp nhận dữ liệu, upload ảnh đại diện và lưu cấu hình tiện ích cơ sở lưu trú

Chủ trọ	Form sửa cơ sở lưu trú	GET	/smartroom/admin/buildings/{id}/edit	Giao diện chỉnh sửa thông tin tòa nhà, cập nhật số tầng, trạng thái và tiện ích
Chủ trọ	Cập nhật cơ sở lưu trú	POST	/smartroom/admin/buildings/{id}/update	Lưu cập nhật thông tin tòa nhà, thay đổi ảnh đại diện và trạng thái hoạt động
Chủ trọ	Xóa cơ sở lưu trú	DELETE	/smartroom/admin/buildings/{id}/delete	Xóa mềm cơ sở lưu trú (Guard Check: chặn xóa nếu tòa nhà còn phòng trực thuộc)
Chủ trọ	Danh sách phòng trọ	GET	/smartroom/admin/rooms	Quản lý danh sách phòng đa mô hình (Trợ, Căn hộ, Khách sạn) và sơ đồ ma trận phòng trực quan
Chủ trọ	Form thêm phòng trọ	GET	/smartroom/admin/rooms/create	Giao diện nhập thông tin phòng mới, diện tích, giá thuê, tiện ích
Chủ trọ	Lưu phòng trọ mới	POST	/smartroom/admin/rooms/store	Tiếp nhận dữ liệu tạo phòng, upload ảnh/video thực tế lên hệ thống
Chủ trọ	Form sửa phòng trọ	GET	/smartroom/admin/rooms/{id}/edit	Giao diện chỉnh sửa thông tin phòng, hạng phòng, hình thức thuê, tiền cọc và media

Chủ trọ	Cập nhật phòng trọ	POST	/smartroom/admin/rooms/{id}/update	Sửa đổi giá thuê, trạng thái phòng, cập nhật hình ảnh tiện ích
Chủ trọ	Xóa phòng trọ	DELETE	/smartroom/admin/rooms/{id}/delete	Xóa phòng khỏi cơ sở dữ liệu (chỉ áp dụng cho phòng đang trống)
Đa phân hệ	Hệ sinh thái Trợ lý AI Hỗ trợ toàn diện (Tra cứu, Cố vấn & Sự cố)	POST	/api/ai/assistant-hub	Hệ sinh thái AI đa tác nhân: Tra cứu phòng cho khách thuê, Cố vấn kinh doanh & viết bài SEO cho chủ trọ, Tiếp nhận & phân loại sự cố khẩn cấp cho cư dân
Chủ trọ	Thêm mới cư dân	POST	/smartroom/admin/resident	Tiếp nhận thông tin cư dân thuê phòng, tự động chuyển phòng sang Đã thuê
Chủ trọ	Cập nhật thông tin cư dân	PUT	/smartroom/admin/resident/{id}	Cập nhật CCCD, số điện thoại, quê quán của cư dân đang ở
Chủ trọ	Trả phòng / Xóa cư dân	DELETE	/smartroom/admin/resident/{id}	Làm thủ tục trả phòng, tự động cập nhật trạng thái

				phòng về Còn trống
Chủ trợ	Xuất tờ khai CT01 tạm trú	GET	/smartroom/admin/resident/{id}/export- ct01	Xuất file dữ liệu khai báo thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01
Chủ trợ	Quản lý người ở cùng phòng	GET/POST	/smartroom/admin/resident/{id}/relatives	Quản lý danh sách thân nhân, bạn cùng phòng của cư dân chính
Chủ trợ	Chốt số Điện - Nước	POST	/smartroom/admin/utility	Nhập chỉ số điện nước cuối tháng, tự động tính tiền theo đơn giá
Chủ trợ	Chốt điện nước hàng loạt	POST	/smartroom/admin/utility/bulk	Lưu dữ liệu chỉ số công tơ của toàn bộ các phòng trong một thao tác
Chủ trợ	AI OCR Quét số công tơ	POST	/smartroom/admin/ai/ocr-meter	Nhận ảnh chụp mặt đồng hồ từ điện thoại, AI Vision đọc ra chỉ số
Chủ trợ	AI Quét công tơ hàng loạt	POST	/smartroom/admin/ai/ocr-meter-bulk	Tải lên cùng lúc nhiều ảnh công tơ, AI Gemini bóc tách Số SX và Chỉ số để tự động khớp và điền vào từng phòng

Chủ trọ	In Hóa đơn PDF & VietQR	GET	/smartroom/admin/utility/{id}/print	Xuất bản in phiếu thanh toán điện nước có nhúng mã VietQR động
Chủ trọ	Xác nhận đã đóng tiền	POST	/smartroom/admin/utility/{id}/pay	Chuyển trạng thái hóa đơn sang Đã thanh toán, ghi nhận dòng tiền
Lễ tân / Chủ trọ	Phân hệ Lễ tân & Buồng phòng (Dọn phòng)	POST	/smartroom/admin/housekeeping/status	Quản lý vòng đời buồng phòng theo máy trạng thái FSM (Clean, Dirty, Cleaning, Inspected), điều phối nhân viên dọn phòng và check-in/out khách
Chủ trọ	Tạo Hợp đồng thuê mới	POST	/smartroom/admin/contract	Lập hợp đồng thuê phòng, thiết lập tiền cọc, thời hạn và quy định
Chủ trọ	AI Soạn thảo điều khoản	POST	/smartroom/admin/ai/contract-terms	Trợ lý AI gợi ý các điều khoản pháp lý phù hợp với đặc thù nhà trọ
Chủ trọ	Gia hạn hợp đồng	POST	/smartroom/admin/contract/{id}/renew	Kéo dài thời hạn hợp đồng khi cư dân gửi yêu cầu gia hạn

Chủ trọ	Xóa / Hủy hợp đồng	DELETE	/smartroom/admin/contract/{id}	Hủy hợp đồng thuê khi hai bên thanh lý sớm
Chủ trọ	Chủ trọ ký số hợp đồng	POST	/smartroom/contract/{id}/lessor-sign	Lưu trữ chữ ký về tay điện tử của bên cho thuê vào hợp đồng
Chủ trọ	Danh mục trang thiết bị	GET	/smartroom/admin/equipment	Xem thống kê danh mục thiết bị tài sản (điều hòa, nóng lạnh, quạt)
Chủ trọ	Bàn giao thiết bị vào phòng	POST	/smartroom/admin/equipment/allocate	Gán tài sản, trang thiết bị vào một phòng trọ cụ thể
Chủ trọ	Thu hồi thiết bị về kho	POST	/smartroom/admin/equipment/recover	Thu hồi thiết bị từ phòng về kho khi hỏng hóc hoặc trả phòng
Chủ trọ	Sổ thu chi phát sinh	GET	/smartroom/admin/reports	Quản lý các khoản thu chi ngoài tiền phòng (bảo trì, mua sắm vật tư)
Chủ trọ	Nộp hồ sơ xác minh KYC	POST	/smartroom/admin/verification/kyc	Tải ảnh 2 mặt CCCD và thông tin tài khoản ngân hàng gửi lên Admin

Chủ trọ	Nộp hồ sơ Tích xanh	POST	/smartroom/admin/verification/premium	Nộp giấy phép ĐKKD, giấy chứng nhận PCCC, ANTT để xin duyệt Tích xanh
Cư dân	Trang chủ Cổng cư dân	GET	/smartroom/resident	Xem phòng đang thuê, danh sách bạn cùng phòng, bảng hóa đơn
Cư dân	Xem mã VietQR thanh toán	GET	/smartroom/resident/bills/{id}/qr	Lấy mã QR chuyển khoản điền sẵn STK chủ trọ, số tiền và cú pháp
Cư dân	Gửi yêu cầu sửa chữa	POST	/smartroom/resident/tickets	Chụp ảnh, mô tả sự cố hỏng hóc thiết bị gửi đến ban quản lý
Cư dân	AI Phân tích sự cố ticket	POST	/smartroom/resident/tickets/analyze	AI phân loại sự cố (Điện/Nước), đánh giá độ khẩn và gợi ý xử lý
Cư dân	Gửi yêu cầu gia hạn HĐ	POST	/smartroom/resident/contract/{id}/request-renewal	Gửi phiếu xin kéo dài hợp đồng thuê khi sắp hết thời hạn
Cư dân	Giao diện ký HĐ online	GET	/smartroom/contract/{id}/sign	Xem toàn văn điều khoản hợp đồng và khung ký tên cảm ứng

Cư dân	Gửi mã OTP xác thực ký	POST	/smartroom/contract/{id}/send-otp	Gửi mã OTP về số điện thoại cư dân trước khi cho phép ký số
Cư dân	Cư dân xác nhận ký hợp đồng	POST	/smartroom/contract/{id}/sign	Lưu chữ ký Base64 và mã OTP xác nhận hợp đồng có hiệu lực
Cư dân	Tải file PDF Hợp đồng	GET	/smartroom/contract/{id}/pdf	Tải bản PDF hợp đồng có chữ ký số của cả hai bên để lưu trữ
Admin	Danh sách duyệt xác minh	GET	/admin/verifications	Xem danh sách các hồ sơ KYC và Premium đang chờ phê duyệt
Admin	Phê duyệt hồ sơ xác minh	POST	/admin/verifications/{id}/approve	Duyệt hồ sơ: thăng cấp quyền chủ trọ, cấp Tích Xanh, mở cổng VietQR
Admin	Từ chối hồ sơ xác minh	POST	/admin/verifications/{id}/reject	Từ chối hồ sơ kèm lý do phản hồi cho chủ trọ bổ sung lại
Admin	Xem tài liệu pháp lý bảo mật	GET	/admin/verification-documents/{id}	Lấy URL ký có thời hạn (TTL 5 phút) để xem ảnh CCCD/PCCC có watermark

Admin	Mở khóa tài liệu nhạy cảm	POST	/admin/verification-documents/{id}/unlock	Yêu cầu mở khóa xem hồ sơ sau duyệt kèm lý do nghiệp vụ và Passkey
Admin	Nhật ký kiểm toán Audit Log	GET	/admin/audit-logs	Xem lịch sử truy cập dữ liệu nhạy cảm bất biến (chống sửa xóa)
Admin	Nhật ký hoạt động Admin	GET	/smartroom/admin/activity-logs	Theo dõi toàn bộ lịch sử thao tác đăng nhập, tạo sửa xóa của hệ thống
Admin	Quản lý người dùng hệ thống	GET	/list	Xem danh sách toàn bộ tài khoản người dùng trên hệ thống
Admin	Phân quyền vai trò	POST	/users/role	Cập nhật vai trò quản trị (Admin, Landlord, Manager, Resident, Guest)
Admin	Khóa / Xóa tài khoản	DELETE	/delete/{id}	Vô hiệu hóa hoặc xóa người dùng vi phạm quy chế hoạt động

III. DATABASE VÀ MÔ HÌNH ERD

1. Mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)

Hệ thống Renty & SmartRoom được thiết kế theo kiến trúc Đa chủ trọ (Multi-tenancy) với mô hình quan hệ chặt chẽ giữa các thực thể cốt lõi:

- Quan hệ 1 - Nhiều giữa Tenant và các thực thể dữ liệu: Một đơn vị kinh doanh phòng trọ (Tenant) quản lý nhiều Tòa nhà (Buildings), nhiều Phòng trọ (Rooms), nhiều Hợp đồng (Contracts), nhiều Bản ghi điện nước (UtilityRecords) và Danh mục tài sản (Equipment).
- Quan hệ giữa Tòa nhà (Buildings) và Phòng trọ (Rooms): Một tòa nhà bao gồm nhiều tầng và nhiều phòng trọ khác nhau (1-n). Mỗi phòng trọ thuộc về duy nhất một tòa nhà.
- Quan hệ giữa Phòng trọ (Rooms) và Cư dân (Residents): Một phòng trọ tại một thời điểm có thể có một Cư dân đại diện đứng tên hợp đồng và nhiều Cư dân ở ghép (ResidentRelatives) cùng sinh sống (1-n).
- Quan hệ giữa Phòng trọ và Hợp đồng thuê (Contracts): Một phòng trọ trải qua nhiều chu kỳ thuê theo thời gian, mỗi chu kỳ ứng với một Hợp đồng thuê độc lập liên kết giữa Phòng trọ và Cư dân (1-n).
- Quan hệ giữa Phòng trọ và Chỉ số Điện Nước (UtilityRecords): Mỗi tháng, phòng trọ phát sinh một bản ghi chỉ số tiêu thụ điện nước và hóa đơn dịch vụ tương ứng (1-n).
- Quan hệ giữa Phòng trọ và Trang thiết bị (RoomEquipment): Quan hệ Nhiều - Nhiều (n-n) giữa Phòng trọ (Rooms) và Danh mục tài sản (Equipment) thông qua bảng trung gian room_equipment để theo dõi số lượng và tình trạng hao mòn.
- Quan hệ Cộng đồng (Reviews, RoomReports, Tickets): Khách thuê viết đánh giá Reviews cho phòng trọ; Cư dân gửi Tickets phản ánh sự cố kỹ thuật; Khách vắng lai gửi RoomReports khiếu nại phòng sai phạm.



Hình 1: Sơ đồ mô hình thực thể quan hệ (ERD) hệ thống Quản lý Nhà trọ, Chung cư, Căn hộ dịch vụ & Khách sạn (Renty - SmartRoom)

2. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary - 10 Thực thể cốt lõi)

a. Bảng Users & Roles (Tài khoản và Vai trò)

Bảng users lưu trữ thông tin đăng nhập, xác thực WebAuthn Passkey và phân quyền. Trường phone được mã hóa AES-256-GCM kết hợp Blind Index.

Bảng 5: Mô tả cấu trúc bảng Users (Tài khoản người dùng)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
role_id	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại tham chiếu bảng roles(id)
name	VARCHAR(255)	Họ và tên người dùng
username	VARCHAR(100), UNIQUE	Tên đăng nhập hệ thống
phone	TEXT, NULL	Số điện thoại đăng nhập (Mã hóa AES-256-GCM)
phone_blind_index	VARCHAR(64), NULL	Chỉ mục mù HMAC-SHA256 phục vụ tra cứu số điện thoại
email	VARCHAR(255), NULL	Địa chỉ thư điện tử người dùng
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã được băm (Bcrypt hash)
role	VARCHAR(50)	Tên vai trò: admin, landlord, unverified_landlord, manager, resident, guest
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 6: Mô tả cấu trúc bảng Roles (Vai trò và phân quyền)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
------------	--------------	-------

id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
name	VARCHAR(100)	Tên hiển thị vai trò (Ví dụ: Chủ trọ, Quản lý, Cư dân)
slug	VARCHAR(50), UNIQUE	Mã định danh vai trò: admin, landlord, manager, resident, guest
description	VARCHAR(255), NULL	Mô tả phạm vi quyền hạn của vai trò
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm tạo vai trò
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

b. Bảng Properties / Buildings (Cơ sở lưu trú: Nhà trọ, Chung cư, Tòa nhà, Khách sạn)

Bảng properties (buildings) đại diện cho các cơ sở bất động sản lưu trú trực thuộc quyền quản lý của một Tenant. Hỗ trợ phân loại loại hình cơ sở kinh doanh (property_type: nhà trọ truyền thống, chung cư / căn hộ mini, tòa nhà căn hộ dịch vụ, hoặc khách sạn/homestay), quản lý số tầng, tổng số căn hộ/phòng, cấu hình phí quản lý chung cư (management_fee_rate), quy chuẩn giờ nhận/trả phòng khách sạn (check-in/check-out) và biểu giá điện nước.

Bảng 7: Mô tả cấu trúc bảng Properties / Buildings (Cơ sở lưu trú: Nhà trọ, Chung cư, Khách sạn)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
name	VARCHAR(255)	Tên cơ sở lưu trú (Ví dụ: Dãy trọ A, Khách sạn Renty Star, Căn hộ dịch vụ Landmark)
address	VARCHAR(255)	Địa chỉ cụ thể của tòa nhà
total_floors	INT UNSIGNED, DEFAULT 1	Tổng số tầng của cơ sở lưu trú

description	TEXT, NULL	Loại hình cơ sở (property_type: boarding, apartment, hotel), giờ check-in/out, tiện ích chung
phone	VARCHAR(50), NULL	Số điện thoại hotline / liên hệ quản lý cơ sở lưu trú
status	VARCHAR(30), DEFAULT 'active'	Trạng thái hoạt động: active (hoạt động), maintenance (bảo trì), inactive (tạm ngưng)
image	VARCHAR(255), NULL	Đường dẫn ảnh đại diện tòa nhà / cơ sở lưu trú
amenities	JSON, NULL	Mảng JSON lưu các tiện ích chung: thang máy, camera, bảo vệ 24/7, hầm để xe, PCCC...
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất
deleted_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm xóa mềm cơ sở lưu trú (phục vụ SoftDeletes)

c. Bảng Rooms & Condos (Phòng trọ, Căn hộ chung cư, Phòng khách sạn & Minibar)

Quản lý chi tiết từng căn phòng trọ hoặc căn hộ chung cư: số phòng/mã căn (P.101, Căn 12A.03), phân loại phòng (Studio, 1PN, 2PN, 3PN, Deluxe, VIP), hình thức thuê linh hoạt (theo tháng cho trọ/chung cư, theo ngày hoặc theo giờ cho khách sạn), đa khung giá (giá tháng, giá đêm, giá giờ), trạng thái phòng (trống, đang ở, đang dọn dẹp vệ sinh - Housekeeping, bảo trì), danh mục tiện ích (WC, ban công, thang máy, thẻ từ) và danh mục tài sản/minibar bàn giao.

Bảng 8: Mô tả cấu trúc bảng Rooms & Condos (Phòng lưu trú, Căn hộ chung cư & Minibar)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
building_id	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại tham chiếu bảng buildings(id)

room_number	VARCHAR(50)	Mã hoặc số phòng (Ví dụ: P.101, Phòng Deluxe 202, VIP Suite)
floor	INT	Tầng mà phòng trọ đang tọa lạc
price	DECIMAL(12,2)	Giá thuê phòng (Theo tháng với trọ/căn hộ, hoặc theo ngày/giờ với khách sạn)
area	INT	Diện tích sử dụng của phòng (m2)
electric_meter_serial	VARCHAR(100), NULL	Số sản xuất (Số SX) dập trên mặt công tơ điện (hỗ trợ AI Vision Bulk OCR quét và khớp phòng tự động)
water_meter_serial	VARCHAR(100), NULL	Số sản xuất (Số SX) dập trên mặt đồng hồ nước (hỗ trợ AI Vision Bulk OCR quét và khớp phòng tự động)
status	ENUM	Trạng thái phòng: Trống (empty), Đang ở (occupied), Nợ cước (overdue), Bảo trì (maintenance)
amenities	JSON, NULL	Mảng JSON lưu các tiện ích: WC khép kín, ban công, gác lửng, thú cưng
image	VARCHAR(255), NULL	Đường dẫn ảnh đại diện phòng
images	JSON, NULL	Mảng JSON danh sách ảnh thực tế các góc chụp trong phòng
video	VARCHAR(255), NULL	Đường dẫn video thực tế không gian phòng
room_type	VARCHAR(50), DEFAULT 'standard'	Hạng phòng chuẩn hóa: standard (tiêu chuẩn), deluxe, vip, studio
rental_type	VARCHAR(20), DEFAULT 'month'	Hình thức cho thuê linh hoạt: month (theo tháng), day (theo ngày), hour (theo giờ)
deposit	INT UNSIGNED, DEFAULT 0	Tiền đặt cọc giữ phòng (VNĐ)

description	TEXT, NULL	Văn bản mô tả đặc điểm, quy định và tiện nghi của phòng
version	INT UNSIGNED, DEFAULT 1	Phiên bản phục vụ Optimistic Locking (chống xung đột ghi đè khi đặt phòng)
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm tạo phòng
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 9: Mô tả cấu trúc bảng Equipment (Danh mục tài sản - Trang thiết bị)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
name	VARCHAR(255)	Tên trang thiết bị (Điều hòa, Bình nóng lạnh, Tủ lạnh, Quạt trần)
code	VARCHAR(50), UNIQUE	Mã quản lý thiết bị trong kho
quantity	INT, DEFAULT 0	Tổng số lượng tồn trong kho
price	DECIMAL(12,2), NULL	Giá trị tài sản ước tính (VNĐ)
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm tạo thiết bị
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 10: Mô tả cấu trúc bảng RoomEquipment (Phân bổ trang thiết bị trong phòng)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
room_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng rooms(id)
equipment_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng equipment(id)

quantity	INT, DEFAULT 1	Số lượng thiết bị bàn giao trong phòng
condition	VARCHAR(100)	Tình trạng thiết bị: Mới 100%, Hoạt động tốt, Cần bảo trì
assigned_date	DATE, NULL	Ngày bàn giao thiết bị vào phòng
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

d. Bảng Residents & Guests (Cư dân thuê trọ & Khách lưu trú khách sạn)

Quản lý thông tin nhân thân của cư dân thuê trọ dài hạn và khách lưu trú khách sạn/homestay ngắn hạn. Phân loại đối tượng (resident, hotel_guest), quản lý người đi cùng / ở ghép, phục vụ xuất biểu mẫu đăng ký tạm trú CT01 và khai báo lưu trú du lịch. Toàn bộ thông tin CCCD, hộ chiếu và SĐT được mã hóa chuẩn ứng dụng AES-256-GCM.

Bảng 11: Mô tả cấu trúc bảng Residents & Guests (Cư dân thuê trọ & Khách lưu trú)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
room_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng rooms(id)
user_id	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại liên kết tài khoản bảng users(id)
name	VARCHAR(255)	Họ và tên cư dân đại diện thuê phòng
phone	TEXT, NULL	Số điện thoại liên lạc (Mã hóa AES-256-GCM)
phone_blind_index	VARCHAR(64), NULL	Chỉ mục tra cứu số điện thoại
cccd	TEXT, NULL	Số Căn cước công dân (Mã hóa AES-256-GCM)

cccd_blind_index	VARCHAR(64), NULL	Chỉ mục tra cứu số CCCD
dob	DATE, NULL	Ngày tháng năm sinh của cư dân
gender	VARCHAR(10), NULL	Giới tính (Nam / Nữ / Khác)
hometown	VARCHAR(255), NULL	Quê quán / Nơi đăng ký thường trú
start_date	DATE	Ngày bắt đầu dọn vào ở
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm thêm cư dân
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 12: Mô tả cấu trúc bảng ResidentRelatives (Thân nhân & Người ở cùng phòng)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
resident_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng residents(id)
name	VARCHAR(255)	Họ và tên người ở cùng phòng
phone	TEXT, NULL	Số điện thoại người ở cùng (Mã hóa AES-256-GCM)
cccd	TEXT, NULL	Số CCCD người ở cùng (Mã hóa AES-256-GCM)
relationship	VARCHAR(100)	Mối quan hệ với cư dân chính (Bạn bè, Vợ/Chồng, Anh em)
dob	DATE, NULL	Ngày sinh người ở cùng
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm thêm bản ghi
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

e. Bảng Contracts & Bookings (Hợp đồng thuê dài hạn & Đặt phòng khách sạn)

Lưu trữ thông tin giao dịch lưu trú: Hợp đồng thuê trọ dài hạn có tiền cọc, chu kỳ thu và chuỗi Base64 chữ ký về tay điện tử của hai bên; hoặc Phiếu đặt phòng khách sạn (Booking) với mã đặt phòng, thời điểm check-in/check-out chi tiết theo giờ, tổng cước phòng và trạng thái thanh toán.

Bảng 13: Mô tả cấu trúc bảng Contracts & Bookings (Hợp đồng thuê & Đặt phòng)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
room_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng rooms(id)
resident_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng residents(id)
contract_code	VARCHAR(50), UNIQUE	Mã số hợp đồng duy nhất (Ví dụ: HD-2026-P101)
deposit	DECIMAL(12,2)	Số tiền đặt cọc giữ phòng (VNĐ)
start_date	DATE	Ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng
end_date	DATE	Ngày kết thúc / hết hạn hợp đồng
terms	TEXT, NULL	Nội dung các điều khoản thỏa thuận (AI hỗ trợ soạn)
signature	LONGTEXT, NULL	Ảnh chữ ký số về tay của Bên thuê (Dạng chuỗi Base64)
lessor_signature	LONGTEXT, NULL	Ảnh chữ ký số về tay của Bên cho thuê (Chuỗi Base64)
signed_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm hoàn tất việc ký kết
status	ENUM	Trạng thái hợp đồng: draft (Chờ ký), active (Đang hiệu lực), expired, terminated

created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm khởi tạo hợp đồng
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

f. Bảng Utility & Services (Chốt Điện - Nước & Dịch vụ Khách sạn)

Ghi nhận chỉ số tiêu thụ điện nước hàng tháng bằng AI OCR (cho trọ/căn hộ) và theo dõi các chi phí dịch vụ buồng phòng, tiêu thụ đồ uống/đồ ăn vặt minibar, giặt ủi và cước phòng theo giờ/ngày (cho khách sạn).

Bảng 14: Mô tả cấu trúc bảng Utility & Services (Chốt Điện - Nước & Dịch vụ Khách sạn)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
room_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng rooms(id)
billing_month	VARCHAR(7)	Tháng tính tiền hóa đơn (Định dạng: YYYY-MM, ví dụ: 2026-06)
old_electricity	INT	Chỉ số điện cũ tháng trước (kWh)
new_electricity	INT	Chỉ số điện mới chốt kỳ này (kWh)
old_water	INT	Chỉ số nước cũ tháng trước (m3)
new_water	INT	Chỉ số nước mới chốt kỳ này (m3)
electricity_price	DECIMAL(10,2)	Đơn giá tiền điện áp dụng (VNĐ/kWh)
water_price	DECIMAL(10,2)	Đơn giá tiền nước áp dụng (VNĐ/m3)
status	ENUM	Trạng thái thanh toán: draft (Bản nháp), sent (Đã gửi nhắc), paid (Đã nộp)
payment_method	VARCHAR(50), NULL	Hình thức thanh toán: vietqr, cash, bank_transfer
paid_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm xác nhận thanh toán thành công

created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm chốt số
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

g. Bảng Bills & Transactions (Hóa đơn thu tiền, Bảng kê Folio & Sổ quỹ)

Quản lý toàn bộ hóa đơn tiền phòng định kỳ hàng tháng của nhà trọ và bảng kê thanh toán trả phòng (Hotel Folio) của khách sạn. Tự động sinh mã VietQR thanh toán chuẩn NAPAS247 và ghi nhận dòng tiền đối soát sổ quỹ thu chi.

Bảng 15: Mô tả cấu trúc bảng Bills (Hóa đơn thu tiền lưu trữ)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
room_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng rooms(id)
code	VARCHAR(50), UNIQUE	Mã hóa đơn duy nhất (Ví dụ: BILL-202606-P101)
amount	DECIMAL(12,2)	Tổng số tiền cần phải thanh toán (VNĐ)
due_date	DATE	Hạn chót phải hoàn thành thanh toán tiền trọ
status	ENUM	Trạng thái: pending (Chờ đóng), paid (Đã nộp), overdue (Trễ hạn)
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm xuất hóa đơn
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 16: Mô tả cấu trúc bảng CashFlows / Transactions (Sổ quỹ thu - chi và dòng tiền)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)

type	ENUM	Loại giao dịch dòng tiền: income (Khoản thu), expense (Khoản chi)
category	VARCHAR(100)	Khoản mục: Sửa chữa điện nước, Mua vật tư, Tiền phòng, Tiếp khách
amount	DECIMAL(12,2)	Số tiền giao dịch thực tế (VNĐ)
description	TEXT, NULL	Ghi chú giải trình lý do phát sinh khoản chi/thu
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm ghi sổ kế toán
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

h. Bảng Tickets & RoomReports (Sự cố kỹ thuật, Dịch vụ phòng & Khiếu nại)

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu báo hỏng thiết bị từ cư dân trọ, đồng thời tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ phòng (Housekeeping, dọn phòng, tiếp nước, đổi khăn) từ khách lưu trú khách sạn có AI phân loại mức độ khẩn cấp.

Bảng 17: Mô tả cấu trúc bảng Tickets (Sự cố kỹ thuật & Dịch vụ buồng phòng)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
room_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng rooms(id)
resident_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng residents(id)
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề ngắn gọn phản ánh sự cố
description	TEXT	Mô tả chi tiết tình trạng hư hỏng thiết bị
category	ENUM	Danh mục phân loại: electric, water, furniture, maintenance, other

priority	ENUM	Mức độ khẩn cấp (AI phân tích): low, medium, high
suggestion	TEXT, NULL	Gợi ý biện pháp khắc phục nhanh từ AI
status	ENUM	Trạng thái xử lý: pending (Tiếp nhận), in_progress (Đang sửa), resolved (Đã xong)
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm gửi phiếu sự cố
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 18: Mô tả cấu trúc bảng RoomReports (Báo cáo phòng vi phạm / lừa đảo)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
room_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng rooms(id)
reporter_name	VARCHAR(255), NULL	Họ tên người gửi báo cáo sai phạm
reporter_phone	VARCHAR(50), NULL	Số điện thoại người gửi báo cáo
reason	ENUM	Lý do: scam (Lừa gạt), fake_images (Ảnh ảo), wrong_price, unsafe, other
description	TEXT	Nội dung phản ánh bằng chứng sai phạm của phòng trọ
status	ENUM	Trạng thái kiểm duyệt: pending, reviewed, resolved, rejected
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm gửi báo cáo
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

i. Bảng LandlordProfiles & VerificationRequests (Hồ sơ & Yêu cầu duyệt chủ trọ)

Thực vụ luồng xác minh chủ trọ lũy tiến (Progressive Verification) và lưu trữ chứng chỉ PCCC, ANTT, ĐKKD.

Bảng 19: Mô tả cấu trúc bảng *LandlordProfiles & VerificationRequests* (Hồ sơ duyệt chủ trọ)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
tenant_id	BIGINT UNSIGNED	Khóa ngoại tham chiếu bảng tenants(id)
landlord_name	VARCHAR(255)	Họ tên chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ
type	ENUM	Loại xác thực: kyc (Căn cước & Ngân hàng), premium (PCCC & ĐKKD)
cccd_number	TEXT, NULL	Số CCCD chủ trọ (Mã hóa AES-256-GCM)
business_license_no	VARCHAR(100), NULL	Số giấy phép đăng ký kinh doanh
status	ENUM	Trạng thái duyệt: pending (Chờ duyệt), approved (Đã duyệt), rejected
rejection_reason	TEXT, NULL	Lý do từ chối phản hồi cho chủ trọ
reviewed_by	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại ID Admin đã duyệt hồ sơ
reviewed_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm phê duyệt hoặc từ chối
created_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm gửi hồ sơ
updated_at	TIMESTAMP, NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất

j. Bảng *AdminActivityLogs & AuditLogs* (Nhật ký truy vết & Kiểm toán bất biến)

Bảo đảm tuân thủ Nghị định 13: Ghi nhận mọi thao tác truy cập dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chống sửa xóa bằng trigger CSDL.

Bảng 20: Mô tả cấu trúc bảng *AdminActivityLogs & AuditLogs* (Nhật ký kiểm toán bất biến)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
------------	--------------	-------

id	BIGINT UNSIGNED	Khóa chính, tự động tăng
admin_user_id	BIGINT UNSIGNED, NULL	Khóa ngoại ID tài khoản Admin thực hiện thao tác
target_model	VARCHAR(100)	Tên bảng/thực thể bị truy cập (Ví dụ: Resident, CCCD, BankAccount)
target_id	BIGINT UNSIGNED, NULL	ID bản ghi cụ thể bị xem hoặc thay đổi
action	VARCHAR(50)	Thao tác: reveal_sensitive, unlock_document, approve_kyc
reason	TEXT	Lý do nghiệp vụ bắt buộc phải nhập khi xem dữ liệu nhạy cảm
ip_address	VARCHAR(45), NULL	Địa chỉ IP của thiết bị truy cập
user_agent	TEXT, NULL	Trình duyệt và thiết bị của người thao tác
prev_hash	VARCHAR(64), NULL	Mã băm SHA-256 của bản ghi liền trước (Tạo chuỗi băm Blockchain)
row_hash	VARCHAR(64)	Mã băm SHA-256 xác thực tính toàn vẹn của bản ghi hiện tại
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm phát sinh hành vi kiểm toán

IV. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VÀ KỊCH BẢN XỬ LÝ LỖI (TECHNICAL CONTRACT SPECIFICATIONS)

A. PHÂN HỆ DO NGUYỄN THANH HIỀN PHỤ TRÁCH (TÍNH NĂNG 1 - 10)

1. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 1: ĐĂNG KÝ & ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG (XÁC THỰC OTP & MẬT KHẨU) (FEAT_01_AUTH)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_01_AUTH
Tên Tính Năng	Đăng ký & Đăng nhập hệ thống (Xác thực OTP & Mật khẩu)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Khách vãng lai, Khách thuê trọ, Chủ trọ đã có tài khoản.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm 'Đăng nhập' trên thanh điều hướng hoặc truy cập đường dẫn /login; bấm 'Đăng ký' hoặc truy cập /register.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng chưa đăng nhập; thiết bị kết nối mạng Internet ổn định.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/api/auth/register	guest, throttle:10,1	Đăng ký tài khoản người dùng kèm xác thực mật khẩu
POST	/api/auth/login	guest, throttle:5,1	Đăng nhập hệ thống kèm Rate Limiting chống Brute-force
POST	/api/auth/otp/verify	auth, throttle:5,1	Xác thực mã OTP gửi về số điện thoại/email

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Áp dụng cho khách chưa xác thực (Guest). Nếu đã đăng nhập thành công, tự động chuyển hướng theo phân quyền (Chủ trọ vào /smartroom/admin, Admin vào /dashboard, Khách vào trang chủ /).
- Số điện thoại / Email: Loại bỏ khoảng trắng đầu cuối (trim). Nếu là SĐT phải bắt đầu bằng 0 và có 10 chữ số. Nếu là Email phải đúng chuẩn RFC 5322.
- Mật khẩu: Tối thiểu 6 ký tự, mã hóa một chiều an toàn bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra duy nhất: Số điện thoại hoặc Email đăng ký chưa từng tồn tại trên bảng users.
- Regex quy định: Phone: `^(0[3|5|7|8|9])[0-9]{8}$` | Email: `^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$`

1. Người dùng truy cập form Đăng nhập (/login) hoặc Đăng ký (/register).
2. Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu vào các trường dữ liệu tương ứng.
3. Nhấn nút 'Đăng nhập' hoặc 'Tạo tài khoản'.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống gửi yêu cầu HTTP POST xác thực về Backend API.
6. Backend kiểm tra tài khoản trong Database, so khớp băm mật khẩu và trạng thái hoạt động.
7. Nếu sai mật khẩu hoặc tài khoản chưa kích hoạt, trả mã lỗi HTTP 422 và hiển thị câu thông báo cụ thể.
8. Nếu xác thực thành công, khởi tạo phiên làm việc (Session/JWT Token) và chuyển hướng người dùng đến giao diện phân quyền tương ứng.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

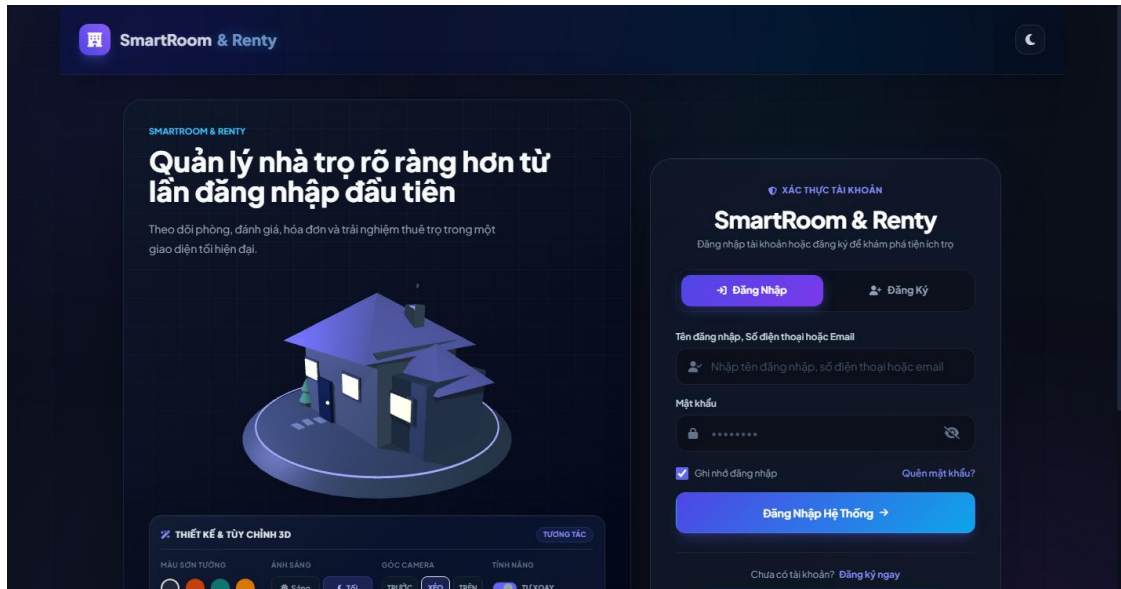
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
login_id	Số điện thoại / Email	string	Có	Chuỗi 10 số (SĐT) hoặc định dạng email chuẩn
password	Mật khẩu	string	Có	6–32 ký tự, bảo mật, không chứa khoảng trắng
name	Họ và tên	string	Có (khi ĐK)	2–100 ký tự sau khi trim, không toàn khoảng trắng
password_confirmation	Xác nhận mật khẩu	string	Có (khi ĐK)	Khớp chính xác với trường password

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống thông tin đăng nhập (Tài khoản / Mật khẩu)	ERR_01_01	Vui lòng nhập tài khoản đăng nhập / Vui lòng nhập mật khẩu	Bôi đỏ viền các ô input và hiển thị dòng thông báo lỗi màu đỏ ngay bên dưới ô nhập liệu
Để trống thông tin đăng ký tài khoản người dùng	ERR_01_02	Vui lòng nhập tài khoản đăng nhập / Vui lòng nhập số điện thoại (bắt buộc)	Bôi đỏ viền các ô input bắt buộc và hiển thị thông báo đỏ chi tiết dưới từng ô nhập liệu
Tên đăng nhập dưới 3 ký tự	ERR_01_03	Tài khoản đăng nhập tối thiểu 3 ký tự.	Bôi đỏ viền ô input và báo lỗi dưới ô

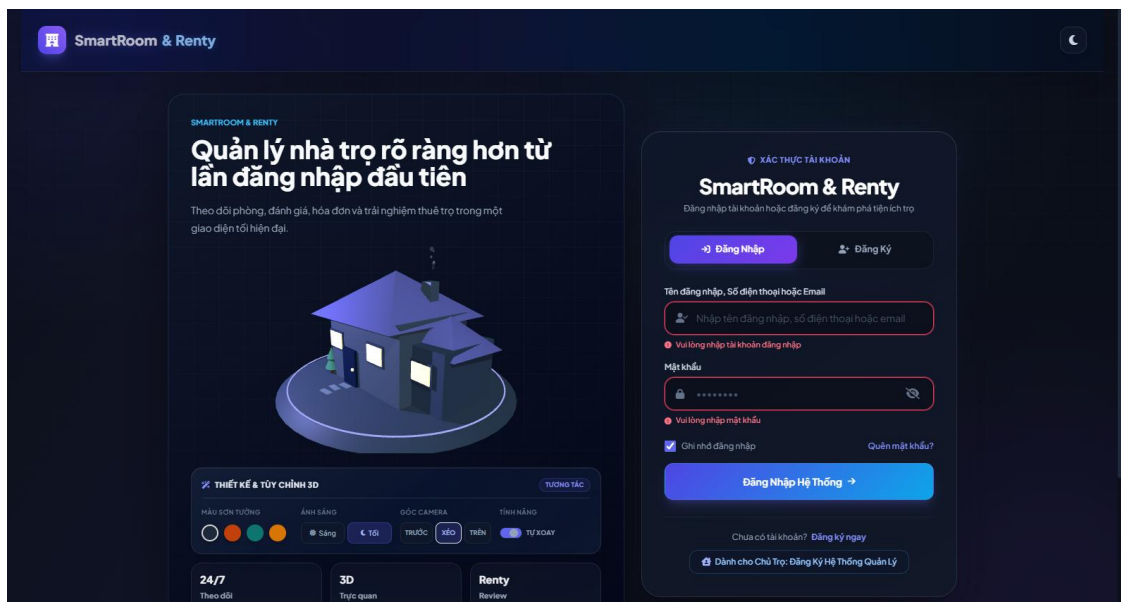
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Tên đăng nhập đã được sử dụng	ERR_01_04	Tài khoản đăng nhập này đã được sử dụng trong hệ thống.	Bôi đỏ ô input, hiện icon chấm than đỏ
Để trống mật khẩu	ERR_01_05	Mật khẩu là bắt buộc.	Bôi đỏ viền ô input Mật khẩu
Mật khẩu dưới 6 ký tự	ERR_01_06	Mật khẩu phải có tối thiểu 6 ký tự.	Bôi đỏ viền ô input Mật khẩu
Để trống số điện thoại	ERR_01_07	Vui lòng nhập số điện thoại (bắt buộc).	Bôi đỏ viền ô input Số điện thoại
Số điện thoại không đúng 10 số	ERR_01_08	Số điện thoại phải gồm 10 chữ số và bắt đầu bằng số 0 (ví dụ: 0988123456).	Bôi đỏ ô input Số điện thoại
Số điện thoại đã tồn tại	ERR_01_09	Số điện thoại này đã được đăng ký tài khoản trong hệ thống.	Bôi đỏ ô input Số điện thoại, hiện thông báo trùng
Nhập sai mã OTP	ERR_01_10	Mã xác thực OTP không chính xác. Bạn còn lại X lần thử.	Bôi đỏ 6 ô nhập mã OTP, hiệu ứng rung lắc (shake animation)
Mã OTP đã hết hạn (quá 5 phút)	ERR_01_11	Mã xác thực OTP đã hết hiệu lực (quá 5 phút). Vui lòng bấm Gửi lại mã.	Bôi đỏ ô OTP, hiển thị nút Gửi lại mã OTP
Đăng nhập / Đăng ký thành công	ERR_01_12	Đăng nhập thành công! Chào mừng bạn quay trở lại SmartRoom.	Hiện thị thông báo Toast màu xanh lá (Success) và chuyển hướng

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



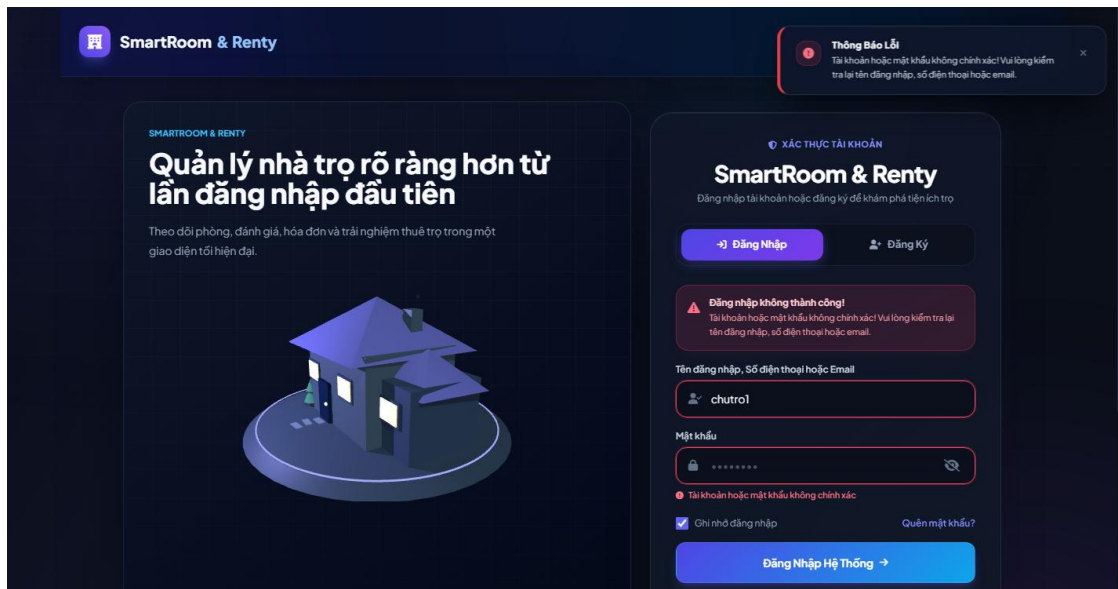
Hình 1.1: Giao diện Form Đăng nhập hệ thống chuẩn

Mô tả chức năng: Màn hình tiếp nhận thông tin người dùng truy cập hệ thống SmartRoom & Rentry với các tùy chọn đăng nhập bằng SĐT, Email hoặc OTP.



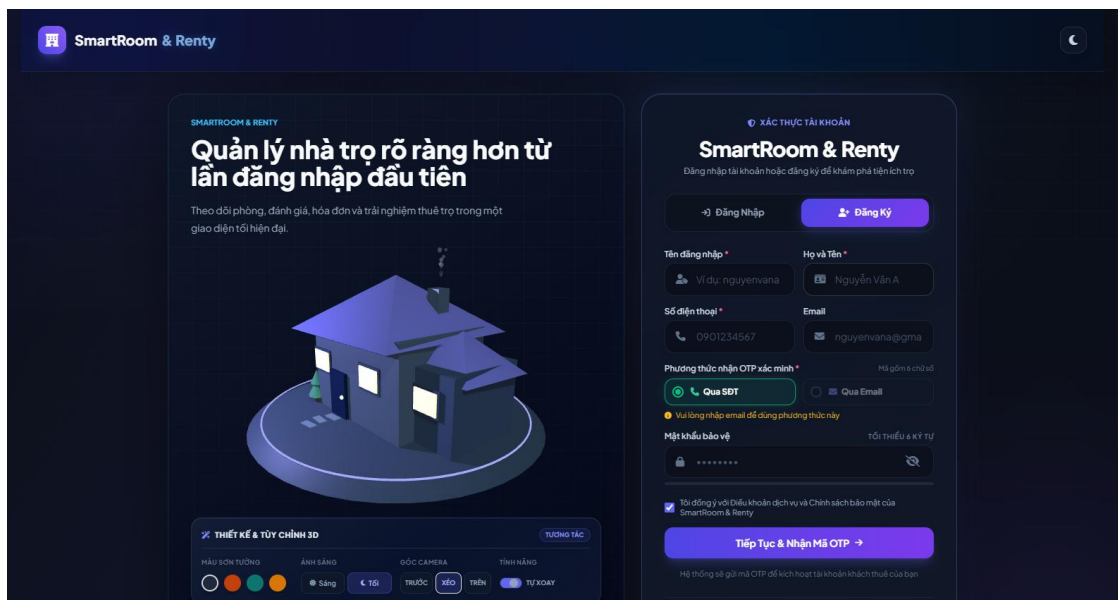
Hình 1.2: Giao diện bôi đỏ viền và hiển thị thông báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống

Mô tả chức năng: Trạng thái kiểm tra dữ liệu đăng nhập. Khi người dùng bấm 'Đăng nhập' mà chưa nhập tài khoản/mật khẩu, hệ thống bôi đỏ viền ô và hiển thị cảnh báo đỏ trực tiếp.



Hình 1.3: Giao diện thông báo lỗi khi nhập sai mật khẩu tài khoản

Mô tả chức năng: Hệ thống so khớp dữ liệu trong CSDL và phản hồi cảnh báo đồ 'Thông tin tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác'.



Hình 1.4: Giao diện Form Đăng ký tài khoản người dùng (Khách thuê / Cư dân)

Mô tả chức năng: Dành cho khách thuê mới khởi tạo tài khoản trên hệ thống, cung cấp họ tên, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

Hình 1.5: Giao diện boilerplate và thông báo lỗi Form Đăng ký người dùng

Mô tả chức năng: Hiển thị thông báo đỏ kiểm tra tính hợp lệ khi người dùng để trống các trường bắt buộc lúc đăng ký khách thuê.

Hình 1.6: Giao diện Form Đăng ký tài khoản dành riêng cho Đối tác Chủ trọ

Mô tả chức năng: Biểu mẫu đăng ký chuyên biệt cho chủ nhà trọ, bổ sung thông tin quy mô quản lý phòng trọ và khu vực kinh doanh.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	login_id	Số điện thoại hoặc Email *	0901234567 hoặc user@gmail.com	Vị trí 1; viền xanh khi focus, viền đỏ kèm text cảnh báo đỏ khi lỗi

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
2	Input (password)	password	Mật khẩu *	••••••	Vị trí 2; kèm icon con mắt bật/tắt hiển thị mật khẩu
3	Button	btnSubmit	Đăng nhập	—	Nền xanh gradient Indigo-Blue, bo góc tròn 8px; hiển thị spinner khi đang tải
4	Link	lnkForgot	Quên mật khẩu?	—	Căn phải dưới ô mật khẩu, dẫn sang quy trình xác thực OTP

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống tất cả các trường rồi bấm Đăng nhập	Hiển thị lỗi 'Vui lòng nhập số điện thoại hoặc email' và 'Vui lòng nhập mật khẩu'	Kiểm tra trường bắt buộc
2	Nhập SĐT không hợp lệ: '012345'	Hiển thị lỗi 'Số điện thoại hoặc email không đúng định dạng'	Kiểm tra Regex SĐT
3	Nhập mật khẩu 4 ký tự: '1234'	Hiển thị lỗi 'Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự'	Kiểm tra Min length
4	Nhập tài khoản đúng nhưng sai mật khẩu	Hiển thị thông báo 'Thông tin tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác'	Kiểm tra xác thực DB
5	Nhập đúng SĐT và Mật khẩu đã đăng ký	Lưu token, thông báo thành công và chuyển hướng về trang chủ/admin	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

2. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 2: QUẢN LÝ HỒ SƠ CHỦ TRỢ & CÀI ĐẶT CHỦ TRỢ (LANDLORD PROFILE) (FEAT_02_PROFILE)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_02_PROFILE
Tên Tính Năng	Quản lý Hồ sơ cá nhân & Cài đặt Chủ trọ (Landlord Profile)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Quản trị viên chi nhánh đã đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm vào ảnh đại diện hoặc chọn menu 'Hồ sơ cá nhân' (/profile).
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản hợp lệ.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/profile	auth, role:landlord	Xem thông tin hồ sơ cá nhân và cấu hình tài khoản chủ trọ
POST	/smartroom/admin/profile/update	auth, role:landlord	Cập nhật họ tên, CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng VietQR

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Bắt buộc đăng nhập (Token hợp lệ). Người dùng chỉ được sửa thông tin của chính mình.
 - • Họ và tên: Loại bỏ khoảng trắng thừa đầu cuối, viết hoa chữ cái đầu.
 - • Số điện thoại: Dùng để khách thuê liên hệ trực tiếp trên tin đăng và tích hợp Zalo chat.
 - Regex quy định: Phone: $^(0[3|5|7|8|9])[0-9]\{8\}$$
1. Người dùng chọn mục 'Hồ sơ cá nhân' trên thanh điều hướng.
 2. Hệ thống tải dữ liệu hiện tại từ bảng users và hiển thị lên form.
 3. Người dùng cập nhật họ tên, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và bấm 'Lưu thay đổi'.
 5. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật Database và thông báo Toast thành công 'Cập nhật thông tin thành công!'.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
name	Họ và tên	string	Có	2–100 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt nguy hiểm

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
phone	Số điện thoại liên hệ	string	Có	10 chữ số chuẩn nhà mạng Việt Nam
email	Địa chỉ Email	string	Có	Email chuẩn, không trùng lặp người dùng khác
bank_account	Số tài khoản ngân hàng	string	Không	Chuỗi số 6–25 chữ số
bank_name	Ngân hàng thụ hưởng	string	Không	Tên ngân hàng thuộc liên minh Napas

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống họ và tên chủ trọ	ERR_02_01	Họ và tên chủ cơ sở không được để trống.	Bôi đỏ viền ô input Họ và tên
Để trống số điện thoại liên hệ	ERR_02_02	Vui lòng nhập số điện thoại liên hệ chính của chủ trọ.	Bôi đỏ viền ô input Số điện thoại
Để trống tên cơ sở lưu trú	ERR_02_03	Tên cơ sở lưu trú / khu trọ không được để trống.	Bôi đỏ viền ô input Tên cơ sở
Để trống địa chỉ cơ sở	ERR_02_04	Địa chỉ cơ sở lưu trú là bắt buộc để khách hàng định vị.	Bôi đỏ viền ô input Địa chỉ
Để trống số tài khoản ngân hàng	ERR_02_05	Số tài khoản ngân hàng không được để trống để tạo mã VietQR.	Bôi đỏ viền ô input Số tài khoản
Chưa chọn ngân hàng thụ hưởng	ERR_02_06	Vui lòng chọn ngân hàng thụ hưởng nhận tiền thuê phòng.	Bôi đỏ dropdown Ngân hàng thụ hưởng
Số tài khoản chứa chữ cái	ERR_02_07	Số tài khoản ngân hàng chỉ được bao gồm các chữ số nguyên.	Bôi đỏ ô input Số tài khoản

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Cập nhật hồ sơ thành công	ERR_02_08	Cập nhật hồ sơ chủ trọ và tài khoản nhận tiền thành công!	Hiện thị Toast thông báo màu xanh lá góc trên bên phải

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)

Hình 2.1: Giao diện Quản Lý Hồ Sơ & Thông Tin Chủ Trọ

Mô tả chức năng: Màn hình tiếp nhận cập nhật hồ sơ chủ trọ: Họ và tên, Số điện thoại, Email liên hệ, Căn cước công dân và Tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Hình 2.2: Giao diện bôi đỏ viền và báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống Họ và tên

Mô tả chức năng: Hệ thống kiểm tra validation và chặn lưu khi người dùng xóa trắng trường Họ và tên bắt buộc, hiển thị cảnh báo đỏ trực tiếp dưới ô.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Avatar Upload	avatar	Ảnh đại diện	—	Vòng tròn 96px, có nút tải ảnh PNG/JPG
2	Input	name	Họ và tên *	Nguyễn Văn A	Rộng 100%, viền xám sáng
3	Input	phone	Số điện thoại liên hệ *	0912345678	Kèm icon điện thoại
4	Button	btnSave	Lưu thay đổi	—	Nền xanh Indigo, căn phải cuối form

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Xóa trắng trường Họ và tên và bấm Lưu	Báo lỗi đỏ 'Họ và tên không được để trống'	Kiểm tra Required
2	Nhập SĐT chữ: 'abcdef'	Báo lỗi đỏ 'Số điện thoại không hợp lệ (cần 10 chữ số)'	Kiểm tra số điện thoại
3	Nhập thông tin hợp lệ và bấm Lưu	Cập nhật DB, hiển thị Toast xanh 'Cập nhật hồ sơ cá nhân thành công!'	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

3. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 3: QUẢN LÝ DANH MỤC PHÒNG TRỌ & CẤU HÌNH PHÒNG (CRUD ROOM) (FEAT_03_ROOM_MGMT)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_03_ROOM_MGMT
Tên Tính Năng	Quản lý Danh mục Phòng trọ & Cấu hình phòng (CRUD Room)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Quản lý tòa nhà.

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Chọn menu 'Quản lý phòng' (/smartroom/admin/rooms) trên thanh bên quản trị.
Điều kiện tiên quyết	Chủ trọ đã đăng nhập và đã tạo ít nhất một Tòa nhà.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/rooms	auth, tenant.scope	Danh sách danh mục phòng trọ kèm bộ lọc trạng thái và tầng
POST	/smartroom/admin/rooms/store	auth, tenant.scope	Thêm mới phòng trọ, cấu hình đơn giá điện nước và tiện nghi
POST	/smartroom/admin/rooms/{id}/update	auth, tenant.scope	Cập nhật thông tin chi tiết phòng trọ (Optimistic Locking)
DELETE	/smartroom/admin/rooms/{id}/delete	auth, tenant.scope	Xóa phòng trọ (Guard Check chặn khi phòng đang có người ở)

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ chỉ được thao tác với các phòng thuộc quyền sở hữu của chính mình.
 - Mã phòng: Không được trùng lặp trong cùng một tòa nhà.
 - Giá thuê: Bắt buộc > 0 , định dạng số tự động phân tách dấu phẩy hàng nghìn.
 - Lọc giá: Giá tối thiểu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá tối đa.
 - Regex quy định: Price/Area: $^[0-9]+\$$
- Chủ trọ truy cập trang Quản lý phòng (/smartroom/admin/rooms).
 - Hệ thống hiển thị bảng danh sách các phòng với trạng thái (Đang trống, Đã thuê, Đang sửa).
 - Chủ trọ có thể sử dụng bộ lọc khoảng giá hoặc bấm 'Thêm phòng mới'.
 - Nếu khoảng giá lọc bất hợp lý (Giá min $>$ Giá max), hệ thống hiển thị thông báo lỗi kiểm tra ngay tại bộ lọc.
 - Dữ liệu hợp lệ được xử lý trong DB và danh sách cập nhật tức thời.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

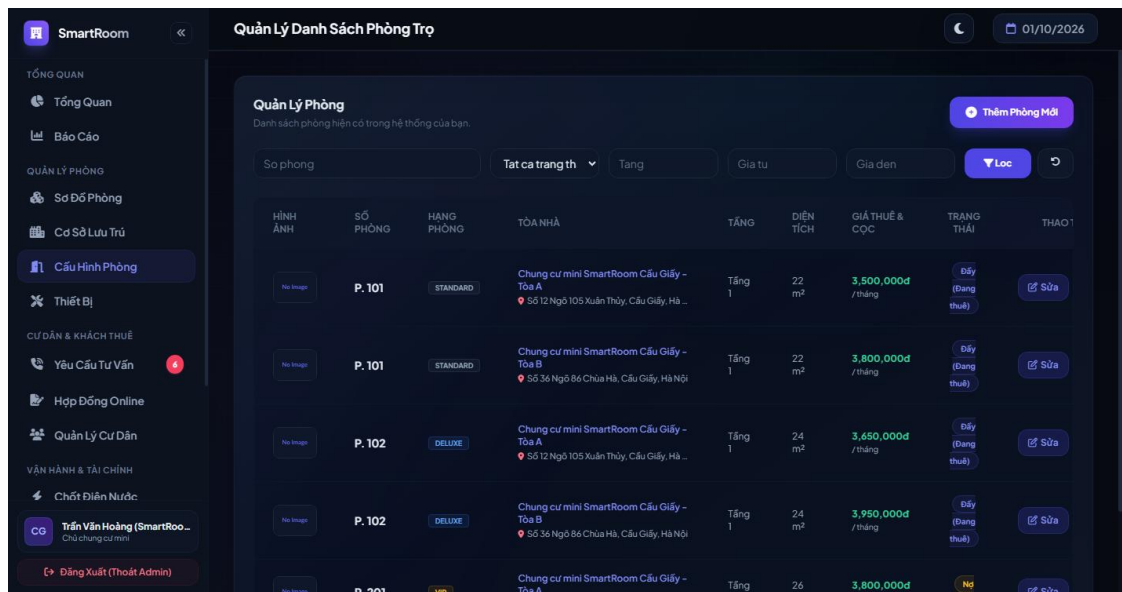
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
name	Tên / Mã phòng	string	Có	Ví dụ: Phòng 101, Phòng Studio A, tối đa 50 ký tự
price	Giá thuê phòng (VNĐ/tháng)	numeric	Có	Số nguyên dương từ 500,000 đến 100,000,000 VNĐ
area	Diện tích (m ²)	numeric	Có	Từ 5 đến 200 m ²
deposit	Tiền cọc (VNĐ)	numeric	Có	Số nguyên không âm
building_id	Tòa nhà trực thuộc	integer	Có	Khóa ngoại tham chiếu tòa nhà tồn tại

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống số phòng	ERR_03_01	Số phòng không được để trống.	Bôi đỏ viền ô input Số phòng
Số phòng bị trùng trong cùng tòa	ERR_03_02	Số phòng này đã tồn tại trong cơ sở lưu trữ, vui lòng chọn số khác.	Bôi đỏ ô input Số phòng và cảnh báo trùng lặp
Để trống giá thuê phòng	ERR_03_03	Giá thuê phòng hàng tháng là bắt buộc.	Bôi đỏ viền ô input Giá thuê
Nhập giá thuê phòng nhỏ hơn 0	ERR_03_04	Giá thuê phòng phải là số nguyên dương lớn hơn 0 đồng.	Bôi đỏ viền ô input Giá thuê
Để trống diện tích phòng	ERR_03_05	Vui lòng nhập diện tích phòng lưu trữ.	Bôi đỏ viền ô input Diện tích
Diện tích phòng nhỏ hơn hoặc bằng 0	ERR_03_06	Diện tích phòng phải lớn hơn 0 mét vuông.	Bôi đỏ viền ô input Diện tích
Để trống tầng	ERR_03_07	Vui lòng nhập tầng bố trí phòng.	Bôi đỏ viền ô input Tầng

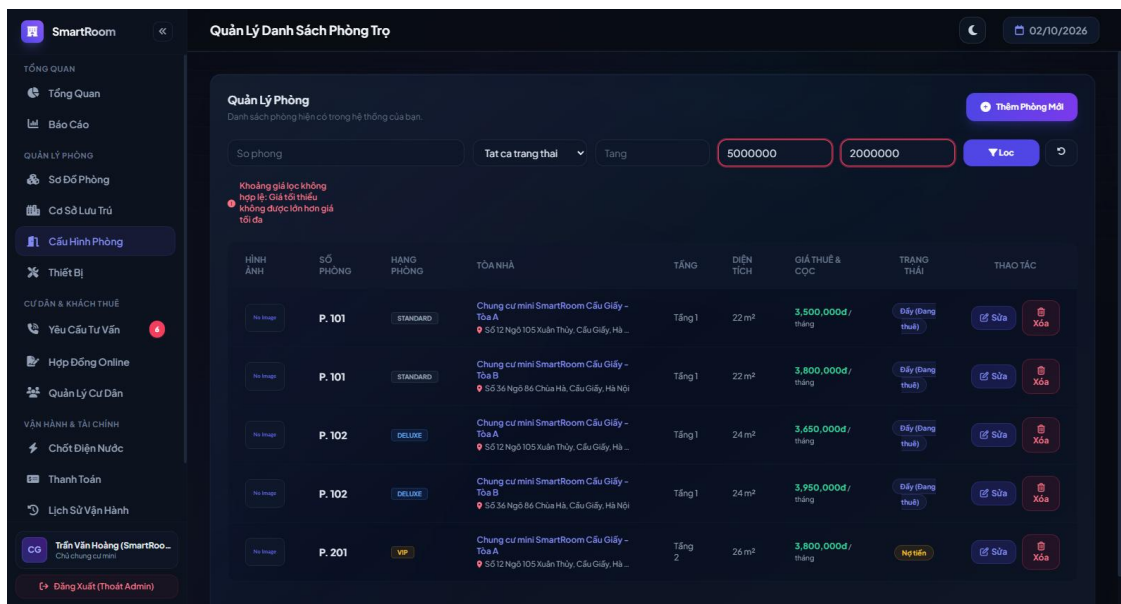
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Tải tệp ảnh sai định dạng	ERR_03_08	Tệp ảnh phòng phải có định dạng hợp lệ (JPG, JPEG, PNG).	Viền đỏ khung tải ảnh, từ chối nạp tệp
Dung lượng ảnh vượt quá 5MB	ERR_03_09	Ảnh tải lên vượt quá dung lượng tối đa cho phép (5MB).	Hiện thị Toast thông báo cảnh báo dung lượng
Lưu phòng thành công	ERR_03_10	Lưu thông tin phòng lưu trữ thành công!	Đóng modal, nạp lại danh sách phòng và hiện Toast xanh

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 3.1: Giao diện Quản lý danh mục phòng trọ & Trạng thái phòng

Mô tả chức năng: Bảng thống kê toàn bộ phòng trọ theo tòa nhà, hiển thị mã phòng, diện tích, đơn giá cho thuê và trạng thái hoạt động.



Hình 3.2: Giao diện hiển thị cảnh báo lỗi khi lọc khoảng giá phòng bất hợp lý

Mô tả chức năng: Thông báo cảnh báo đồ xuất hiện khi chủ trọ nhập khoảng giá lọc bất hợp lý (Giá tối thiểu lớn hơn giá tối đa).

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	txtSearch	Tìm kiếm phòng	Nhập tên phòng, số phòng...	Thanh công cụ trên cùng
2	Select	cboBuilding	Chọn tòa nhà	Tất cả tòa nhà	Dropdown lọc
3	Table	tblRooms	Danh sách phòng	—	Cột: Mã phòng, Tòa nhà, Diện tích, Giá thuê, Trạng thái, Thao tác
4	Button	btnAdd	+ Thêm phòng mới	—	Nền xanh Emerald lá cây, góc phải phía trên

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Nhập Giá min = 5,000,000 và Giá max = 2,000,000 rồi bấm Lọc	Báo lỗi 'Khoảng giá lọc không hợp lệ: Giá tối thiểu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá tối đa'	Kiểm tra Range logic
2	Nhập từ khóa tìm kiếm 'Phòng 201'	Bảng chi hiển thị các phòng có tên hoặc số chứa '201'	Kiểm tra Search

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
3	Tạo phòng mới với đầy đủ thông tin hợp lệ	Lưu DB và hiển thị phòng mới trong danh sách	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

4. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 4: TRANG CHỦ SÀN PHÒNG TRỢ RENTY (LANDING PAGE) (FEAT_04_LANDING)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_04_LANDING
Tên Tính Năng	Trang chủ Sàn phòng trọ Renty (Landing Page)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Khách vãng lai, Người thuê trọ, Sinh viên, Người đi làm.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Người dùng truy cập vào trang chủ hệ thống (domain /).
Điều kiện tiên quyết	Không yêu cầu đăng nhập.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/renty	web	Trang chủ sàn kết nối phòng trọ Renty phong cách Glassmorphism
GET	/api/renty/rooms	api, throttle:60,1	API lấy danh sách phòng công khai hiển thị trên trang chủ

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Công khai (Public Access) cho tất cả người dùng Internet.
 - Tin đăng hiển thị: Chỉ hiển thị các tin đăng ở trạng thái 'Đã duyệt' và phòng còn đang 'Trống'.
 - Thứ tự ưu tiên: Ưu tiên tin VIP có tích xanh KYC của chủ trọ uy tín lên đầu trang.
 - Regex quy định: N/A
1. Người dùng truy cập trang chủ Renty.
 2. Hệ thống tải banner, bộ sưu tập phòng mới nhất và phòng giá tốt.
 3. Người dùng nhập khu vực vào thanh tìm kiếm và bấm 'Tìm kiếm'.

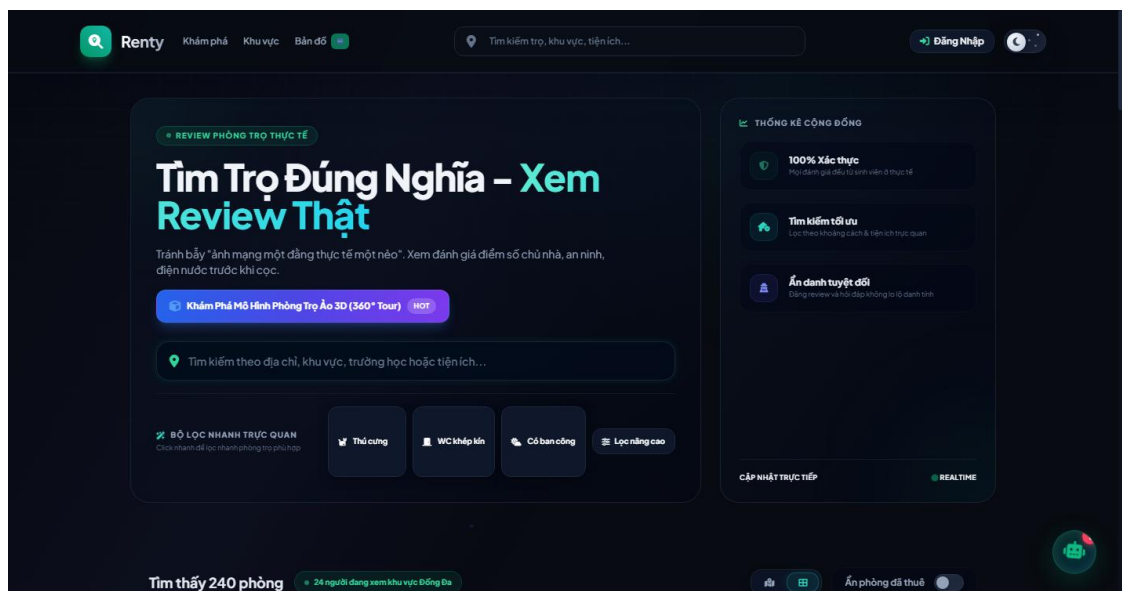
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
keyword	Từ khóa tìm kiếm	string	Không	Tên quận, khu vực, trường đại học...
city	Tỉnh / Thành phố	string	Không	Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

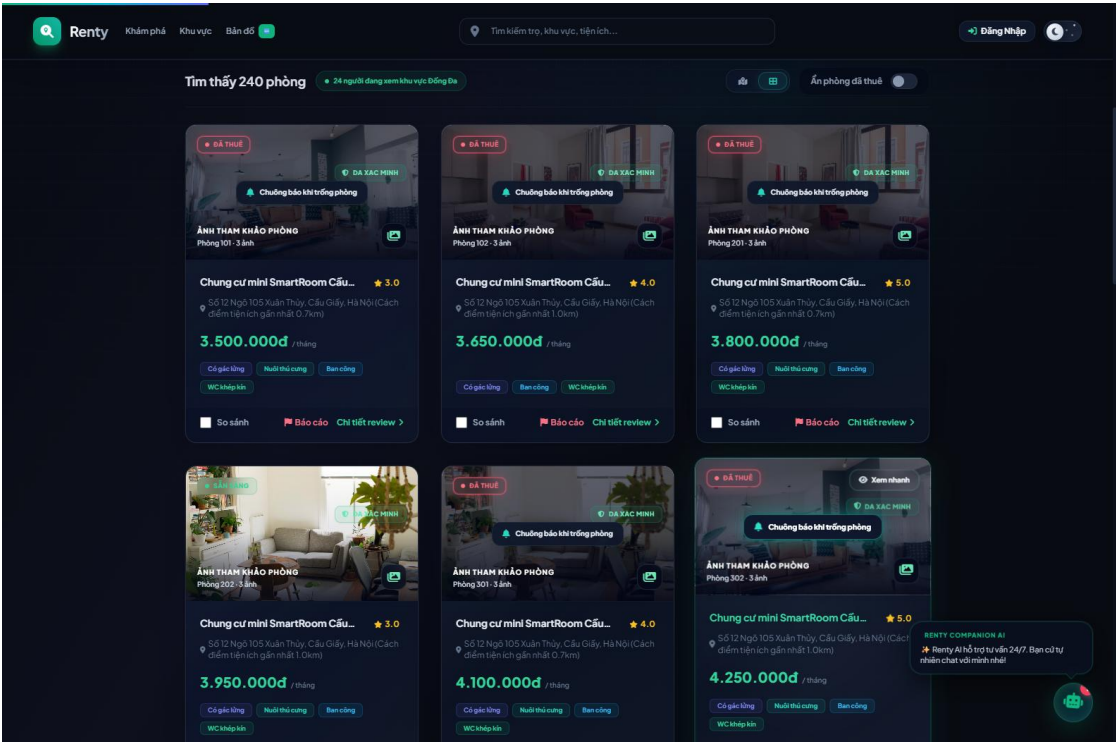
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Bấm tìm kiếm khi từ khóa rỗng	ERR_04_01	Vui lòng nhập khu vực, tên đường hoặc trường đại học cần tìm phòng.	Viền sáng ô tìm kiếm và hiển thị danh sách từ khóa gợi ý
Nhập từ khóa chứa mã độc/ký tự lạ	ERR_04_02	Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự không hợp lệ.	Tự động làm sạch chuỗi tìm kiếm
Không tìm thấy kết quả phù hợp	ERR_04_03	Không tìm thấy phòng trọ nào khớp với từ khóa tìm kiếm của bạn.	Hiển thị khung trạng thái trống (Empty State) kèm nút Khám phá
Mất kết nối máy chủ dữ liệu phòng	ERR_04_04	Không thể nạp danh sách phòng lúc này. Vui lòng kiểm tra lại kết nối.	Hiển thị thông báo lỗi mạng kèm nút Bấm để tải lại

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 4.1: Giao diện Trang chủ Sàn phòng trọ Renty

Mô tả chức năng: Trang chủ công khai giới thiệu nền tảng phòng trọ, thanh tìm kiếm thông minh và giới thiệu các tiện ích nổi bật.



Hình 4.2: Lưới hiển thị toàn bộ phòng trọ đang cho thuê thực tế

Mô tả chức năng: Giao diện hiển thị danh sách tất cả các căn phòng trọ có sẵn trên sàn kèm giá thuê và tiện nghi.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Search Bar	search_box	Khu vực tìm kiếm	Nhập quận, huyện, tên đường...	Trung tâm banner Hero
2	Card Grid	room_cards	Danh sách phòng	—	Thẻ phòng gồm ảnh bìa, giá tiền, địa chỉ, tag tiện ích
3	Filter Chips	tags	Tag nhanh	Gần ĐH Quốc Gia, Studio, Giờ tự do...	Dưới thanh tìm kiếm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Truy cập URL gốc /	Trang chủ tải đầy đủ banner, thanh tìm kiếm và danh sách phòng	Kiểm tra render trang chủ
2	Bấm vào thẻ phòng bất kỳ	Chuyển hướng chính xác đến trang Chi tiết phòng (Room Detail)	Kiểm tra Navigation

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

5. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 5: BẢN ĐỒ PHÒNG TRỌ THÔNG MINH (SMART MAP) (FEAT_05_SMART_MAP)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_05_SMART_MAP
Tên Tính Năng	Bản đồ Phòng trọ thông minh (Smart Map)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Khách thuê tìm phòng theo vị trí địa lý.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm vào nút 'Xem bản đồ' hoặc truy cập /map.
Điều kiện tiên quyết	Trình duyệt được cấp quyền truy cập định vị (Geolocation) để gợi ý vị trí hiện tại.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/renty/map	web	Bản đồ phòng trọ thông minh tương tác trực quan
GET	/api/renty/rooms/map	api, throttle:60,1	API trả về tọa độ GPS và bán kính tìm kiếm phòng

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Công khai cho mọi khách truy cập.
- Tọa độ phòng: Chỉ hiển thị các phòng có tọa độ vĩ độ/kinh độ hợp lệ trên OpenStreetMap/Google Maps.

• Regex quy định: Coords: ^[-+]?([1-8]?d(\.d+)?|90(\.0+)?),\s*[-+]?(180(\.0+)?|(((1[0-7]d)|([1-9]?d))(\.d+)?))\$

1. Người dùng mở trang Bản đồ phòng trọ.
2. Bản đồ tải với trung tâm là vị trí mặc định hoặc vị trí GPS của người dùng.
3. Hệ thống vẽ các Marker ghim vị trí kèm giá tiền phòng tóm tắt.
5. Bấm vào Popup để chuyển tiếp đến trang chi tiết phòng.

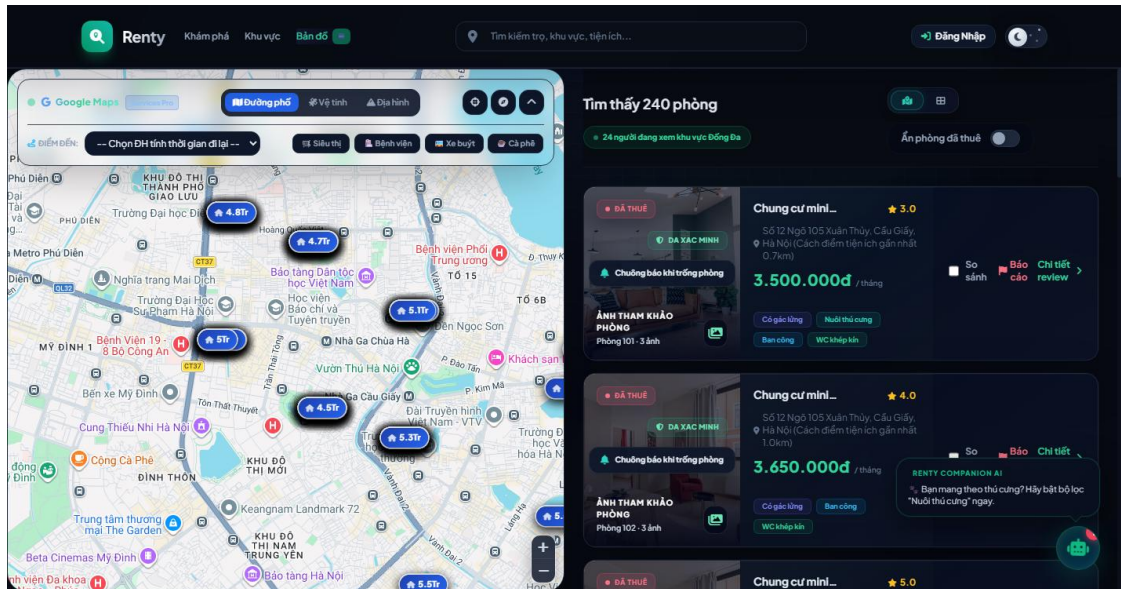
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
radius	Bán kính quét (km)	numeric	Có	Từ 1 đến 20 km
center_coords	Tọa độ tâm (Lat, Lng)	string	Có	Định dạng tọa độ GPS hợp lệ

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Từ chối cấp quyền định vị GPS	ERR_05_01	Vui lòng cho phép truy cập vị trí trên trình duyệt để tìm phòng gần bạn nhất.	Hiển thị Popup thông báo hướng dẫn bật GPS
Không có phòng trong bán kính chọn	ERR_05_02	Không tìm thấy phòng trọ nào trong bán kính đã chọn.	Hiển thị vòng quét trên bản đồ và gợi ý tăng bán kính chọn.
Tọa độ địa lý không hợp lệ	ERR_05_03	Tọa độ tìm kiếm nằm ngoài phạm vi bản đồ hỗ trợ.	Tự động chuyển tâm bản đồ về khu vực trung tâm mặc định
Lỗi kết nối dịch vụ bản đồ số	ERR_05_04	Không thể tải lớp bản đồ số (Tiles Server timeout).	Hiển thị thông báo lỗi kèm tùy chọn chuyển sang chế độ danh sách

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 5.1: Giao diện Bản đồ phòng trọ thông minh (Smart Map)

Mô tả chức năng: Bản đồ tương tác trực quan hiển thị vị trí các phòng trọ kèm giá thuê, hỗ trợ tìm kiếm phòng quanh trường học và cơ quan.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Map Canvas	map_view	Bản đồ số	—	Chiếm toàn màn hình hoặc 70% bên phải
2	Side Panel	room_list_panel	Danh sách phòng theo khung nhìn	—	Thanh trượt danh sách phòng tương ứng với vùng bản đồ đang hiển thị
3	Radius Slider	range_radius	Bán kính quét	5 km	Thanh kéo điều chỉnh bán kính

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Mở trang bản đồ và cho phép quyền truy cập vị trí	Bản đồ di chuyển tâm về vị trí hiện tại và tải các Marker lân cận	Kiểm tra GPS
2	Kéo thanh bán kính về 0km	Báo lỗi 'Bán kính tối thiểu phải từ 1km'	Kiểm tra Range validation

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

6. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 6: TRANG CHI TIẾT PHÒNG TRỌ (ROOM DETAIL) (FEAT_06_ROOM_DETAIL)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_06_ROOM_DETAIL
Tên Tính Năng	Trang Chi tiết phòng trọ (Room Detail)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Khách thuê, Cư dân, Chủ trọ xem trước tin đăng.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm vào bất kỳ thẻ phòng nào trên trang chủ hoặc bản đồ.
Điều kiện tiên quyết	Phòng trọ đang tồn tại và công khai trên hệ thống.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/renty/room/{id}	web	Trang chi tiết phòng trọ, thư viện ảnh 360 và thông số tiện nghi
GET	/api/renty/room/{id}/reviews	api	Danh sách đánh giá thực tế của cư dân đã ký hợp đồng

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Công khai cho mọi đối tượng xem tin.
 - Thông tin minh bạch: Giá phòng, giá điện, giá nước và phí dịch vụ phải được niêm yết công khai rõ ràng, không ẩn phí.
 - Regex quy định: ID: $^{[0-9]}+^{\$}$
- Người dùng bấm chọn xem một căn phòng.
 - Hệ thống truy vấn chi tiết phòng: album ảnh, tiện nghi (máy lạnh, máy giặt, gác lửng...), vị trí bản đồ.
 - Hiển thị thông tin liên hệ chủ nhà (SĐT, Chat, Hẹn lịch xem phòng).

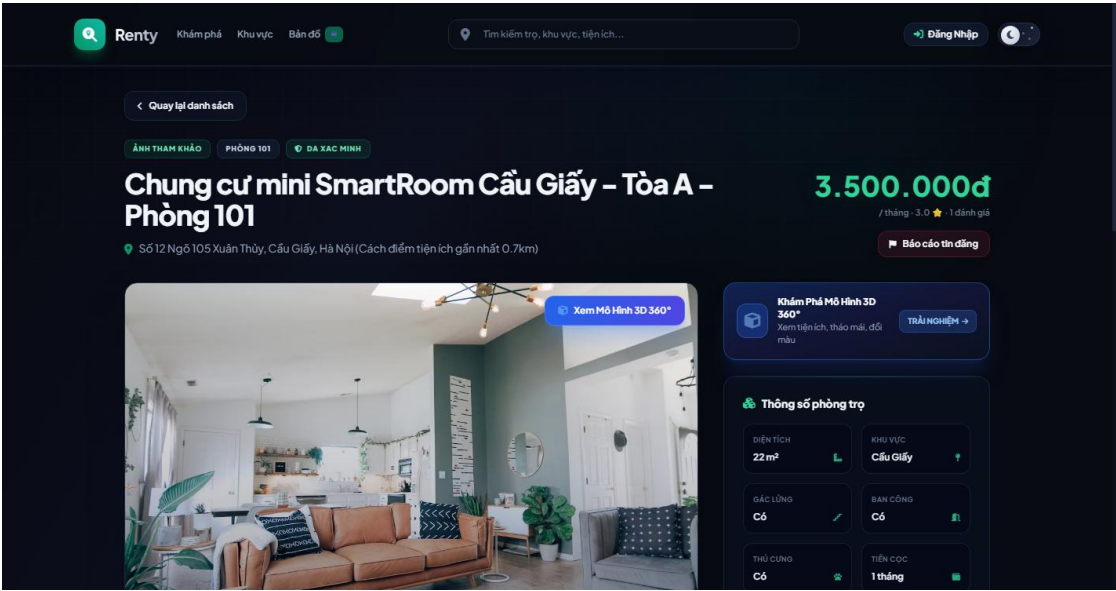
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
room_id	Mã định danh phòng	integer	Có	ID phòng hợp lệ trong CSDL

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Mã phòng trên URL không tồn tại	ERR_06_01	Phòng trọ này không tồn tại hoặc đã được gỡ bỏ khỏi hệ thống.	Chuyển hướng về trang danh sách phòng kèm thông báo lỗi
Phòng đã có người thuê	ERR_06_02	Phòng lưu trú này hiện đã có người thuê, tạm ngừng nhận đăng ký.	Gắn nhãn huy hiệu ĐÃ THUÊ màu xám, vô hiệu hóa nút đặt phòng
Lỗi tải ảnh trong thư viện Gallery	ERR_06_03	Không thể tải một số ảnh độ phân giải cao của phòng.	Tự động nạp ảnh thế mạng (Placeholder Image) mặc định
Bấm sao chép liên kết phòng	ERR_06_04	Đã sao chép liên kết chia sẻ phòng vào bộ nhớ tạm!	Hiện thị thông báo Toast xanh xác nhận

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 6.1: Giao diện Chi tiết phòng trọ (Room Detail)

Mô tả chức năng: Màn hình mô tả chi tiết phòng trọ: bộ sưu tập ảnh thực tế, giá niêm yết, phí dịch vụ điện nước, tiện ích nội thất và nút đặt lịch xem phòng.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Gallery Carousel	img_slider	Thư viện ảnh	—	Hiện thị ảnh chất lượng cao kèm nút trượt

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
2	Price Badge	lbl_price	Giá thuê niêm yết	3.500.000 đ/tháng	Nổi bật màu xanh ngọc / cam
3	Landlord Card	landlord_info	Thông tin chủ nhà	—	Tên chủ nhà, huy hiệu Tích xanh xác thực KYC, số điện thoại
4	Action Buttons	btnBooking	Hẹn xem phòng / Liên hệ	—	Cố định ở chân trang hoặc thanh bên

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Truy cập với ID phòng hợp lệ /rooms/12	Hiển thị chính xác ảnh, giá và thông số phòng 12	Kiểm tra render chi tiết
2	Truy cập với ID phòng không tồn tại /rooms/99999	Trả mã HTTP 404 với thông báo 'Phòng trọ này không tồn tại'	Kiểm tra 404 handling

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

7. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 7: TIẾP NHẬN & QUẢN LÝ YÊU CẦU HẸN XEM PHÒNG (CONTACT REQUESTS) (FEAT_07_CONTACT)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_07_CONTACT
Tên Tính Năng	Tiếp nhận & Quản lý yêu cầu hẹn xem phòng (Contact Requests)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Khách thuê (gửi lịch hẹn), Chủ trọ (tiếp nhận & xử lý lịch hẹn).
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách bấm 'Hẹn xem phòng' tại trang chi tiết phòng; Chủ trọ bấm menu 'Yêu cầu hẹn xem'.
Điều kiện tiên quyết	Khách thuê nhập đầy đủ số điện thoại và thời gian hẹn hợp lệ trong tương lai.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/api/renty/contact-requests	throttle:15,1	Gửi yêu cầu hẹn lịch xem phòng và nhận tư vấn trực tiếp
GET	/smartroom/admin/contact-requests	auth, role:landlord	Chủ trọ tiếp nhận, xác nhận lịch hẹn hoặc từ chối yêu cầu

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Khách có thể gửi không cần đăng nhập; Chủ trọ cần đăng nhập để quản lý duyệt lịch hẹn.
- Thời gian hẹn: Phải nằm trong khung giờ 07:00 - 21:00 hàng ngày và trong tương lai.
- Chặn Spam: Mỗi số điện thoại không được gửi quá 3 yêu cầu hẹn trong vòng 10 phút.
- Regex quy định: Phone: $^(0[3|5|7|8|9])[0-9]\{8\}$$

1. Khách thuê mở form 'Hẹn xem phòng'.
2. Nhập họ tên, số điện thoại, ngày giờ hẹn và bấm 'Gửi yêu cầu'.
3. Hệ thống validate: nếu để trống trường bắt buộc, viền đỏ ô nhập và báo lỗi.
5. Chủ trọ vào trang quản lý để bấm 'Xác nhận' hoặc 'Từ chối'.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

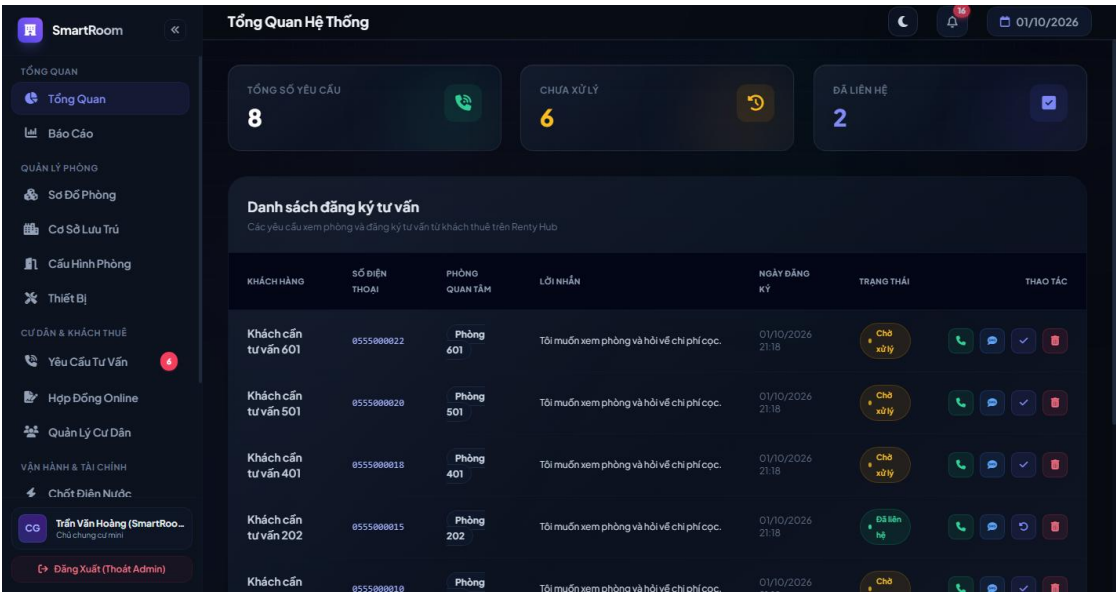
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
customer_name	Họ và tên khách	string	Có	2–100 ký tự
customer_phone	Số điện thoại liên hệ	string	Có	10 chữ số chuẩn
appointment_time	Thời gian hẹn xem phòng	datetime	Có	Thời gian phải lớn hơn thời điểm hiện tại ít nhất 1 giờ
note	Lời nhắn / Ghi chú	string	Không	Tối đa 255 ký tự

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Khách để trống họ và tên	ERR_07_01	Vui lòng nhập họ và tên để chủ trọ tiện xưng hô liên hệ.	Bôi đỏ viền ô input Họ và tên

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Khách để trống số điện thoại	ERR_07_02	Vui lòng nhập số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn.	Bôi đỏ viền ô input Số điện thoại
Số điện thoại không đủ 10 số	ERR_07_03	Số điện thoại liên hệ phải có chính xác 10 chữ số.	Bôi đỏ viền ô input Số điện thoại
Chọn ngày hẹn trong quá khứ	ERR_07_04	Ngày hẹn đến xem phòng không thể là ngày trong quá khứ.	Bôi đỏ ô chọn Ngày hẹn xem phòng
Gửi yêu cầu hẹn xem phòng thành công	ERR_07_05	Gửi yêu cầu hẹn xem phòng thành công! Chủ trọ sẽ sớm liên hệ lại.	Hiện thị Modal popup thông báo cảm ơn và xác nhận
Chủ trọ cập nhật trạng thái cuộc gọi	ERR_07_06	Đã cập nhật trạng thái yêu cầu tư vấn thành công.	Hàng dữ liệu đổi trạng thái sang Đã liên hệ, trừ badge đỏ

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 7.1: Giao diện Tiếp nhận & Quản lý yêu cầu hẹn xem phòng của khách

Mô tả chức năng: Bảng điều khiển dành cho chủ trọ quản lý danh sách khách đặt lịch hẹn, số điện thoại liên hệ, giờ hẹn và trạng thái xử lý.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	customer_name	Họ và tên của bạn *	Nguyễn Văn B	Ô nhập văn bản
2	Input	customer_phone	Số điện thoại liên hệ *	0987654321	Ô nhập số điện thoại
3	DateTimePicker	appointment_time	Ngày & Giờ xem phòng *	Chọn ngày giờ...	Bộ chọn ngày giờ trực quan
4	Button	btnSubmitRequest	Gửi yêu cầu hẹn xem	—	Nền xanh dương, rộng 100%

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống toàn bộ form rồi bấm Gửi	Báo lỗi đỏ yêu cầu nhập Họ tên và Số điện thoại	Kiểm tra Required
2	Chọn giờ hẹn trong quá khứ (hôm qua)	Báo lỗi 'Thời gian hẹn phải ở thời điểm tương lai'	Kiểm tra Date validation
3	Nhập thông tin hợp lệ và bấm Gửi	Thông báo thành công và chuyển trạng thái yêu cầu sang 'Chờ xác nhận'	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

8. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 8: HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG ONLINE (KÝ SỐ CANVAS & XUẤT PDF) (FEAT_08_CONTRACT)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_08_CONTRACT
Tên Tính Năng	Hợp đồng thuê phòng Online (Ký số Canvas & Xuất PDF)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ (tạo hợp đồng), Khách thuê (ký nhận hợp đồng).

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm 'Tạo hợp đồng' từ danh sách phòng hoặc khi xác nhận khách dọn vào ở.
Điều kiện tiên quyết	Đã có thông tin khách thuê, phòng trọ và giá thuê đã thống nhất.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/smartroom/admin/contracts/store	auth, role:landlord	Tạo hợp đồng thuê phòng online với các điều khoản pháp lý chuẩn
POST	/smartroom/contract/{id}/sign-canvas	auth	Ký số hợp đồng bằng HTML5 Canvas Signature Pad
GET	/smartroom/contract/{id}/export-pdf	auth	Kết xuất bản hợp đồng điện tử trọn gói định dạng PDF

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ và khách thuê liên quan trực tiếp đến hợp đồng mới có quyền ký và xem nội dung.
 - Chữ ký số: Bắt buộc có nét vẽ trên khung Canvas (không được là ảnh trắng rỗng).
 - Ngày kết thúc: Tự động tính bằng Ngày bắt đầu + Thời hạn tháng.
 - Regex quy định: Date: `^d{4}-d{2}-d{2}$`
1. Chủ trọ chọn phòng và khách thuê để tạo hợp đồng.
 2. Hệ thống tự động điền các điều khoản pháp lý mẫu, giá phòng, tiền cọc.
 3. Các bên tiến hành ký số trực tiếp vào khung Canvas chữ ký.
 5. Hệ thống kiểm tra: nếu chưa ký vào khung Canvas, chặn lưu và hiển thị cảnh báo đỏ yêu cầu ký tên.
 6. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi hợp đồng, kết xuất file PDF có đóng dấu chữ ký và chuyển trạng thái phòng sang 'Đã cho thuê'.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

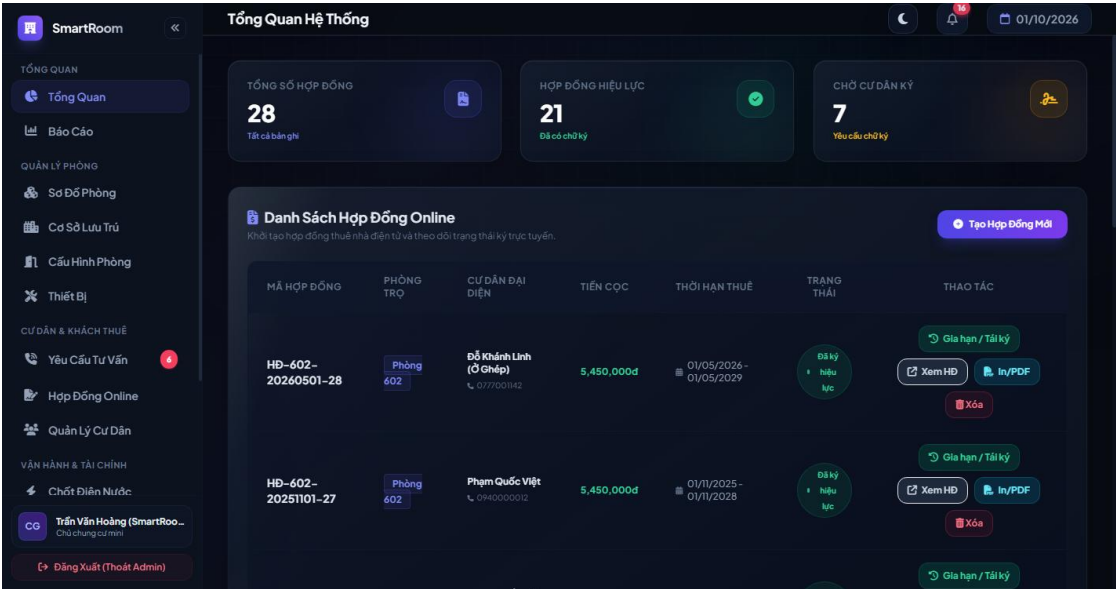
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
tenant_id	Khách thuê phòng	integer	Có	ID khách thuê hợp lệ
room_id	Phòng cho thuê	integer	Có	ID phòng đang trống

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
start_date	Ngày bắt đầu hợp đồng	date	Có	Định dạng YYYY-MM-DD
duration_months	Thời hạn hợp đồng (tháng)	integer	Có	Tối thiểu 1 tháng, tối đa 60 tháng
signature_data	Dữ liệu chữ ký số	base64	Có	Chuỗi hình ảnh vector base64 từ Canvas ký tay

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

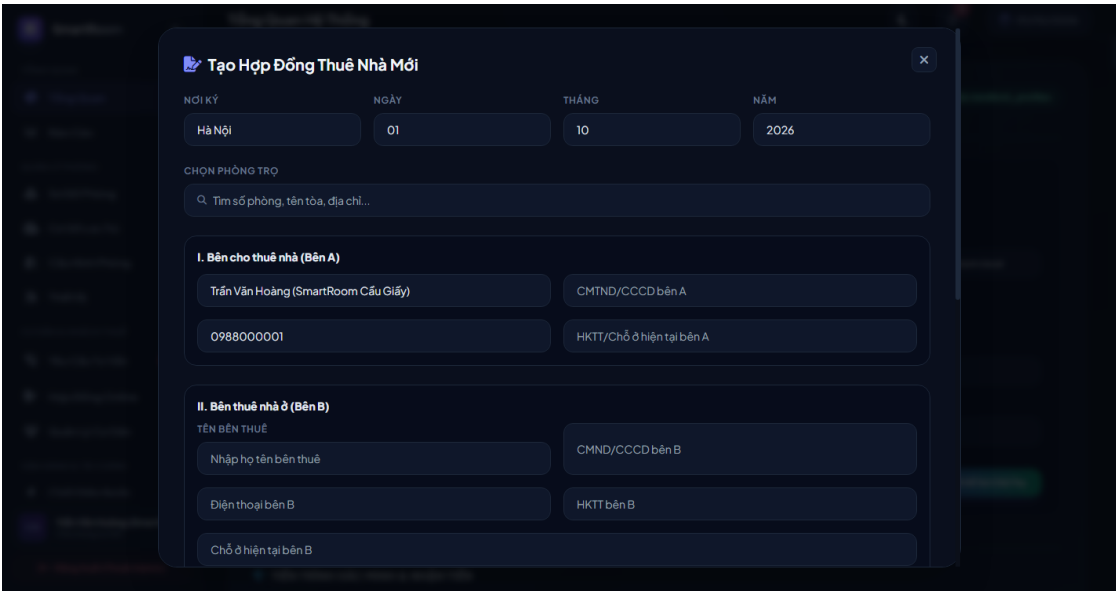
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Chưa chọn phòng thuê	ERR_08_01	Vui lòng chọn phòng lưu trú để thiết lập hợp đồng.	Bôi đỏ dropdown chọn Phòng
Chưa chọn cư dân đại diện	ERR_08_02	Vui lòng chọn cư dân đại diện đứng tên trên hợp đồng.	Bôi đỏ dropdown chọn Cư dân
Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu	ERR_08_03	Thời hạn kết thúc hợp đồng phải sau ngày bắt đầu hiệu lực.	Bôi đỏ ô chọn Ngày kết thúc
Nhập tiền cọc hợp đồng âm	ERR_08_04	Số tiền đặt cọc hợp đồng phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng.	Bôi đỏ ô input Tiền cọc
Chưa vẽ chữ ký trên khung Canvas	ERR_08_05	Vui lòng vẽ chữ ký tay vào khung ký số trước khi bấm xác nhận.	Viền đỏ nhấp nháy khung ký Canvas, rung nhẹ cảnh báo
Chưa nhập mã OTP xác thực ký số	ERR_08_06	Vui lòng nhập mã OTP 6 số được gửi về SĐT cư dân để ký kết.	Bôi đỏ ô nhập mã OTP
Nhập sai mã OTP ký hợp đồng	ERR_08_07	Mã xác thực OTP ký hợp đồng không chính xác hoặc đã hết hạn.	Bôi đỏ ô OTP, hiển thị thông báo lỗi xác thực
Ký số và kích hoạt hợp đồng thành công	ERR_08_08	Hợp đồng đã được ký số thành công và chuyển sang trạng thái Hiệu lực!	Hiển thị Popup thành công, mở khóa nút Tải tệp PDF hợp đồng

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 8.1: Giao diện Tạo Hợp Đồng Thuê Nhà Mới điện tử & Thiết lập điều khoản

Mô tả chức năng: Màn hình soạn thảo hợp đồng điện tử đầy đủ các điều khoản pháp lý, nơi ký kết, chọn phòng trọ và thời hạn thuê hợp đồng.



Hình 8.2: Giao diện Ký số hợp đồng trực tuyến và xuất file PDF

Mô tả chức năng: Màn hình soạn thảo hợp đồng điện tử đầy đủ các điều khoản pháp lý, nơi ký kết, chọn phòng trọ và thời hạn thuê hợp đồng.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Contract View	contract_preview	Bản xem trước hợp đồng	—	Văn bản mẫu chuẩn Bộ Xây dựng

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
2	HTML5 Canvas	signature_pad	Khung ký tên điện tử *	—	Khung viền nét đứt, có nút 'Xóa chữ ký' làm lại
3	Button	btnSignContract	Ký và Xuất hợp đồng PDF	—	Nền xanh đậm, kèm icon bút ký và file PDF

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Không ký tên vào khung và bấm 'Ký hợp đồng'	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng ký tên vào khung chữ ký trước khi hoàn tất'	Kiểm tra Canvas rỗng
2	Ký tên đầy đủ và xác nhận	Tạo file PDF thành công, hiển thị nút 'Tải hợp đồng PDF'	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

9. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 9: XÁC THỰC ĐỊNH DANH & ĐĂNG KÝ TÍCH XANH KYC CHỦ TRỢ (FEAT_09_KYC)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_09_KYC
Tên Tính Năng	Xác thực định danh & Đăng ký Tích Xanh KYC Chủ trọ
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Chủ nhà trọ muốn gia tăng uy tín cho tin đăng.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm vào banner 'Nâng cấp Tích Xanh uy tín' hoặc vào mục Cài đặt KYC (/smartroom/admin/kyc).
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản chủ trọ đã cập nhật số điện thoại và email.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/smartroom/admin/kyc/submit	auth, role:landlord	Tải lên ảnh CCCD 2 mặt và giấy tờ PCCC đăng ký Tích Xanh KYC
GET	/smartroom/admin/kyc/status	auth	Theo dõi tiến độ xét duyệt định danh hồ sơ chủ trọ

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ đã đăng nhập.
 - Số CCCD: Phải đủ 12 chữ số, chỉ chứa ký tự số từ 0-9.
 - File tải lên: Phải là định dạng ảnh hợp lệ, không chấp nhận file rỗng hoặc file thực thi (.exe, .php).
 - Regex quy định: CCCD: $^{[0-9]}{12}$ \$
1. Chủ trọ mở form Đăng ký xác thực định danh KYC.
 2. Nhập số CCCD và tải lên 2 ảnh mặt trước và mặt sau thẻ căn cước.
 3. Bấm 'Gửi hồ sơ kiểm duyệt'.
 5. Nếu hợp lệ, hệ thống tải file lên thư mục lưu trữ an toàn, mã hóa thông tin và chuyển trạng thái hồ sơ sang 'Chờ duyệt'.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
id_card_number	Số CCCD / Mã định danh	string	Có	Chuỗi đúng 12 chữ số hợp lệ của Bộ Công An
front_image	Ảnh CCCD mặt trước	file	Có	Ảnh định dạng JPG/PNG/WEBP, dung lượng tối đa 5MB
back_image	Ảnh CCCD mặt sau	file	Có	Ảnh rõ nét, không bị lóa hoặc che khuất thông tin
holding_image	Ảnh chụp chân dung cầm CCCD	file	Có	Ảnh chân dung đối sánh khuôn mặt

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

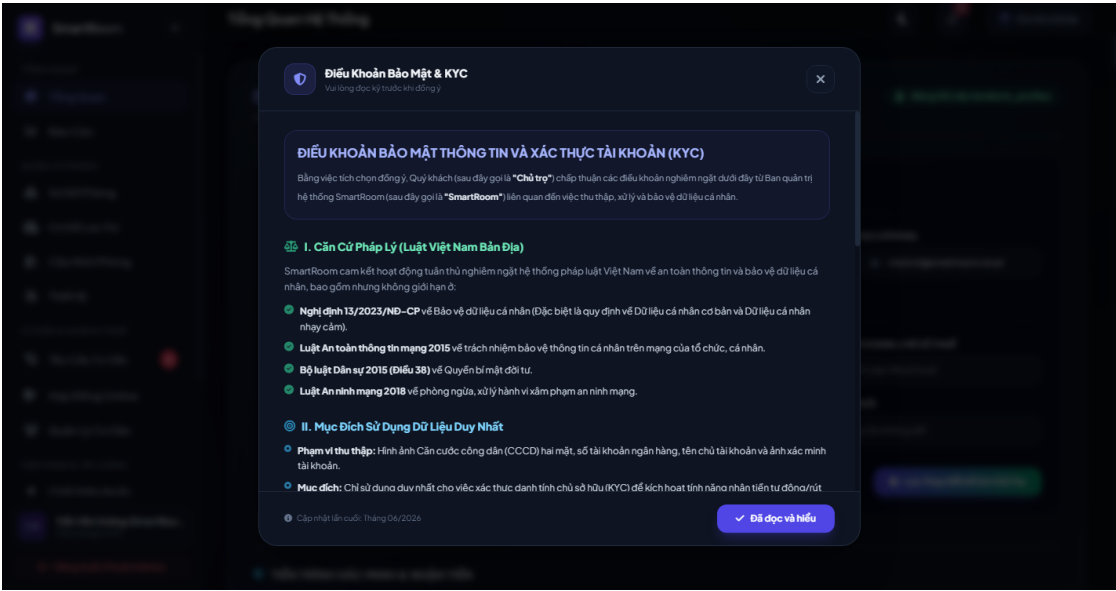
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Đề trống số CCCD	ERR_09_01	Vui lòng nhập số Căn cước công dân của chủ cơ sở.	Bôi đỏ viền ô input Số CCCD
Số CCCD không đúng 12 chữ số	ERR_09_02	Số Căn cước công dân phải gồm chính xác 12 chữ số.	Bôi đỏ viền ô input Số CCCD
Chưa tải ảnh mặt trước CCCD	ERR_09_03	Vui lòng tải lên hình ảnh chụp mặt trước Căn cước công dân.	Viền đỏ khung upload ảnh mặt trước
Chưa tải ảnh mặt sau CCCD	ERR_09_04	Vui lòng tải lên hình ảnh chụp mặt sau Căn cước công dân.	Viền đỏ khung upload ảnh mặt sau
Tải tệp không đúng định dạng	ERR_09_05	Tài liệu xác minh chỉ chấp nhận định dạng JPG, PNG hoặc PDF.	Khung tải file báo lỗi định dạng không hỗ trợ
Dung lượng tệp vượt quá 10MB	ERR_09_06	Dung lượng tệp tài liệu vượt quá giới hạn cho phép (10MB).	Hiện thị cảnh báo dung lượng vượt mức quy định
Gửi hồ sơ KYC thành công	ERR_09_07	Hồ sơ xác minh KYC đã được gửi thành công! Vui lòng chờ Admin duyệt.	Hiện thị thẻ trạng thái Chờ duyệt KYC màu vàng cam

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)

The screenshot displays the 'SmartRoom' web application interface. The main section is titled 'Tổng Quan Hệ Thống' (System Overview) and features a 'Quản Lý Hồ Sơ & Thông Tin Chủ Trọ' (Manage Landlord Profiles & Information) form. The form is divided into two main sections: 'THÔNG TIN CƠ BẢN & ĐĂNG NHẬP' (Basic Information & Login) and 'THÔNG TIN PHÁP LÝ & TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG' (Legal Information & Bank Account). The first section includes fields for 'TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP' (Login Account), 'HỌ VÀ TÊN' (Full Name), 'SỐ ĐIỆN THOẠI' (Phone Number), and 'ĐỊA CHỈ EMAIL' (Email Address). The second section includes fields for 'CCCD / CMND' (ID Card/Passport), 'ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ' (Permanent Address), 'GIẤY PHÉP KINH DOANH / MÃ SỐ THUẾ' (Business License / Tax Code), 'TÊN NGÂN HÀNG' (Bank Name), 'SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG' (Bank Account Number), and 'BỒI MẬT KHẨU MỜI' (Invitation Password). A 'Lưu Thay Đổi Hồ Sơ Chủ Trọ' (Save Changes to Landlord Profile) button is located at the bottom right of the form. The left sidebar contains navigation links for 'TỔNG QUAN' (Overview), 'Báo Cáo' (Reports), 'QUẢN LÝ PHÒNG' (Room Management), 'Cơ Sở Lưu Trú' (Accommodation Base), 'Cấu Hình Phòng' (Room Configuration), 'Thiết Bị' (Devices), 'CƯ DÂN & KHÁCH THUÊ' (Residents & Tenants), 'Yêu Cầu Tư Vấn' (Request for Advice), 'Hợp Đồng Online' (Online Contracts), 'Quản Lý Cư Dân' (Resident Management), 'VẬN HÀNH & TÀI CHÍNH' (Operations & Finance), 'Chốt Điện Nước' (Pay Electricity/Water), and 'Trần Văn Hoàng (SmartRoom...)' (Trần Văn Hoàng (SmartRoom...)).

Hình 9.1: Giao diện Điều khoản cam kết và Hồ sơ Xác thực định danh KYC Chủ trọ

Mô tả chức năng: Bản cam kết pháp lý về tính chính xác của tài liệu định danh căn cước công dân được gửi duyệt cấp tích xanh uy tín.



Hình 9.2: Giao diện Tải lên CCCD 2 mặt & Giấy phép kinh doanh đối tác

Mô tả chức năng: Bản cam kết pháp lý về tính chính xác của tài liệu định danh căn cước công dân được gửi duyệt cấp tích xanh uy tín.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	id_card_number	Số CCCD 12 số *	07920100xxxx	Ô nhập số
2	Upload Box	file_front	Ảnh mặt trước *	Chọn file JPG/PNG...	Khung kéo thả file có xem trước ảnh
3	Upload Box	file_back	Ảnh mặt sau *	Chọn file JPG/PNG...	Khung kéo thả file có xem trước ảnh
4	Button	btnSubmitKYC	Gửi hồ sơ phê duyệt	—	Nền xanh lá/xanh dương đậm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Nhập CCCD '12345' (5 số) rồi bấm Gửi	Báo lỗi đỏ 'Số CCCD phải bao gồm chính xác 12 chữ số'	Kiểm tra Format CCCD
2	Nhập CCCD 12 số nhưng không tải ảnh	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng tải lên ảnh mặt trước CCCD'	Kiểm tra Required file

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
3	Nhập đầy đủ CCCD và đính kèm 2 mặt ảnh rõ ràng	Thông báo nộp thành công, hồ sơ chuyển sang trạng thái Chờ duyệt	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

10. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 10: KIỂM DUYỆT HỒ SƠ CHỦ TRỢ & CẤP TÍCH XANH (ADMIN VERIFICATION) (FEAT_10_ADMIN_KYC)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_10_ADMIN_KYC
Tên Tính Năng	Kiểm duyệt hồ sơ Chủ trọ & Cấp Tích Xanh (Admin Verification)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Thanh Hiền
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên Superadmin / Kiểm duyệt viên hệ thống.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Admin truy cập mục 'Kiểm duyệt hồ sơ' (/admin/verifications).
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản có quyền Quản trị viên (Role: Admin/Superadmin).

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/admin/kyc/pending	auth, role:superadmin	Danh sách hồ sơ định danh chủ trọ đang chờ thẩm định
POST	/admin/kyc/{id}/approve	auth, role:superadmin	Phê duyệt cấp huy hiệu Tích Xanh chứng nhận cơ sở an toàn
POST	/admin/kyc/{id}/reject	auth, role:superadmin	Từ chối hồ sơ kèm lý do phản hồi chi tiết

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chỉ tài khoản có quyền Admin mới được truy cập và thao tác. Khách hoặc chủ trọ truy cập sẽ bị trả lỗi 403 Forbidden.
- • Phê duyệt: Khi bấm 'Phê duyệt', tài khoản chủ trọ tự động được gán cờ is_verified = true và huy hiệu tích xanh.
- • Từ chối: Bắt buộc phải nhập 'Lý do từ chối' để gửi email/thông báo giải thích cho chủ trọ sửa đổi.
- Regex quy định: N/A

1. Quản trị viên mở trang Kiểm duyệt hồ sơ KYC (/admin/verifications).
2. Hệ thống tải danh sách các chủ trọ đang nộp hồ sơ chờ xác minh.
3. Admin bấm xem chi tiết: phóng to ảnh CCCD mặt trước, mặt sau để đối soát thông tin.
5. Nếu thông tin mờ/sai: bấm 'Từ chối' -> Mở popup nhập lý do. Nếu để trống lý do mà bấm Lưu, viên đồ ô và báo lỗi.
6. Sau khi nhập đủ lý do và xác nhận từ chối, hệ thống gửi thông báo cho chủ trọ nộp lại.

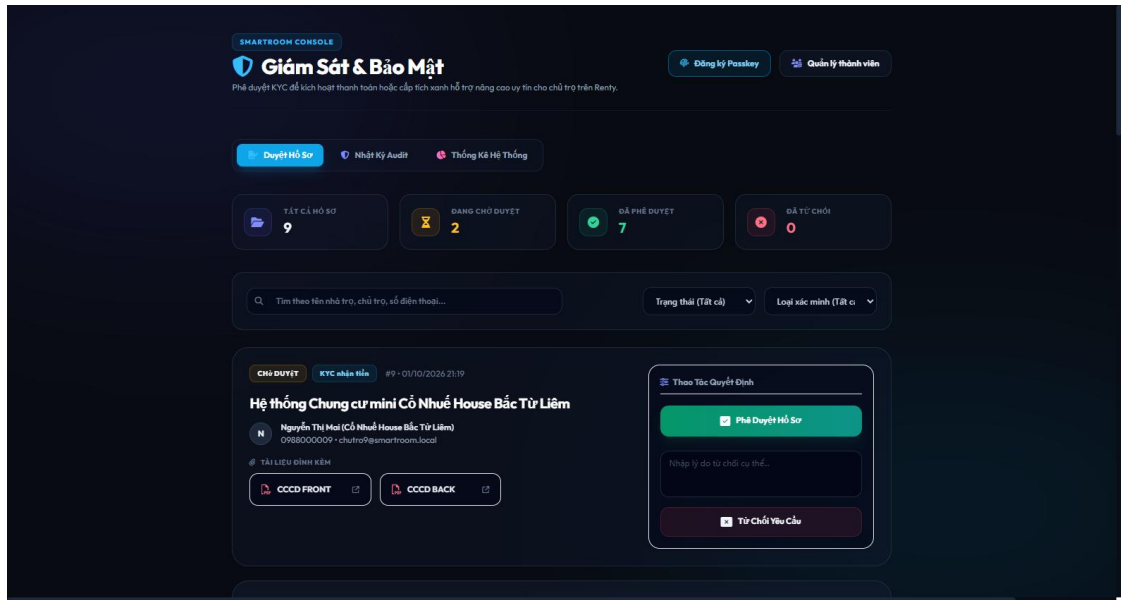
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
verification_id	Mã hồ sơ duyệt	integer	Có	ID hồ sơ KYC đang ở trạng thái 'Pending'
reject_reason	Lý do từ chối hồ sơ	string	Có (khi từ chối)	Tối thiểu 5 ký tự, giải thích rõ nguyên nhân không duyệt
action	Hành động xử lý	enum	Có	Giá trị: 'approve' hoặc 'reject'

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

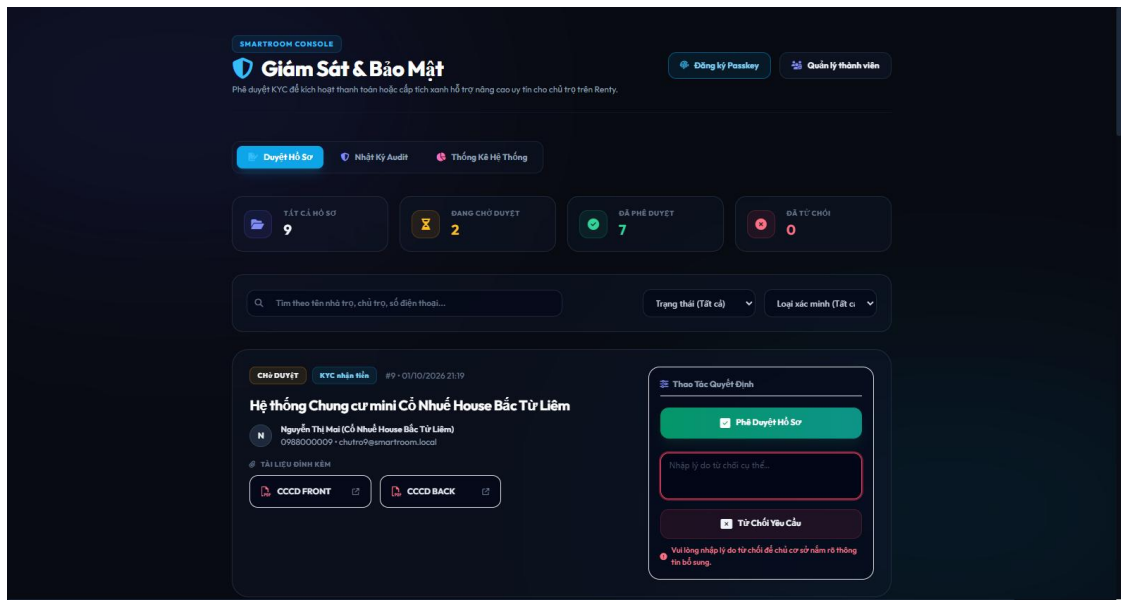
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Từ chối hồ sơ nhưng để trống lý do	ERR_10_01	Vui lòng nhập lý do từ chối để chủ cơ sở nắm rõ thông tin bổ sung.	Bôi đỏ viền ô textarea Lý do từ chối
Lý do từ chối quá ngắn (< 10 ký tự)	ERR_10_02	Nội dung lý do từ chối phải có độ dài tối thiểu 10 ký tự.	Bôi đỏ viền ô textarea Lý do từ chối
Phiên xem tài liệu bảo mật hết hạn	ERR_10_03	Phiên xem ảnh tài liệu bảo mật đã hết hạn (Signed URL TTL 300s).	Báo lỗi HTTP 403, tự động làm mới chữ ký URL
Phê duyệt cấp Tích Xanh thành công	ERR_10_04	Đã phê duyệt hồ sơ KYC và cấp Tích Xanh uy tín cho cơ sở thành công!	Đổi trạng thái sang Đã xác minh (Tích Xanh), hiện Toast xanh

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 10.1: Bảng điều khiển Quản trị viên kiểm duyệt hồ sơ định danh KYC

Mô tả chức năng: Danh sách các tài liệu căn cước chủ nhà trọ nộp lên đang chờ ban quản trị phê duyệt, lọc theo thời gian và trạng thái.



Hình 10.2: Giao diện báo lỗi và nhắc nhở khi từ chối mà không giải thích lý do

Mô tả chức năng: Cảnh báo đồ xuất hiện khi Admin chọn từ chối duyệt nhưng không giải thích nguyên nhân vào ô nhập liệu bắt buộc.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Table	tblKYC	Danh sách hồ sơ chờ duyệt	—	Cột: Chủ trọ, SĐT, Số CCCD, Ảnh đính kèm, Ngày nộp, Hành động

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
2	Button	btnApprove	Phê duyệt & Cấp tích xanh	—	Nền xanh lá cây Emerald
3	Button	btnReject	Từ chối hồ sơ	—	Nền đỏ Rose
4	Modal Input	reject_reason	Lý do từ chối *	Nhập lý do ảnh mờ, sai số CCCD...	Hiển thị trong hộp thoại từ chối

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Bấm 'Từ chối' rồi nhấn 'Xác nhận' ngay khi ô lý do còn trống	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng nhập lý do từ chối hồ sơ này'	Kiểm tra Lý do bắt buộc
2	Nhập lý do 'Ảnh CCCD mặt sau bị mờ góc' và bấm Xác nhận	Cập nhật trạng thái 'Đã từ chối' và gửi mail cho chủ trọ	Happy case Từ chối
3	Bấm 'Phê duyệt' cho hồ sơ hợp lệ	Cập nhật hồ sơ sang 'Đã xác minh', cấp tích xanh thành công	Happy case Phê duyệt

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

B. PHÂN HỆ DO NGUYỄN ANH QUÝ PHỤ TRÁCH (TÍNH NĂNG 11 - 20)

11. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 11: QUẢN LÝ TÒA NHÀ & CƠ SỞ LƯU TRÚ (BUILDINGS MANAGEMENT) (FEAT_11_BUILDING)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_11_BUILDING
Tên Tính Năng	Quản lý Tòa nhà & Cơ sở lưu trú (Buildings Management)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Chủ sở hữu bất động sản, Quản lý chuỗi nhà trọ.

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm '+ Thêm tòa nhà' trên trang Quản lý tòa nhà (/smartroom/admin/buildings/create).
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản chủ trọ đã được kích hoạt.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/buildings	auth, tenant.scope	Danh sách cơ sở lưu trú (Tòa nhà, Khách sạn, Dãy trọ)
POST	/smartroom/admin/buildings/store	auth, tenant.scope	Thêm mới cơ sở lưu trú kèm cấu hình tiện ích chung
DELETE	/smartroom/admin/buildings/{id}/delete	auth, tenant.scope	Xóa cơ sở (Guard Check chặn khi còn phòng trực thuộc)

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ có tài khoản hợp lệ. Không được trùng tên tòa nhà trong danh sách của cùng một chủ.
 - Tên tòa nhà: Loại bỏ khoảng trắng thừa (trim).
 - Số tầng: Phải là số nguyên > 0.
 - Regex quy định: Floors: `^[1-9][0-9]*$`
- Chủ trọ mở form 'Thêm mới tòa nhà'.
 - Nhập tên cơ sở, chọn tỉnh thành và địa chỉ cụ thể.
 - Bấm 'Lưu thông tin'.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi mới trong bảng buildings và chuyển về danh sách tòa nhà.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

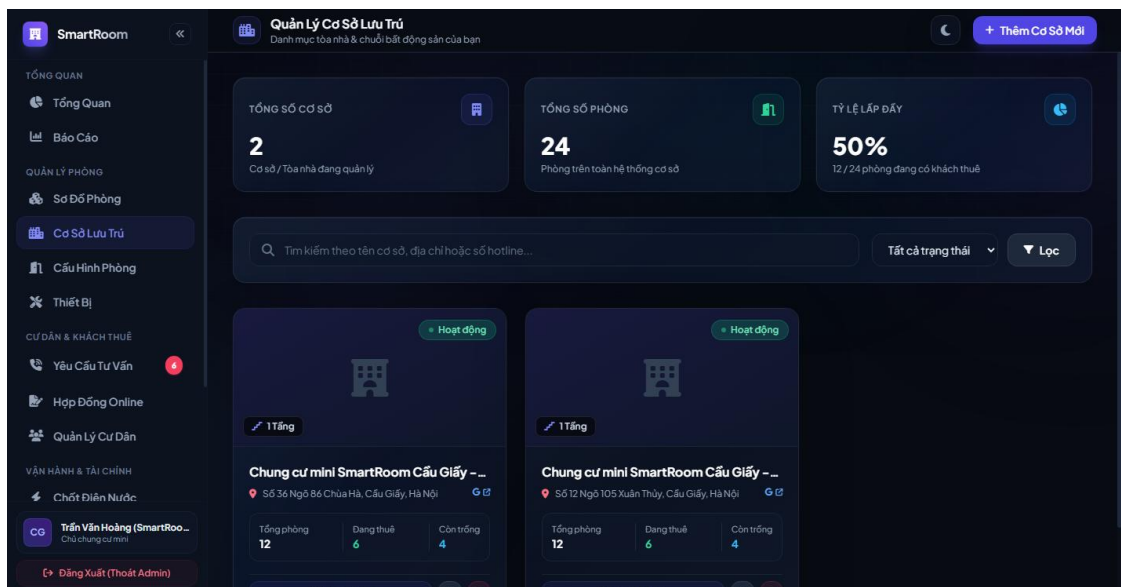
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
name	Tên cơ sở / Tòa nhà	string	Có	2–150 ký tự, không toàn khoảng trắng
address	Địa chỉ chi tiết	string	Có	Địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể
province_id	Tỉnh / Thành phố	integer	Có	ID tỉnh/thành phố hợp lệ

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
total_floors	Tổng số tầng	integer	Có	Số nguyên dương từ 1 đến 100

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống tên cơ sở / tòa nhà	ERR_11_01	Tên cơ sở lưu trú không được để trống.	Bôi đỏ viền ô input Tên cơ sở
Để trống địa chỉ cơ sở	ERR_11_02	Địa chỉ cơ sở lưu trú là bắt buộc.	Bôi đỏ viền ô input Địa chỉ
Để trống số tầng	ERR_11_03	Vui lòng nhập số tầng của tòa nhà.	Bôi đỏ viền ô input Số tầng
Nhập số tầng nhỏ hơn 1	ERR_11_04	Số tầng tòa nhà phải là số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 1.	Bôi đỏ viền ô input Số tầng
Xóa tòa nhà còn phòng đang cho thuê	ERR_11_05	Không thể xóa cơ sở lưu trú đang có phòng có cư dân thuê hoạt động.	Hiện thị Modal cảnh báo lỗi chặn xóa dữ liệu
Lưu cơ sở lưu trú thành công	ERR_11_06	Lưu thông tin cơ sở lưu trú thành công!	Hiện thị Toast thông báo màu xanh lá, nạp lại danh mục

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 11.1: Giao diện Quản lý danh sách Tòa nhà & Cơ sở lưu trú

Mô tả chức năng: Bảng danh mục các chi nhánh nhà trọ của chủ đầu tư, kèm địa chỉ, tổng số phòng đang vận hành và tỷ lệ lấp đầy.

Thêm Cơ Sở Lưu Trú Mới
Khởi tạo tòa nhà / khu trọ mới vào hệ thống quản lý

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên Cơ Sở / Tòa Nhà *
Ví dụ: Tòa Nhà SmartRoom Tây Sơn

Địa Chỉ Chi Tiết *
Ví dụ: Số 12 Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Hà Nội

Số Hotline / Quản Lý Cơ Sở
Ví dụ: 0987 654 321

Tổng Số Tầng *
1

Trạng Thái Hoạt Động *
Đang hoạt động

TIỆN ÍCH & DỊCH VỤ CHUNG CỦA CƠ SỞ

- ☐ Thang máy
- ☐ Hầm để xe rộng rãi
- ☐ Bảo vệ 24/7
- ☐ Khóa cửa vân tay / FaceID
- ☐ Camera an ninh các tầng
- ☐ Hệ thống PCCC tự động
- ☐ Máy giặt chung
- ☐ Sân phơi thoáng mát
- ☐ Dọn vệ sinh hàng tuần
- ☐ Internet cáp quang tốc độ cao
- ☐ Giò giặt tự do, không chung chủ
- ☐ Trạm sạc xe điện

Hình 11.2: Giao diện Biểu mẫu thêm mới cơ sở Tòa nhà

Mô tả chức năng: Form nhập liệu thông tin cơ sở mới: tên chi nhánh, địa chỉ chi tiết, số tầng lầu và quy chế vận hành tòa nhà.

Thêm Cơ Sở Lưu Trú Mới
Khởi tạo tòa nhà / khu trọ mới vào hệ thống quản lý

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên Cơ Sở / Tòa Nhà *
Ví dụ: Tòa Nhà SmartRoom Tây Sơn
● Tên cơ sở lưu trú / tòa nhà không được để trống

Địa Chỉ Chi Tiết *
Ví dụ: Số 12 Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Hà Nội
● Địa chỉ cơ sở lưu trú là bắt buộc

Số Hotline / Quản Lý Cơ Sở
Ví dụ: 0987 654 321

Tổng Số Tầng *
1

Trạng Thái Hoạt Động *
Đang hoạt động

TIỆN ÍCH & DỊCH VỤ CHUNG CỦA CƠ SỞ

- ☐ Thang máy
- ☐ Hầm để xe rộng rãi
- ☐ Bảo vệ 24/7
- ☐ Khóa cửa vân tay / FaceID
- ☐ Camera an ninh các tầng
- ☐ Hệ thống PCCC tự động
- ☐ Máy giặt chung
- ☐ Sân phơi thoáng mát
- ☐ Dọn vệ sinh hàng tuần
- ☐ Internet cáp quang tốc độ cao
- ☐ Giò giặt tự do, không chung chủ
- ☐ Trạm sạc xe điện

Hình 11.3: Giao diện bôi đỏ viền và báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống

Mô tả chức năng: Hệ thống bôi đỏ viền ô nhập liệu và báo lỗi chi tiết khi người dùng chưa cung cấp tên tòa nhà hoặc địa chỉ.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	name	Tên cơ sở / Tòa nhà *	VD: Tòa nhà Renty House Tân Bình	Ô nhập văn bản chính
2	Input	address	Địa chỉ chi tiết *	123/45 Đường Hoàng Hoa Thám...	Ô nhập địa chỉ
3	Select	city	Tỉnh / Thành phố *	TP. Hồ Chí Minh	Dropdown chọn tỉnh
4	Button	btnSaveBuilding	Lưu tòa nhà	—	Nền xanh đậm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống Tên tòa nhà và bấm Lưu	Báo lỗi đỏ 'Tên tòa nhà không được để trống'	Kiểm tra Required
2	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Lưu DB thành công và chuyển hướng về danh sách	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

12. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 12: QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ & TÀI SẢN (EQUIPMENT MANAGEMENT) (FEAT_12_EQUIPMENT)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_12_EQUIPMENT
Tên Tính Năng	Quản lý Trang thiết bị & Tài sản (Equipment Management)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Kỹ thuật viên bảo trì.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Chọn menu 'Quản lý thiết bị' (/smartroom/admin/equipment).
Điều kiện tiên quyết	Đã có phòng trọ trong hệ thống.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/equipment	auth, tenant.scope	Quản lý danh mục trang thiết bị, tài sản kho và phân bổ phòng
POST	/smartroom/admin/equipment/handover	auth, tenant.scope	Bàn giao thiết bị cho khách thuê hoặc thu hồi khấu trừ cọc

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ và nhân viên quản lý cơ sở.
 - Mã thiết bị: Nếu có nhập mã serial thì không được trùng với thiết bị khác trong cùng phòng.
 - Regex quy định: N/A
1. Quản lý mở trang 'Quản lý thiết bị'.
 2. Hệ thống tải bảng danh sách thiết bị theo phòng.
 3. Bấm 'Gán thiết bị' vào phòng.
 5. Dữ liệu hợp lệ được lưu và liên kết với tài sản phòng trọ.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

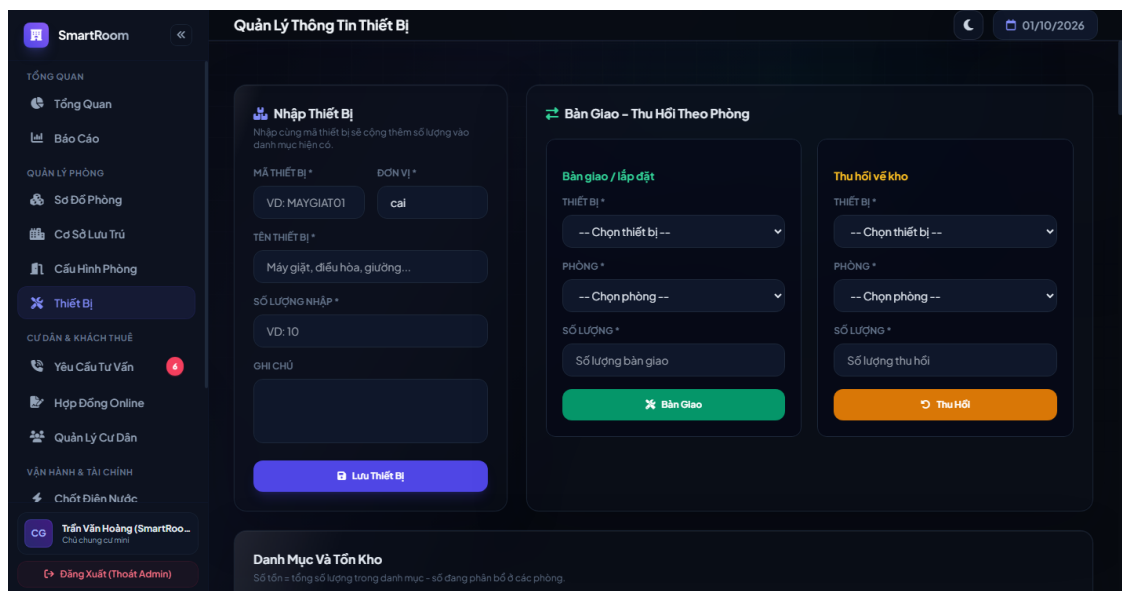
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
name	Tên thiết bị / Tài sản	string	Có	Ví dụ: Điều hòa Daikin Inverter 1.5HP
room_id	Phòng trang bị	integer	Có	ID phòng hợp lệ
serial_number	Mã Serial / Số seri	string	Không	Chuỗi mã ký tự thiết bị
status	Tình trạng hoạt động	enum	Có	Mới, Đang hoạt động, Cần bảo trì, Hỏng hóc

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống tên thiết bị	ERR_12_01	Tên trang thiết bị tài sản không được để trống.	Bôi đỏ viền ô input Tên thiết bị
Để trống mã thiết bị	ERR_12_02	Mã quản lý thiết bị là bắt buộc.	Bôi đỏ viền ô input Mã thiết bị

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Nhập số lượng tồn kho nhỏ hơn 0	ERR_12_03	Số lượng trang thiết bị nhập kho phải lớn hơn hoặc bằng 0.	Bôi đỏ viền ô input Số lượng
Nhập đơn giá tài sản là số âm	ERR_12_04	Đơn giá giá trị tài sản không được là số âm.	Bôi đỏ viền ô input Đơn giá
Bàn giao số lượng vượt quá tồn kho	ERR_12_05	Số lượng thiết bị bàn giao vượt quá số lượng tồn kho khả dụng!	Bôi đỏ ô input Số lượng bàn giao, hiện cảnh báo
Bàn giao thiết bị vào phòng thành công	ERR_12_06	Đã bàn giao trang thiết bị vào phòng thành công.	Đóng modal, tự động trừ tồn kho và cập nhật danh sách

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 12.1: Giao diện Quản lý Trang thiết bị & Tài sản trong phòng

Mô tả chức năng: Bảng thống kê toàn bộ trang thiết bị gắn với từng căn phòng, kèm trạng thái sử dụng, nguyên giá và hạn bảo dưỡng.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	name	Tên trang thiết bị *	Máy lạnh Daikin Inverter...	Ô nhập văn bản
2	Select	room_id	Phòng gắn thiết bị *	Chọn phòng...	Dropdown chọn phòng

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
3	Select	status	Tình trạng *	Đang sử dụng tốt	Dropdown chọn trạng thái
4	Button	btnSaveEquip	Lưu thiết bị	—	Nền xanh dương

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống tên thiết bị rồi bấm Lưu	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng nhập tên thiết bị hoặc tài sản'	Kiểm tra Required
2	Nhập thông tin hợp lệ	Lưu DB và cập nhật số lượng thiết bị của phòng	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

13. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 13: SƠ ĐỒ MA TRẬN PHÒNG THỜI GIAN THỰC (ROOM MATRIX SSE) (FEAT_13_ROOM_MATRIX)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_13_ROOM_MATRIX
Tên Tính Năng	Sơ đồ Ma trận phòng thời gian thực (Room Matrix SSE)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Quản trị viên chi nhánh.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Chọn menu 'Ma trận phòng' (/smartroom/admin/matrix).
Điều kiện tiên quyết	Đã thiết lập phòng theo tầng trong tòa nhà.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/room-matrix	auth, tenant.scope	Sơ đồ ma trận phòng trực quan theo tầng

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/room-matrix/sse	auth, tenant.scope	Luồng đồng bộ dữ liệu thời gian thực Server-Sent Events (SSE)

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ sở hữu tòa nhà.
 - Màu sắc trạng thái: Xanh lá = Phòng trống; Đỏ = Đang có khách ở; Vàng = Sắp hết hạn hợp đồng; Xám = Đang bảo trì.
 - Regex quy định: N/A
1. Chủ trọ mở trang Ma trận phòng thời gian thực.
 2. Client thiết lập kết nối luồng sự kiện SSE đến máy chủ `/stream/room-status``.
 3. Khi có sự thay đổi (khách ký hợp đồng, trả phòng, báo hỏng), máy chủ đẩy bản tin thời gian thực.

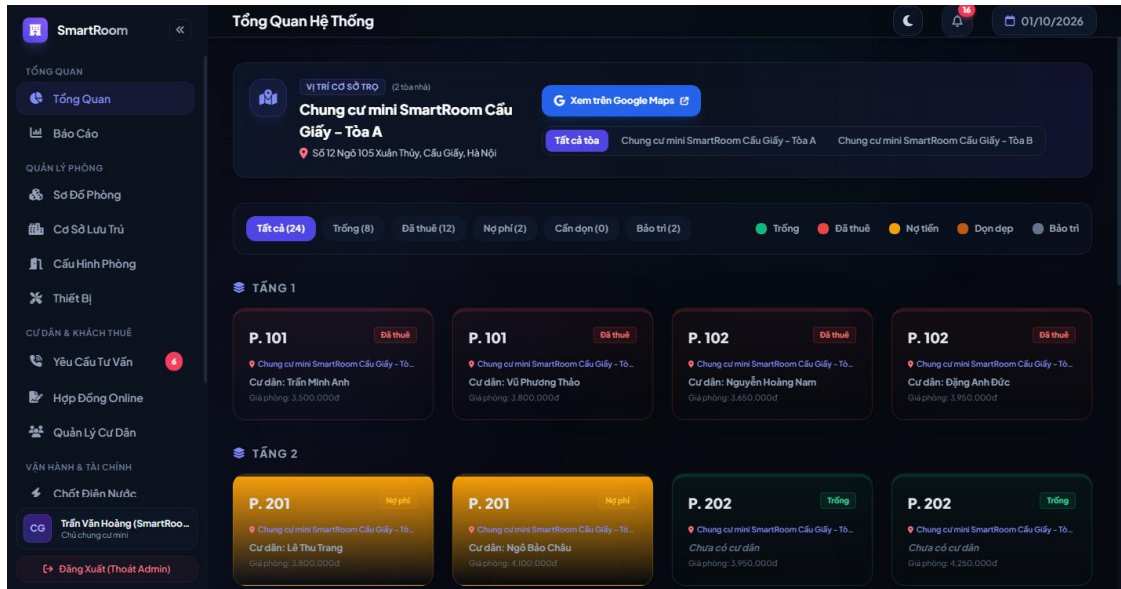
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
building_id	Tòa nhà cần xem	integer	Có	ID tòa nhà hợp lệ

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Mất kết nối luồng SSE thời gian thực	ERR_13_01	Mất kết nối dữ liệu thời gian thực. Hệ thống đang tự động kết nối lại...	Hiển thị nhãn huy hiệu màu vàng nhấp nháy góc phải
Đổi phòng sang Bảo trì khi đang có khách	ERR_13_02	Phòng đang có hợp đồng thuê hoạt động, không thể chuyển sang bảo trì.	Hiển thị Popup cảnh báo xung đột nghiệp vụ
Bộ lọc tầng không có phòng nào	ERR_13_03	Tầng được chọn chưa có phòng nào được tạo.	Hiển thị khung trạng thái trống nhắc nhở cấu hình phòng

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 13.1: Giao diện Sơ đồ ma trận phòng thời gian thực (Room Matrix SSE)

Mô tả chức năng: Màn hình lưới trực quan theo từng tầng lầu với các mã màu phân biệt phòng trống, phòng đang ở và phòng trễ hạn tiền.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Floor Row	floor_container	Danh sách tầng	Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3...	Các hàng ngang phân tầng
2	Room Box	matrix_box	Ô vuông phòng trọ	P.101 - 3.5tr	Thẻ ô vuông đổi màu theo trạng thái
3	Status Legend	legend_bar	Chú thích màu sắc	Trống / Đã thuê / Nợ tiền	Thanh ghi chú góc trên

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Mở trang ma trận phòng	Toàn bộ các tầng và phòng hiển thị đúng màu theo trạng thái hợp đồng	Kiểm tra render lưới
2	Mất kết nối mạng Internet	Hiển thị thông báo vàng 'Đang kết nối lại luồng SSE...'	Kiểm tra ngắt kết nối

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

14. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 14: HỆ SINH THÁI TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ TOÀN DIỆN (TRA CỨU PHÒNG, CỐ VẤN CHỦ TRỢ & XỬ LÝ SỰ CỐ) (FEAT_14_AI_ASSISTANT_HUB)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_14_AI_ASSISTANT_HUB
Tên Tính Năng	Hệ sinh thái Trợ lý AI Hỗ trợ toàn diện (SmartRoom & Renty AI Assistant Hub)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Khách tìm phòng (Guest), Chủ trọ/Quản lý cơ sở (Landlord), Cư dân đang thuê phòng (Resident).
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Nhấp biểu tượng "Trợ lý ảo AI" tại thanh điều hướng hoặc nút "Nhờ AI hỗ trợ" tại các phân hệ tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Có kết nối Internet, máy chủ kích hoạt Google Gemini 2.5 Flash / OpenAI API.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/api/ai/assistant-hub	auth:api, throttle:30,1	Trung tâm điều phối AI đa tác nhân: Tra cứu, Cố vấn chủ trọ & Tiếp nhận sự cố
POST	/api/ai/room-finder	throttle:60,1	Trợ lý AI tra cứu và gợi ý phòng trọ thông minh theo ngôn ngữ tự nhiên
POST	/api/ai/landlord-advisor	auth, role:landlord	Cố vấn kinh doanh, tối ưu giá thuê & soạn bài đăng chuẩn SEO
POST	/api/ai/incident-triage	auth, role:resident	Tiếp nhận, phân loại khẩn cấp sự cố kỹ thuật và hướng dẫn xử lý an toàn

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Khách tìm phòng (Public Guest) được tự do tra cứu phòng thông minh; Chủ trọ cần đăng nhập để sử dụng Cố vấn kinh doanh & Viết bài chuẩn SEO; Cư dân cần đăng nhập hợp đồng để báo sự cố kỹ thuật.

- Câu hỏi / Yêu cầu người dùng (prompt): Tối thiểu 5 ký tự và tối đa 2.000 ký tự.
 - Chế độ tác vụ (agent_mode): Phải thuộc danh mục [room_finder, landlord_advisor, tenant_incident].
 - Tần suất: Tối đa 20 yêu cầu/phút/người dùng để chống nhện và quá tải token API.
 - Regex kiểm tra ký tự điều khiển: `/^[^<>]+$/u`
1. Người dùng mở giao diện "Trợ lý AI Hỗ trợ toàn diện" và chọn tab nghiệp vụ mong muốn (Khách tìm phòng / Cố vấn chủ trọ & Viết bài SEO / Cư dân báo sự cố).
 2. Nhập câu hỏi hoặc yêu cầu cần trợ giúp vào khung chat (hoặc chọn tiện ích phòng, đính kèm ảnh sự cố).
 3. Bấm nút "Gửi yêu cầu AI" (hoặc bấm phím Enter).
 5. Nếu hợp lệ, hệ thống định tuyến (orchestration) đến Agent chuyên biệt: Tra cứu cơ sở dữ liệu phòng trống theo ngữ nghĩa; hoặc sinh bài viết SEO / phân tích hợp đồng; hoặc phân loại sự cố khẩn cấp và đề xuất giải pháp sơ cứu an toàn tức thời. AI phản hồi với hiệu ứng gõ chữ trực quan (typewriter effect) kèm cụm nút thao tác nhanh (Sao chép bài viết, Đặt lịch hẹn xem phòng, Xác nhận tạo ticket kỹ thuật).

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

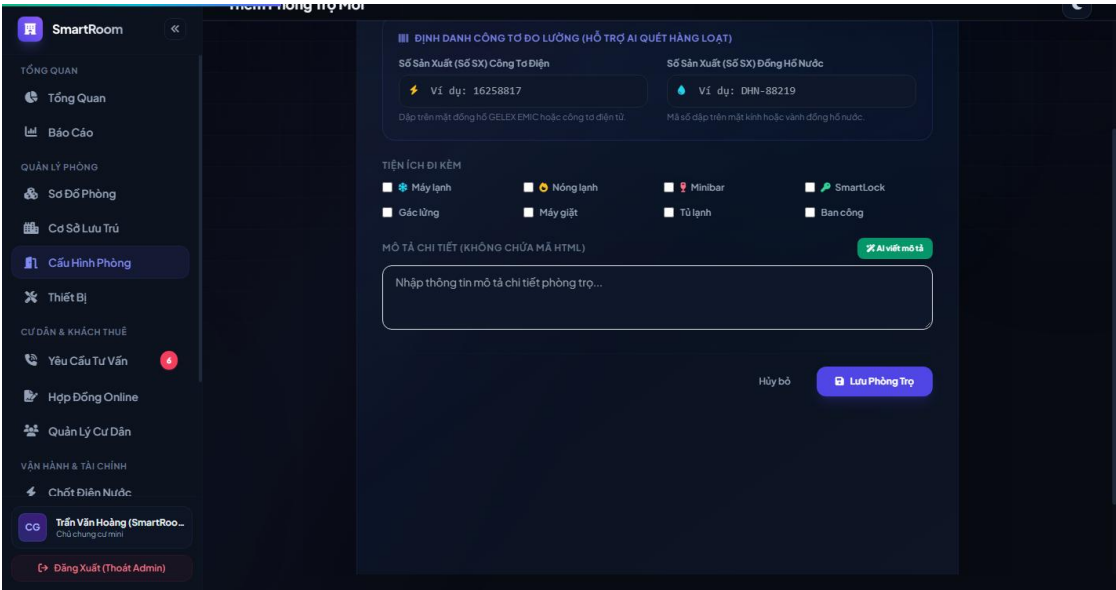
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
agent_mode	Chế độ tác vụ AI	enum	Có	room_finder (Tìm phòng), landlord_advisor (Chủ trọ), tenant_incident (Cư dân)
prompt	Câu hỏi / Yêu cầu người dùng	string	Có	Tối thiểu 5 ký tự, tối đa 2.000 ký tự
context_id	ID ngữ cảnh (Phòng/Hợp đồng)	integer	Không	ID phòng hoặc mã hợp đồng liên quan
tone	Văn phong phản hồi	enum	Không	Thân thiện, Chuyên nghiệp, Khẩn cấp, Sáng tạo SEO

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống câu hỏi khi gửi AI	ERR_14_01	Vui lòng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu cần trợ lý AI hỗ trợ.	Bôi đỏ viền khung chat, rung nhẹ (shake animation)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Nội dung yêu cầu dưới 5 ký tự	ERR_14_02	Nội dung yêu cầu quá ngắn (tối thiểu 5 ký tự) để AI có đủ ngữ cảnh xử lý.	Bôi đỏ viền ô input và hiển thị cảnh báo đỏ bên dưới
Kết nối máy chủ Gemini AI bị Timeout	ERR_14_03	Kết nối máy chủ AI quá thời gian chờ (6s), tự động kích hoạt câu trả lời từ kho tri thức dự phòng.	Hiển thị bài viết/lời khuyên từ kho mẫu kèm Toast vàng
Vượt quá giới hạn tần suất truy vấn	ERR_14_04	Bạn đã gửi quá nhiều yêu cầu trong thời gian ngắn (tối đa 20 req/phút). Vui lòng đợi 30 giây!	Khóa nút gửi, hiển thị đồng hồ đếm ngược Countdown
Sao chép nội dung bài viết AI thành công	ERR_14_05	Đã sao chép nội dung bài viết marketing chuẩn SEO vào bộ nhớ tạm thành công!	Hiển thị Toast thông báo xanh lá góc phải màn hình
AI phân loại sự cố khẩn cấp và tạo ticket	ERR_14_06	Sự cố kỹ thuật khẩn cấp đã được AI ghi nhận và chuyển ngay đến đội ngũ bảo trì tòa nhà!	Hiển thị Modal thông báo màu đỏ cam ưu tiên xử lý

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 14.1: Giao diện Hệ sinh thái Trợ lý AI Hỗ trợ toàn diện (SmartRoom & Renty AI Assistant Hub)

Mô tả chức năng: Trung tâm trợ lý ảo đa tác nhân hỗ trợ tra cứu phòng thông minh theo ngôn ngữ tự nhiên, cố vấn kinh doanh & viết bài quảng cáo SEO cho chủ trọ, và tiếp nhận phân loại sự cố khẩn cấp của cư dân.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Tab Selector	tabMode	Chế độ hỗ trợ	—	Thanh điều hướng 3 tab: Tìm phòng, Cố vấn chủ trọ & SEO, Báo sự cố kỹ thuật
2	Textarea	txtPrompt	Câu hỏi / Yêu cầu *	Bạn cần AI hỗ trợ điều gì? Nhập yêu cầu tại đây...	Khung soạn thảo linh hoạt, hỗ trợ phím Enter để gửi
3	Select	cboTone	Phong cách phản hồi	Chuyên nghiệp, thu hút	Dropdown lựa chọn phong cách trả lời của AI
4	Button	btnSendAI	Gửi yêu cầu đến AI	—	Nền tím Gradient hiện đại kèm icon tia sét phát sáng
5	Chat Stream	responseBox	Phản hồi của Trợ lý AI	—	Khung chat dạng thẻ tin nhắn kèm hiệu ứng gõ chữ thời gian thực
6	Action Buttons	btnQuickAction	Thao tác nhanh	Sao chép / Đặt lịch / Tạo Ticket	Cụm nút hành động nổi bật bên dưới câu trả lời của AI

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Bấm gửi khi khung chat để trống	Báo lỗi viền đỏ "Vui lòng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu cần trợ lý AI hỗ trợ"	Kiểm tra Empty Validation
2	Chọn tab "Cố vấn chủ trọ" và nhập "Viết bài phòng 101"	AI sinh bài đăng chuẩn SEO đầy đủ tiêu đề, tiện ích và lời kêu gọi hành động CTA	Happy path Landlord Copywriting
3	Chọn tab "Báo sự cố" nhập "Chập điện bốc khói"	AI phân loại khẩn cấp (Emergency), hướng dẫn cúp cầu dao và tự động tạo ticket bảo trì	Happy path Incident Triage

☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.

☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.

□ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

15. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 15: CHỐT SỐ ĐIỆN - NƯỚC ĐỊNH KỲ HÀNG LOẠT (BULK UTILITY INPUT) (FEAT_15_UTILITY_BULK)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_15_UTILITY_BULK
Tên Tính Năng	Chốt số Điện - Nước định kỳ hàng loạt (Bulk Utility Input)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Quản lý tòa nhà, Kế toán nhà trọ.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Chọn menu 'Ghi điện nước hàng tháng' (/smartroom/admin/utilities/bulk).
Điều kiện tiên quyết	Đã có chỉ số công tơ tháng trước để so sánh.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/utility/bulk	auth, tenant.scope	Bảng nhập chỉ số điện nước hàng loạt định kỳ theo tầng/tòa
POST	/smartroom/admin/utility/bulk-store	auth, tenant.scope	Lưu trữ chỉ số điện nước hàng loạt và kiểm tra chống ngược dòng

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ sở hữu hoặc quản lý tòa nhà.
 - Ràng buộc lũy kế: Chỉ số mới không được nhỏ hơn chỉ số cũ (trừ trường hợp thay đồng hồ mới).
 - Regex quy định: Utility: $^{[0-9]}+(\.[0-9]{1,2})? \$$
1. Quản lý mở trang 'Chốt số điện nước'.
 2. Hệ thống tải bảng danh sách phòng cùng chỉ số cũ tháng trước.
 3. Quản lý nhập chỉ số mới vào các ô của từng phòng.
 5. Nếu để trống hoặc nhập chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số cũ, ô đó lập tức viền đỏ và báo lỗi trực tiếp.
 6. Dữ liệu hợp lệ được lưu và tự động cập nhật sản lượng tiêu thụ trong tháng.

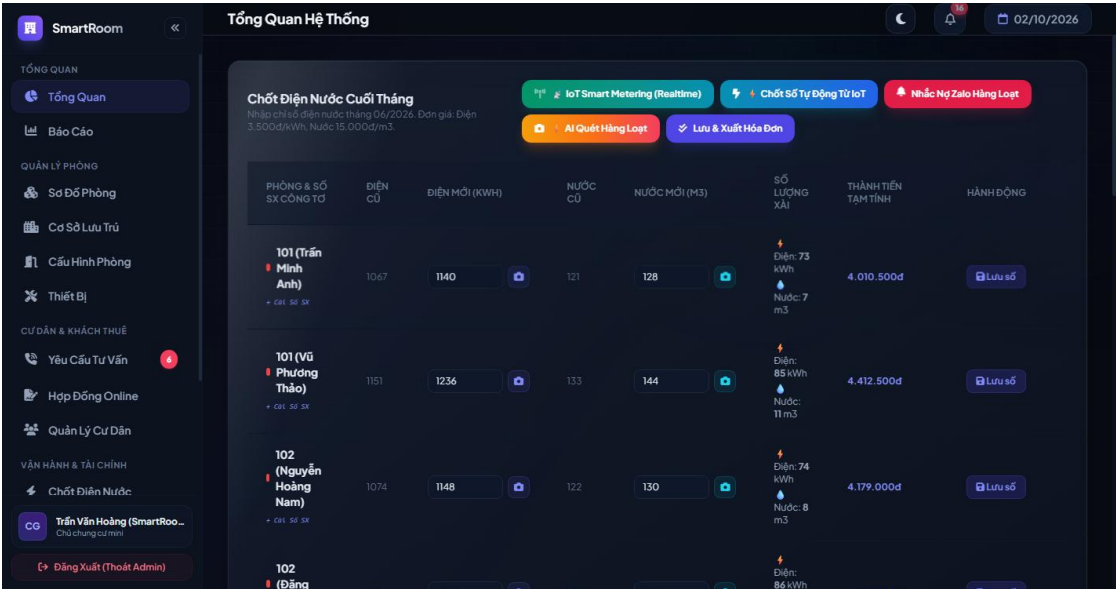
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
billing_month	Kỳ hóa đơn (Tháng/Năm)	string	Có	Định dạng MM/YYYY
electric_new	Chỉ số điện mới (kWh)	numeric	Có	Phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số điện cũ
water_new	Chỉ số nước mới (m³)	numeric	Có	Phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số nước cũ

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống tháng chốt cước	ERR_15_01	Vui lòng chọn tháng tính cước hóa đơn điện nước.	Bôi đỏ ô chọn Tháng chốt cước
Chỉ số điện mới nhỏ hơn điện cũ	ERR_15_02	Chỉ số điện mới phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số điện kỳ trước.	Bôi đỏ viền ô input Điện mới của phòng vì phạm
Chỉ số nước mới nhỏ hơn nước cũ	ERR_15_03	Chỉ số nước mới phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số nước kỳ trước.	Bôi đỏ viền ô input Nước mới của phòng vì phạm
Nhập ký tự chữ vào ô chỉ số	ERR_15_04	Chỉ số công tơ điện nước chỉ được phép nhập số.	Chặn ký tự chữ, bôi đỏ ô input vì phạm
Lưu chốt số thành công	ERR_15_05	Đã lưu chỉ số điện nước thành công cho toàn bộ các phòng!	Hiển thị Toast xanh, cập nhật trạng thái đã chốt cước

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 15.1: Giao diện Chốt số Điện - Nước định kỳ hàng loạt cho toàn tòa nhà

Mô tả chức năng: Bảng nhập liệu tập trung hiển thị chỉ số điện nước cũ, cột nhập chỉ số mới và tự động tính số lượng tiêu thụ tức thời.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Month Selector	cboMonth	Kỳ ghi chỉ số	Tháng 10/2026	Bộ chọn tháng
2	Editable Table	tblUtility	Bảng ghi số	—	Cột: Tên phòng, Số điện cũ, Số điện mới (*), Số nước cũ, Số nước mới (*), Tiêu thụ
3	Button	btnSaveAll	Lưu toàn bộ chỉ số	—	Nền xanh lá cây

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Nhập chỉ số điện mới = 100 trong khi chỉ số cũ = 150	Báo lỗi đồ 'Chỉ số mới không được nhỏ hơn chỉ số kỳ trước (150)'	Kiểm tra ràng buộc lũy kế
2	Đề trống một vài phòng và bấm Lưu	Các ô đề trống viên đỏ kèm thông báo 'Vui lòng nhập chỉ số điện mới'	Kiểm tra Required

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
3	Nhập toàn bộ chỉ số mới hợp lệ	Lưu thành công và chuyển sang bước tính hóa đơn	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

16. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 16: AI QUÉT SỐ CÔNG TƠ ĐIỆN NƯỚC (AI VISION OCR) (FEAT_16_AI_OCR)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_16_AI_OCR
Tên Tính Năng	AI Quét số công tơ điện nước (AI Vision OCR)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Người ghi số điện nước, Chủ trọ.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm icon camera 'Quét số bằng AI' tại mỗi dòng nhập điện nước.
Điều kiện tiên quyết	Có ảnh chụp công tơ sắc nét, không bị lóa sáng hay rung lắc.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/smartroom/admin/ai/ocr-meter	auth, tenant.scope	AI Vision nhận diện mặt số công tơ điện nước từ ảnh chụp đơn lẻ
POST	/smartroom/admin/ai/ocr-meter-bulk	auth, tenant.scope	Tải lên hàng loạt ảnh công tơ, AI bóc tách và khớp mã số đồng hồ

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ hoặc quản lý được phân quyền.
 - • Độ tin cậy OCR: AI chỉ tự động điền khi độ tin cậy nhận diện (confidence score) đạt từ 85% trở lên.
 - Regex quy định: N/A
1. Người dùng bấm nút 'Quét công tơ bằng AI'.
 2. Chụp ảnh hoặc chọn file ảnh mặt đồng hồ điện/nước.

- 3. Bấm 'Nhận diện số'.
- 5. Nếu hợp lệ, hệ thống gửi ảnh đến mô hình thị giác máy tính (AI OCR), bóc tách con số và tự động điền vào ô chỉ số mới.

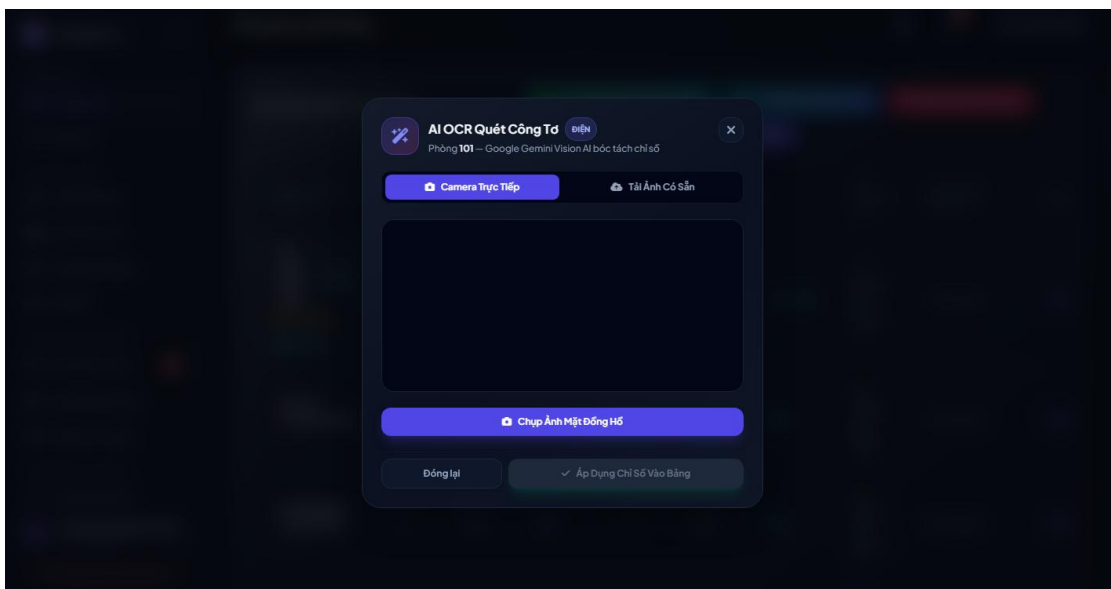
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
meter_image	Ảnh chụp mặt đồng hồ công tơ	file	Có	Ảnh định dạng JPG/PNG, dung lượng tối đa 10MB

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

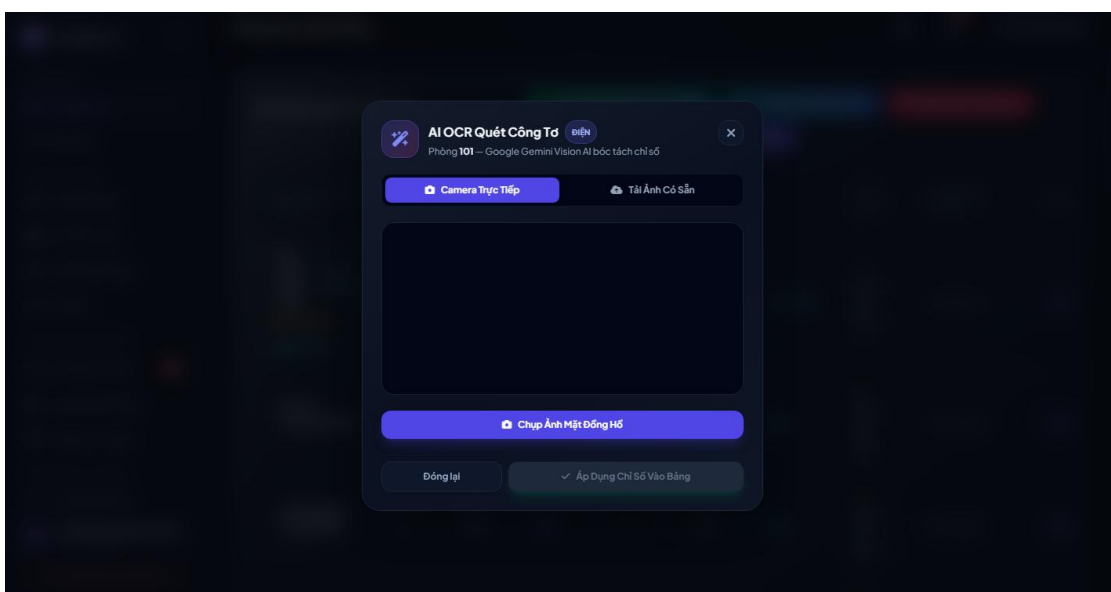
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Chưa chọn tệp ảnh công tơ	ERR_16_01	Vui lòng chọn hoặc kéo thả ít nhất một ảnh chụp mặt công tơ.	Viền đỏ khung upload ảnh
Ảnh chụp quá mờ hoặc lóa sáng	ERR_16_02	Ảnh chụp quá mờ hoặc lóa sáng, AI không nhận diện được chữ số rõ ràng.	Hiển thị cảnh báo đỏ yêu cầu chụp lại ảnh rõ nét
Ảnh không phải mặt công tơ đo đếm	ERR_16_03	Tệp tải lên không phải là ảnh công tơ đo đếm điện nước hợp lệ.	Báo lỗi nhận diện và từ chối xử lý
AI nhận diện chỉ số thành công	ERR_16_04	Đã nhận diện thành công chỉ số công tơ và tự khớp vào phòng!	Tự động điền số vào ô input tương ứng và viền xanh

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



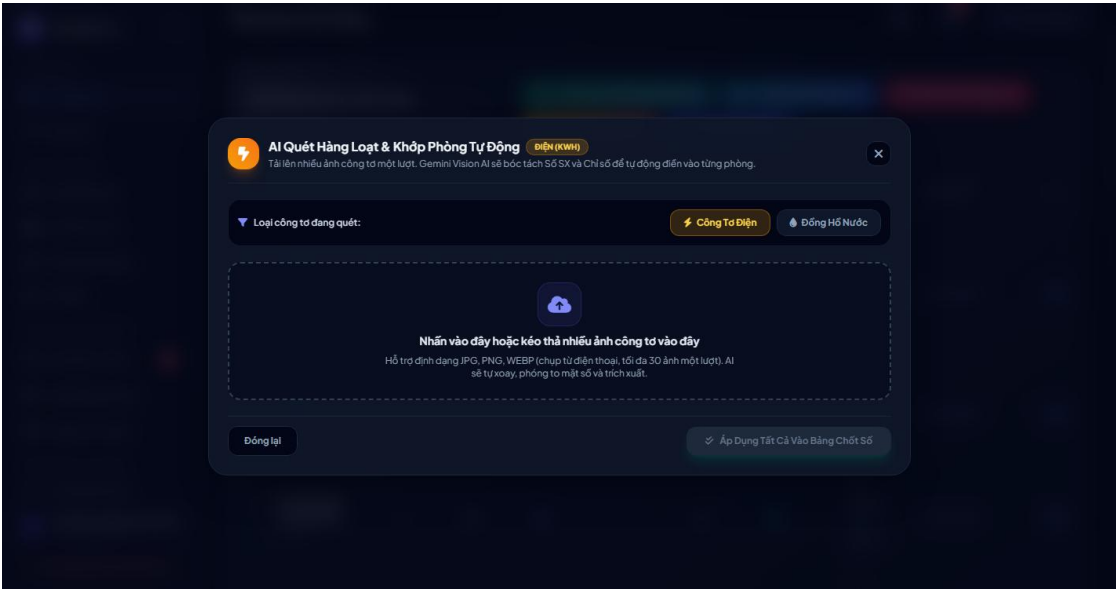
Hình 16.1: Giao diện AI Quét số công tơ điện nước (AI Vision OCR)

Mô tả chức năng: Khung hình quét hình ảnh công tơ điện nước, công nghệ AI tự động khoanh vùng chữ số và trích xuất chỉ số điện năng.



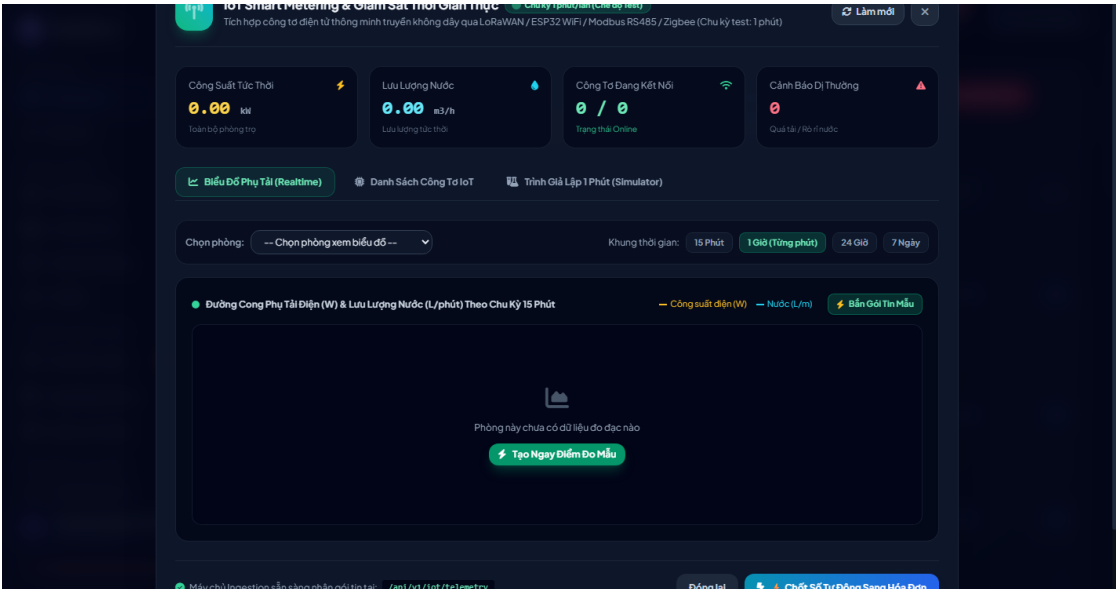
Hình 16.2: Hộp thoại Modal quét ảnh nhận diện chỉ số đồng hồ điện

Mô tả chức năng: Cửa sổ chụp ảnh trực tiếp và xem trước vùng số nhận diện được trước khi áp dụng vào hóa đơn.



Hình 16.3: Hộp thoại Quét AI hàng loạt đồng hồ điện nước

Mô tả chức năng: Tính năng tải lên cùng lúc nhiều ảnh công tơ để AI tự động phân loại theo phòng.



Hình 16.4: Tích hợp thiết bị đo đạc công tơ thông minh IoT

Mô tả chức năng: Giao diện đồng bộ dữ liệu tự động từ các công tơ điện tử thông minh kết nối Wifi/Zigbee.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Camera / File Input	camera_input	Chụp ảnh / Tải ảnh *	—	Nút mở camera trực tiếp trên điện thoại
2	Image Preview	img_preview	Ảnh công tơ	—	Khung xem trước ảnh có lưới căn chỉnh

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
3	OCR Output	ocr_result	Số nhận diện được	VD: 14852	Ô hiển thị số bóc tách được để người dùng kiểm tra lại
4	Button	btnConfirmOCR	Xác nhận áp dụng số	—	Nền xanh lá

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Bấm 'Quét số' mà chưa tải ảnh	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng chọn ảnh chụp công tơ điện nước'	Kiểm tra File Required
2	Tải ảnh công tơ rõ nét	Trích xuất đúng chuỗi số và điền vào ô kết quả	Happy case OCR

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

17. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 17: TÍNH TIỀN PHÒNG & XUẤT HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG (FEAT_17_BILLING)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_17_BILLING
Tên Tính Năng	Tính tiền phòng & Xuất Hóa đơn tự động
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Kế toán.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm nút 'Tạo hóa đơn tháng' từ trang Quản lý hóa đơn (/smartroom/admin/invoices).
Điều kiện tiên quyết	Đã có hợp đồng còn hiệu lực và chỉ số điện nước đã chốt.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/smartroom/admin/utility/calculate	auth, tenant.scope	Tính toán chiết tính tiền phòng, điện nước và dịch vụ tự động
GET	/smartroom/admin/utility/{id}/vietqr	auth, tenant.scope	Xuất mã QR thanh toán động VietQR NAPAS247 chuẩn ngân hàng
GET	/smartroom/admin/utility/{id}/invoice-pdf	auth, tenant.scope	Kết xuất hóa đơn điện tử tiền phòng định dạng PDF

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ sở hữu tòa nhà.
 - Hạn thanh toán: Phải lớn hơn hoặc bằng Ngày lập hóa đơn.
 - Tổng tiền: Công thức: Tiền phòng + (Số điện * Đơn giá) + (Số nước * Đơn giá) + Phí cố định + Nợ cũ.
 - Regex quy định: Date: $\text{^\d{4}-\d{2}-\d{2}}\$$
1. Chủ trọ chọn phòng và kỳ hóa đơn.
 2. Hệ thống tổng hợp các khoản phí theo công thức nghiệp vụ.
 3. Hiện thị bảng chiết tính chi tiết cho chủ trọ kiểm tra.
 5. Nếu để trống hạn thanh toán hoặc ngày không hợp lệ, bôi đỏ ô và báo lỗi.
 6. Hệ thống lưu hóa đơn, tạo mã QR VietQR động và gửi thông báo cho khách thuê.

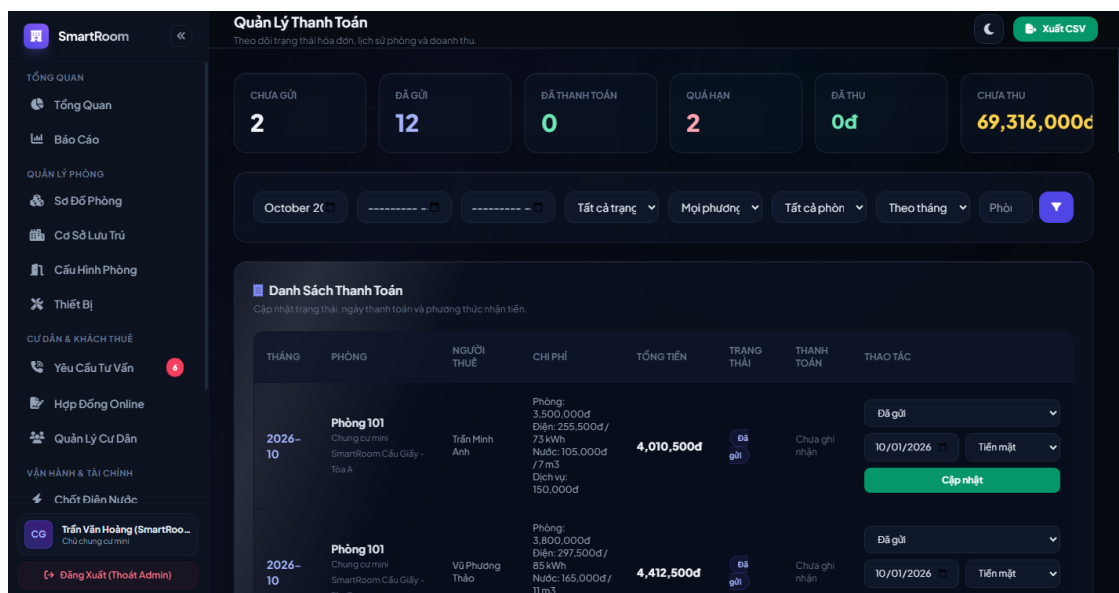
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
room_id	Phòng tính tiền	integer	Có	ID phòng hợp lệ
invoice_date	Ngày lập hóa đơn	date	Có	Định dạng YYYY-MM-DD
due_date	Hạn chót thanh toán	date	Có	Phải sau ngày lập hóa đơn ít nhất 3 ngày
other_fees	Phí phát sinh (nếu có)	numeric	Không	Tiền đền bù hỏng đồ, vệ sinh thêm...

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

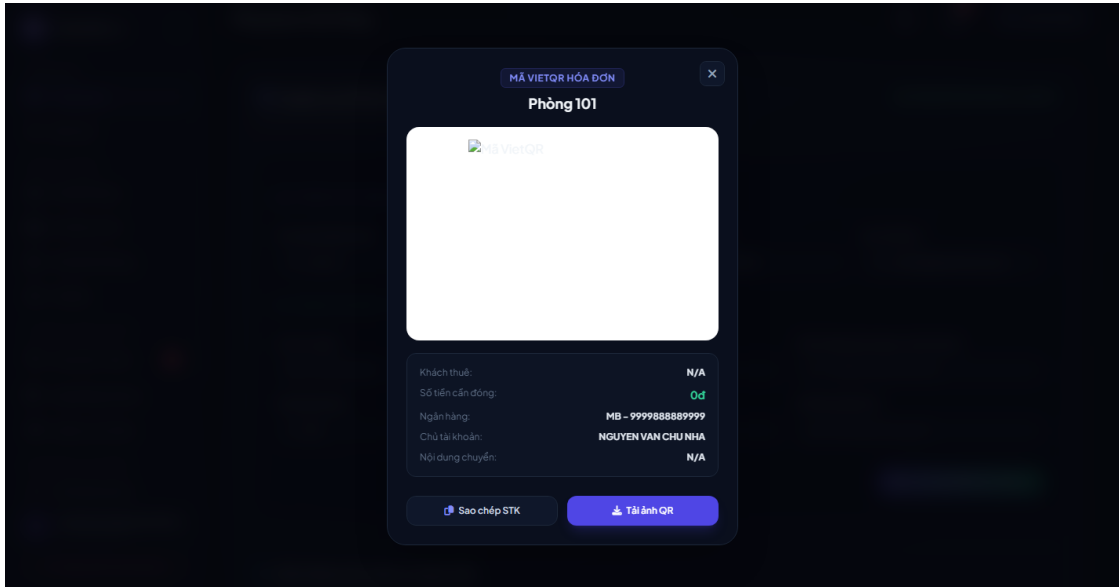
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Phòng chưa có cư dân thuê đại diện	ERR_17_01	Phòng này chưa có cư dân đại diện thuê, không thể sinh hóa đơn thu tiền.	Hiện thị cảnh báo vàng chặn xuất hóa đơn
Đơn giá dịch vụ bị trống hoặc bằng 0	ERR_17_02	Đơn giá điện nước chưa được cấu hình trong bảng giá cơ sở.	Bôi đỏ trường đơn giá, nhắc nhở cài đặt giá dịch vụ
Sinh hóa đơn tính tiền thành công	ERR_17_03	Hóa đơn tiền nhà tháng đã được tính toán và tạo tự động thành công!	Dòng hóa đơn chuyển sang trạng thái Chờ thanh toán

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 17.1: Giao diện Tính tiền phòng, quản lý hóa đơn và công nợ định kỳ

Mô tả chức năng: Bản xem trước hóa đơn tổng hợp tiền phòng, điện nước tiêu thụ, dịch vụ kèm theo và trạng thái gạch nợ.



Hình 17.2: Hộp thoại Modal quét mã VietQR thanh toán tiền phòng tự động

Mô tả chức năng: Cửa sổ phóng to mã QR thanh toán chuẩn Napas chứa số tiền chính xác và cú pháp chuyển khoản tự động.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Invoice Summary	summary_card	Tổng tiền thanh toán	4.850.000 đ	Chữ to nổi bật trên nền trắng
2	DatePicker	due_date	Hạn thanh toán *	Chọn ngày...	Bộ chọn ngày
3	QR VietQR	qr_code	Mã thanh toán ngân hàng	—	Mã QR chứa số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản
4	Button	btnPublish	Phát hành hóa đơn	—	Nền xanh đậm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống hạn thanh toán và bấm Phát hành	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng chọn hạn chót thanh toán'	Kiểm tra Date Required
2	Chọn hạn thanh toán trước ngày lập hóa đơn	Báo lỗi 'Hạn thanh toán không được trước ngày lập hóa đơn'	Kiểm tra Date range

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
3	Nhập ngày hợp lệ và phát hành	Lập hóa đơn thành công, trạng thái chuyển sang 'Chờ thanh toán'	Happy case

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

18. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 18: PHÂN HỆ LỄ TÂN & BUỒNG PHÒNG (DỌN PHÒNG) (FEAT_18_HOUSEKEEPING_FRONTDESK)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_18_HOUSEKEEPING_FRONTDESK
Tên Tính Năng	Phân hệ Lễ tân & Buồng phòng (Dọn phòng - Housekeeping & Front Desk Management)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Nhân viên Lễ tân (Receptionist), Nhân viên Buồng phòng (Housekeeper), Chủ cơ sở/Quản lý tòa nhà (Landlord/Manager).
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Khách trả phòng (Check-out tự động chuyển phòng sang Dirty), yêu cầu dọn phòng định kỳ theo ca, hoặc cư dân gửi yêu cầu dọn phòng đột xuất.
Điều kiện tiên quyết	Danh mục phòng và tòa nhà đã được cấu hình trong hệ thống, nhân viên được cấp tài khoản phân quyền buồng phòng.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/housekeeping/matrix	auth, tenant.scope	Sơ đồ buồng phòng thời gian thực, hiển thị trực quan mã màu FSM dọn phòng
POST	/smartroom/admin/housekeeping/assign	auth, tenant.scope	Phân công nhân viên buồng phòng dọn dẹp theo ca

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/smartroom/admin/housekeeping/status	auth, tenant.scope	Cập nhật tiến độ dọn phòng (Bắt đầu dọn -> Dọn sạch sẽ)
POST	/smartroom/admin/housekeeping/inspect	auth, tenant.scope	Lễ tân nghiệm thu buồng phòng đạt chuẩn sẵn sàng đón khách
POST	/smartroom/admin/frontdesk/checkin	auth, tenant.scope	Check-in khách lưu trú (Guard Check chặn tuyệt đối phòng Dirty)
POST	/smartroom/admin/frontdesk/checkout	auth, tenant.scope	Check-out trả phòng, tự động chuyển phòng sang Dirty và đối soát minibar

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Tài khoản Nhân viên Lễ tân, Nhân viên Buồng phòng hoặc Quản lý cơ sở đã đăng nhập.
- Trạng thái buồng phòng (housekeeping_status): Bắt buộc thuộc tập hợp [dirty, cleaning, clean, inspected, out_of_service].
- Chuyển trạng thái tuân thủ nghiêm ngặt máy trạng thái FSM: Phòng chưa Inspected/Clean tuyệt đối không cho phép Check-in đón khách mới.
- Nhân viên phụ trách: Phải là nhân sự còn hoạt động thuộc cơ sở lưu trú.
- Regex mã phòng: /^[A-Z0-9\.\-]+\$/i

1. Khách trả phòng hoặc bắt đầu ca làm việc: Lễ tân mở giao diện "Sơ đồ Buồng phòng & Lễ tân".
2. Hệ thống hiển thị trực quan các thẻ phòng với màu sắc phân định trạng thái dọn dẹp (Màu đỏ: Cần dọn, Màu vàng: Đang dọn, Màu xanh lục: Đã dọn xong, Màu xanh ngọc: Đã kiểm tra sẵn sàng đón khách).
3. Lễ tân chọn phòng cần dọn, chọn nhân viên buồng phòng phụ trách và đặt mức độ ưu tiên dọn dẹp (Khẩn cấp nếu chuẩn bị có khách mới đến).
5. Hoàn tất vệ sinh: Nhân viên kiểm đếm minibar, nhập vật tư tiêu hao (nếu có) và bấm "Báo dọn xong" (chuyển sang clean). Lễ tân hoặc Trưởng ca kiểm tra thực tế, bấm "Nghiệm thu đạt chuẩn", phòng chính thức chuyển sang inspected và sẵn sàng bàn giao chìa khóa cho khách mới.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
room_id	Phòng lưu trú	integer	Có	ID phòng tồn tại và thuộc quyền quản lý của cơ sở

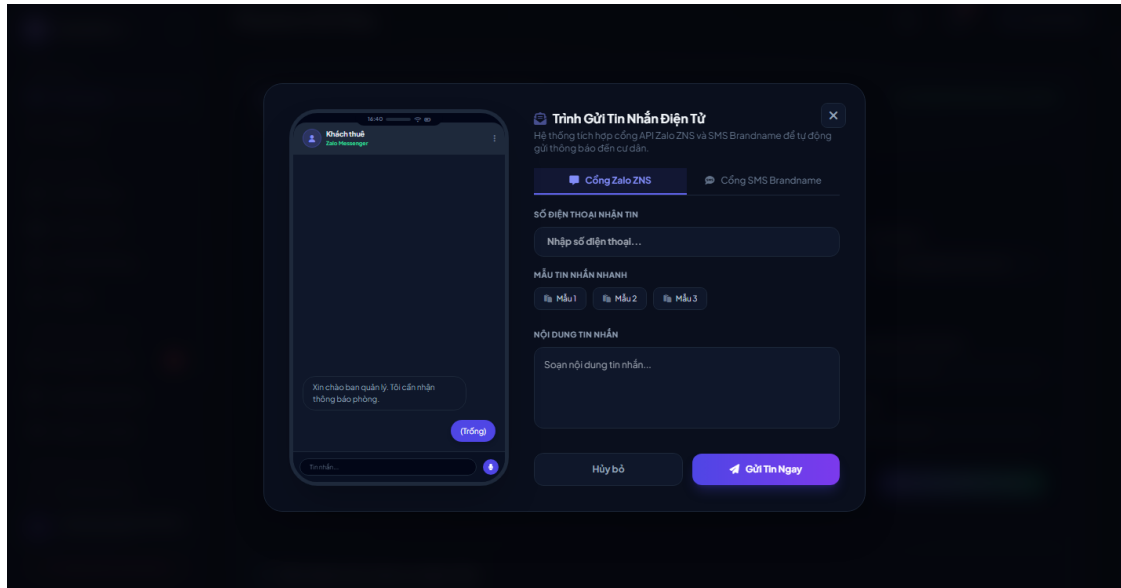
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
housekeeping_status	Trạng thái buồng phòng	enum	Có	dirty, cleaning, clean, inspected, out_of_service
assigned_staff_id	Nhân viên buồng phòng	integer	Không	ID tài khoản nhân viên buồng phòng phụ trách
priority	Mức độ ưu tiên	enum	Có	urgent (Khẩn cấp), high (Cao), normal (Bình thường), low (Thấp)
inspection_notes	Ghi chú kiểm phòng	string	Không	Tối đa 255 ký tự ghi nhận tình trạng trang thiết bị

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Chưa chọn phòng cần phân công dọn	ERR_18_01	Vui lòng chọn ít nhất một phòng cần phân công dọn dẹp vệ sinh.	Bôi đỏ viền thẻ phòng trên ma trận, rung nhẹ
Cố tình Check-in vào phòng chưa dọn	ERR_18_02	Phòng [Số phòng] đang ở trạng thái Cần dọn (Dirty). Không thể thực hiện Check-in đón khách!	Modal cảnh báo đỏ chặn nút Check-in, yêu cầu dọn phòng trước
Chưa phân công nhân viên dọn phòng	ERR_18_03	Vui lòng chọn nhân viên buồng phòng phụ trách thực hiện ca dọn dẹp này.	Bôi đỏ dropdown chọn Nhân viên phụ trách
Chuyển trạng thái FSM buồng phòng sai quy trình	ERR_18_04	Chuyển đổi trạng thái buồng phòng không hợp lệ theo quy trình FSM (Phòng phải qua bước Sạch trước khi Nghiệm thu).	Hiển thị Toast cảnh báo màu đỏ góc màn hình
Số lượng vật tư tiêu hao minibar không hợp lệ	ERR_18_05	Số lượng vật tư tiêu hao minibar phải là số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 0.	Bôi đỏ ô nhập số lượng vật tư minibar

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Nghiệm thu buồng phòng thành công	ERR_18_06	Đã nghiệm thu buồng phòng thành công! Phòng đã sẵn sàng đón khách lưu trú mới.	Hiện thị Toast thông báo thành công màu xanh lá

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 18.1: Giao diện Sơ đồ Ma trận Quản lý Buồng phòng & Điều phối Lễ tân dọn phòng

Mô tả chức năng: Bảng điều khiển buồng phòng thời gian thực cho phép lễ tân theo dõi trạng thái vệ sinh từng phòng, phân công ca dọn dẹp cho nhân viên và kiểm soát quy trình nghiệm thu phòng sẵn sàng đón khách.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Filter Buttons	btnStatusFilter	Lọc trạng thái phòng	Tất cả / Cần dọn / Đang dọn / Đã xong	Thanh công cụ lọc phía trên ma trận phòng
2	Room Matrix Grid	gridHousekeeping	Sơ đồ buồng phòng	—	Khung hiển thị lưới các phòng kèm mã màu FSM trực quan
3	Select	cboStaff	Nhân viên dọn phòng *	Chọn nhân viên phụ trách...	Dropdown danh sách nhân sự buồng phòng

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
4	Select	cboPriority	Mức độ ưu tiên	Khẩn cấp đón khách / Bình thường	Dropdown chọn mức độ ưu tiên cao hơn
5	Button	btnStartClean	Bắt đầu dọn phòng	—	Nền vàng cam kèm icon chổi dọn dẹp
6	Button	btnInspectPass	Nghiệm thu phòng đạt chuẩn	—	Nền xanh ngọc (#0D9488) kèm icon tích xanh hoàn tất

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Bấm phân công khi chưa chọn nhân viên buồng phòng	Báo lỗi đỏ "Vui lòng chọn nhân viên buồng phòng phụ trách thực hiện ca dọn dẹp này"	Kiểm tra Assigned Staff Required
2	Bấm Check-in khi phòng đang ở trạng thái Dirty	Hiện thị modal đỏ chặn thao tác: "Phòng đang ở trạng thái Cần dọn. Không thể Check-in!"	Kiểm tra FSM Guard Condition
3	Nhân viên bấm Báo dọn xong -> Lễ tân bấm Nghiệm thu	Phòng chuyển trạng thái sang Inspected (Xanh ngọc), sẵn sàng bàn giao chìa khóa	Happy path Housekeeping Lifecycle

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

19. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 19: SỔ QUỸ THU - CHI TÀI CHÍNH (FINANCIAL LEDGER) (FEAT_19_LEDGER)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_19_LEDGER
Tên Tính Năng	Sổ quỹ Thu - Chi tài chính (Financial Ledger)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Tác nhân (Actor)	Chủ nhà trọ, Kế toán.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Chọn menu 'Sổ quỹ thu chi' (/smartroom/admin/ledger).
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào quyền quản lý.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/reports/cash-flow	auth, tenant.scope	Sổ quỹ thu - chi tài chính và biểu đồ dòng tiền Chart.js
POST	/smartroom/admin/reports/transactions	auth, tenant.scope	Ghi nhận giao dịch phát sinh thu chi ngoài tiền phòng
GET	/smartroom/admin/reports/export-excel	auth, tenant.scope	Xuất báo cáo sổ quỹ tài chính ra định dạng Excel/CSV UTF-8

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ sở hữu hoặc kế toán được phân quyền.
 - Số tiền: Bắt buộc phải là số dương lớn hơn 0.
 - Regex quy định: Amount: $^[1-9][0-9]*\$$
1. Người dùng mở trang 'Sổ quỹ thu chi'.
 2. Bấm nút '+ Tạo phiếu thu' hoặc '+ Tạo phiếu chi'.
 3. Nhập số tiền, chọn hạng mục và ngày giao dịch.
 5. Nếu để trống số tiền hoặc số tiền ≤ 0 , bôi đỏ ô nhập và báo lỗi ngay bên dưới.
 6. Nếu hợp lệ, lưu vào bảng financial_ledger và cập nhật lại số dư quỹ tiền mặt tức thời.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
type	Loại phiếu	enum	Có	Giá trị: 'Thu' hoặc 'Chi'
amount	Số tiền (VNĐ)	numeric	Có	Lớn hơn 0, định dạng số nguyên dương

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
category	Khoản mục thu / chi	string	Có	Tiền thuê phòng, Sửa chữa điện nước, Lương quản lý...
date	Ngày ghi nhận	date	Có	Định dạng YYYY-MM-DD
note	Diễn giải chi tiết	string	Không	Ghi chú chứng từ, hóa đơn kèm theo

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống số tiền giao dịch	ERR_19_01	Vui lòng nhập số tiền phát sinh thu hoặc chi.	Bôi đỏ viền ô input Số tiền
Nhập số tiền bằng 0 hoặc số âm	ERR_19_02	Số tiền giao dịch phải là số nguyên dương lớn hơn 0 đồng.	Bôi đỏ viền ô input Số tiền
Để trống danh mục thu chi	ERR_19_03	Vui lòng chọn danh mục giao dịch (Tiền phòng, Sửa chữa, Vệ sinh...).	Bôi đỏ dropdown Danh mục thu chi
Để trống ngày phát sinh giao dịch	ERR_19_04	Ngày ghi nhận giao dịch không được để trống.	Bôi đỏ ô chọn Ngày giao dịch
Ghi nhận giao dịch thành công	ERR_19_05	Ghi nhận giao dịch vào sổ quỹ thành công!	Dòng giao dịch mới xuất hiện đầu bảng, cập nhật Lợi nhuận ròng

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)

The screenshot displays the 'SmartRoom' dashboard with a sidebar menu on the left containing options like 'Tổng Quan', 'Bảo Cáo', 'Quản Lý Phòng', 'Cơ Sở Lưu Trú', 'Cấu Hình Phòng', 'Thiết Bị', 'Cư Dân & Khách Thuê', 'Yêu Cầu Tư Vấn', 'Hợp Đồng Online', 'Quản Lý Cư Dân', 'Vận Hành & Tài Chính', 'Chốt Điện Nước', and a user profile section for 'Trần Văn Hoàng (SmartRoom...)' with a 'Đăng Xuất (Thoát Admin)' button.

The main content area is titled 'Bảo Cáo - Thống Kê' and includes a summary of key metrics:

- TỔNG THIẾT BỊ:** 200 (Số lượng đang quản lý)
- ĐÃ PHÂN BỐ:** 58 (Thiết bị đang ở phòng)
- CÒN TỒN:** 142 (Có thể bàn giao tiếp)
- PHÒNG CÒN NỢ:** 14 (Theo hóa đơn chưa thanh toán)
- TỔNG CÔNG NỢ:** 69,316,000đ (Gồm phòng, điện, nước, dịch vụ)

Below the metrics is a section for 'Số Quỹ Thu Chi & Báo Cáo Lợi Nhuận' (Revenue and Profit Report) with sub-totals:

- TỔNG THU THỰC TẾ:** +0đ
- TỔNG CHI THỰC TẾ:** -0đ
- LỢI NHUẬN THUẦN:** 0đ

A table below these sub-totals is currently empty, with a message: 'Chưa có giao dịch thu chi nào được ghi nhận.' (No transactions have been recorded yet).

On the right, there is a modal form titled 'Ghi Nhận Thu Chi Thủ Công' (Manual Revenue/Expense Confirmation) with the following fields:

- LOẠI GIAO DỊCH:** Dropdown menu (currently set to 'Khoản thu (Income)').
- SỐ TIỀN (VNĐ):** Input field (example: 500000).
- DANH MỤC:** Input field (example: 'Sửa thiết bị, Nước nóng').
- NGÀY GIAO DỊCH:** Date picker (example: 10/01/2026).
- MÔ TẢ CHI TIẾT:** Text area (placeholder: 'Nhập ghi chú thêm...').
- Buttons:** 'Lưu Giao Dịch' (Save Transaction) and 'Xóa' (Delete).

Hình 19.1: Giao diện Báo cáo tài chính & Sổ quỹ thu chi toàn hệ thống

Mô tả chức năng: Bảng kê khai chi tiết các phiếu thu, phiếu chi của toàn bộ hệ thống nhà trọ kèm biểu đồ biến động dòng tiền theo tháng.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'SmartRoom' dashboard with the same sidebar and main content area. The 'Ghi Nhận Thu Chi Thủ Công' modal is open, displaying the same fields and example values as described in the previous block.

Hình 19.2: Hộp thoại Modal Sổ Quỹ Thu Chi & Báo Cáo Lợi Nhuận

Mô tả chức năng: Cửa sổ nhập liệu số tiền phát sinh, phân loại định khoản kế toán và tải lên chứng từ đính kèm.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Radio Group	rdoType	Loại phiếu *	Phiếu Thu (+) / Phiếu Chi (-)	Nút chọn loại
2	Input	amount	Số tiền giao dịch *	VD: 1.500.000	Ô nhập tiền có format tiền tệ

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
3	Select	category	Khoản mục *	Chọn hạng mục...	Dropdown chọn danh mục
4	Button	btnSaveLedger	Lưu phiếu giao dịch	—	Nền xanh đậm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Điền trống số tiền và bấm Lưu	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng nhập số tiền giao dịch'	Kiểm tra Amount Required
2	Nhập số tiền = 0	Báo lỗi đỏ 'Số tiền phải là số nguyên dương lớn hơn 0'	Kiểm tra Value > 0
3	Nhập đúng thông tin phiếu chi	Lưu thành công và giảm số dư quỹ tương ứng	Happy case Phiếu chi

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

20. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 20: BẢNG ĐIỀU KHIỂN QUẢN TRỊ NỀN TẢNG HỆ THỐNG (SUPERADMIN CONSOLE) (FEAT_20_SUPERADMIN)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_20_SUPERADMIN
Tên Tính Năng	Bảng điều khiển Quản trị nền tảng hệ thống (Superadmin Console)
Thành viên phụ trách	Nguyễn Anh Quý
Tác nhân (Actor)	Superadmin (Quản trị viên tối cao).
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Đăng nhập với tài khoản Superadmin và truy cập /dashboard.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản có role = 'superadmin' trong cơ sở dữ liệu.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/admin/dashboard	auth, role:superadmin	Bảng điều khiển quản trị nền tảng hệ thống Superadmin Console
GET	/admin/audit-logs	auth, role:superadmin	Nhật ký kiểm toán an ninh truy vết bất biến toàn hệ thống
POST	/admin/system/config	auth, role:superadmin	Thiết lập tham số toàn sần, hạn ngạch tài khoản và chính sách phí

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

• Nghiêm ngặt: Chỉ tài khoản có vai trò Superadmin mới được phép truy cập. Mọi vai trò khác bị từ chối 403 Forbidden.

- Khóa tài khoản: Không được phép tự khóa chính tài khoản Superadmin đang đăng nhập.
- Phân quyền: Chỉ Superadmin mới có quyền nâng cấp người dùng thành Admin hoặc hạ quyền.
- Regex quy định: N/A

1. Superadmin đăng nhập vào hệ thống.

2. Truy cập bảng điều khiển /dashboard.

3. Hệ thống kiểm tra quyền hạn (Role check). Nếu hợp lệ, tải toàn bộ chỉ số KPI hệ thống (Tổng người dùng, Doanh thu sần, Số tin đăng hoạt động).

5. Mọi thao tác quản trị viên được ghi nhận đầy đủ vào bảng Audit Log để truy vết an ninh.

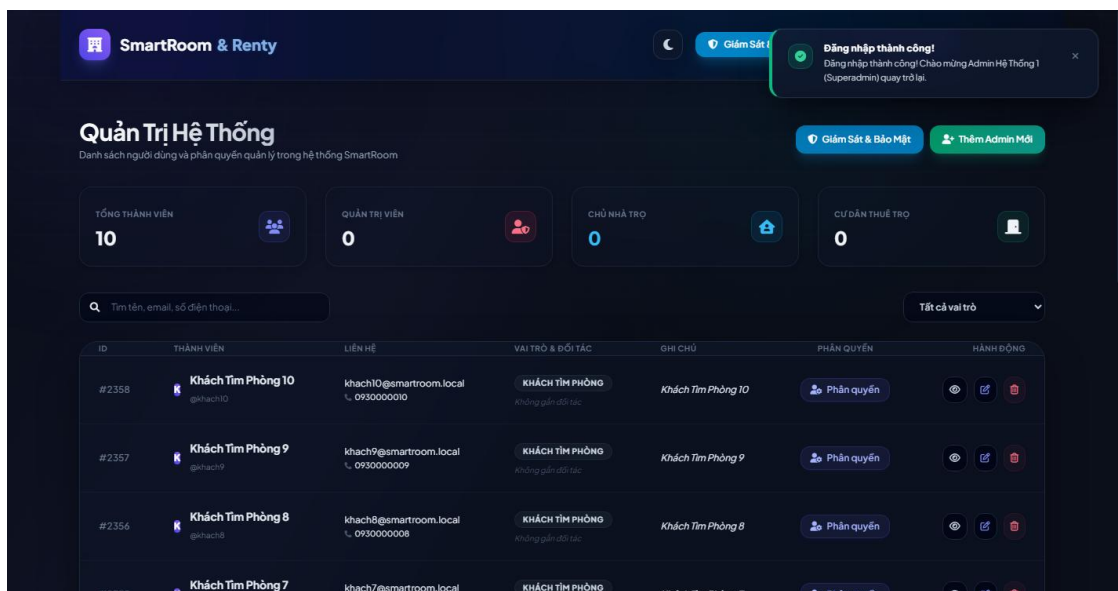
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
search_user	Tìm kiếm người dùng	string	Không	Email, họ tên hoặc số điện thoại
role_filter	Lọc theo vai trò	enum	Không	Tất cả, Chủ trọ, Khách thuê, Quản trị viên
status_filter	Trạng thái tài khoản	enum	Không	Đang hoạt động, Đã khóa, Chờ duyệt

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

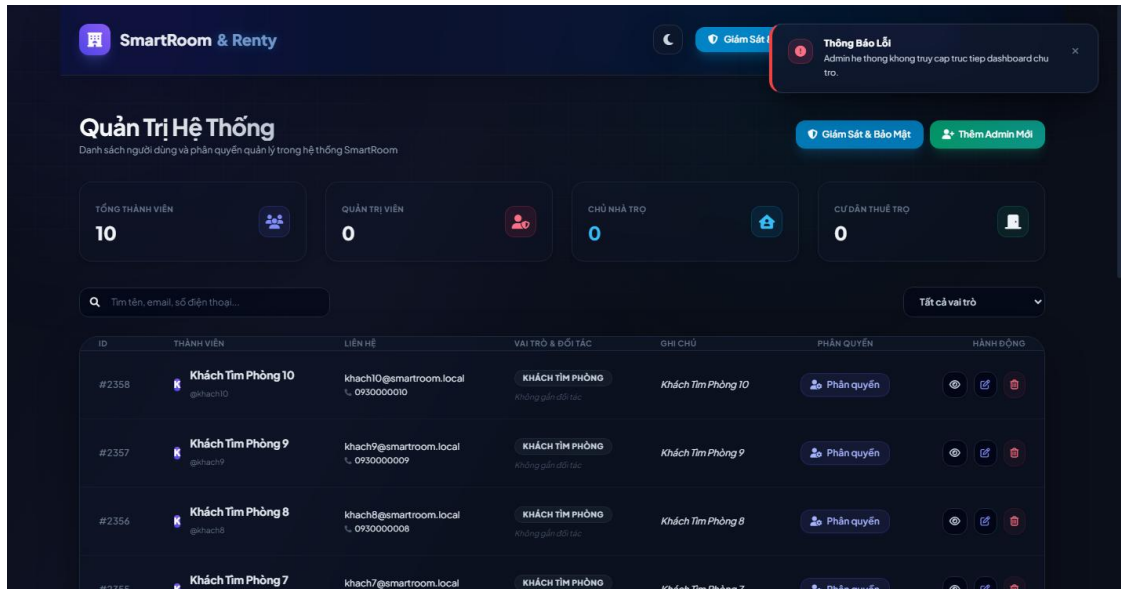
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Chưa chọn vai trò khi phân quyền	ERR_20_01	Vui lòng chọn vai trò phân quyền hợp lệ cho tài khoản.	Bôi đỏ dropdown chọn Vai trò
Gán vai trò Nhân viên nhưng thiếu cơ sở	ERR_20_02	Nhân viên hoặc Quản lý bắt buộc phải được gán vào một cơ sở lưu trú cụ thể.	Bôi đỏ dropdown chọn Cơ sở lưu trú
Tự khóa chính tài khoản đang đăng nhập	ERR_20_03	Không thể tự khóa tài khoản quản trị viên đang thực hiện phiên làm việc!	Bật Modal cảnh báo đỏ từ chối hành động
Cập nhật phân quyền thành công	ERR_20_04	Đã cập nhật vai trò và phân quyền tài khoản thành công!	Hiển thị Toast thông báo thành công màu xanh lá

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 20.1: Bảng điều khiển Quản trị nền tảng hệ thống Superadmin Console

Mô tả chức năng: Trung tâm điều hành cấp cao của Superadmin quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng, phân quyền vai trò và theo dõi nhật ký hệ thống.



Hình 20.2: Giao diện Cấu hình tham số hệ thống & Phân quyền RBAC

Mô tả chức năng: Bảng thiết lập các thông số toàn sản, hạn ngạch tài khoản, chính sách hoa hồng và danh mục phân quyền.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Metric Cards	kpi_cards	Chỉ số toàn sản	Tổng User, Tổng Doanh thu, Tin đăng...	4 thẻ thống kê đầu trang
2	User Table	tblUsers	Danh sách tài khoản	—	Cột: Họ tên, Email, Vai trò, Tình trạng, Hành động
3	Action Menu	menuActions	Thao tác quản trị	Phân quyền, Đổi mật khẩu, Khóa tài khoản	Nút thao tác cuối dòng
4	Audit Log	log_viewer	Nhật ký an ninh	—	Bảng ghi lại vết thao tác của admin

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Tài khoản Khách thuê cố tình truy cập /dashboard	Hệ thống chặn truy cập và hiển thị lỗi 403 Forbidden	Kiểm tra Role Superadmin
2	Tìm kiếm người dùng theo số điện thoại '0901234567'	Bảng lọc đúng người dùng có số điện thoại tương ứng	Kiểm tra Search user

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
3	Nâng quyền một người dùng từ 'User' lên 'Admin'	Cập nhật quyền thành công và ghi nhận vào Audit Log	Happy case Phân quyền

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

C. PHÂN HỆ DO HUỖNH VĂN VĨNH EM PHỤ TRÁCH (TÍNH NĂNG 21 - 30)

21. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 21: CÔNG TÌM KIẾM & BỘ LỌC PHÒNG TRỌ THÔNG MINH RENTY (FEAT_21_SMART_SEARCH)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_21_SMART_SEARCH
Tên Tính Năng	Cổng tìm kiếm & Bộ lọc phòng trọ thông minh Renty
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Khách tìm thuê trọ, Sinh viên.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm vào thanh tìm kiếm hoặc truy cập /search.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống có cơ sở dữ liệu tin đăng phòng trọ.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/renty/search	web	Cổng tìm kiếm và bộ lọc phòng trọ thông minh đa tiêu chí Renty
GET	/api/renty/filter	api, throttle:60,1	Lọc phòng theo khoảng giá, vị trí GPS, tiện ích (Redis Cache Tags)

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Công khai cho mọi khách truy cập.
 - Khoảng giá: Nếu có nhập cả Giá tối thiểu và Giá tối đa thì Giá tối đa bắt buộc phải $\geq$ Giá tối thiểu.
 - Regex quy định: Price: $^[0-9]+\$$
1. Người dùng truy cập trang Tìm kiếm phòng.
 2. Thiết lập các tiêu chí lọc: chọn khoảng giá, tích chọn tiện ích.

3. Bấm 'Áp dụng bộ lọc'.

5. Nếu hợp lệ, hệ thống truy vấn CSDL và trả về danh sách phòng phù hợp theo thứ tự ưu tiên.

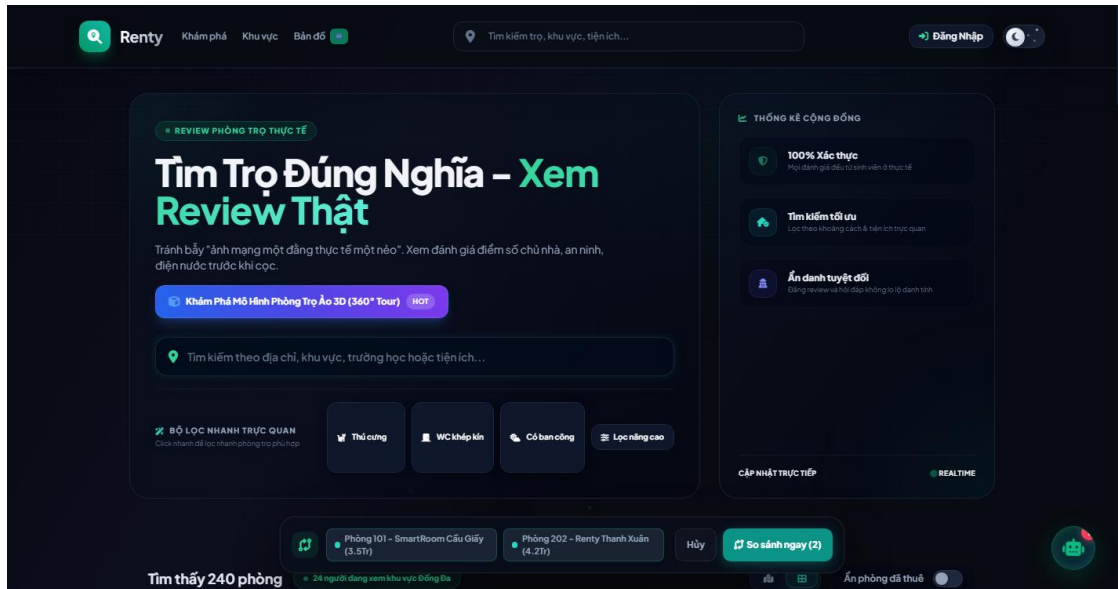
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
min_price	Giá tối thiểu (VNĐ)	numeric	Không	Số nguyên không âm
max_price	Giá tối đa (VNĐ)	numeric	Không	Phải lớn hơn hoặc bằng Giá tối thiểu
room_type	Loại phòng	string	Không	Studio, KTX, Phòng trọ giá rẻ, Chung cư mini
amenities	Danh sách tiện ích chọn lọc	array	Không	Mảng các ID tiện ích (Wifi, Ban công, Thang máy...)

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

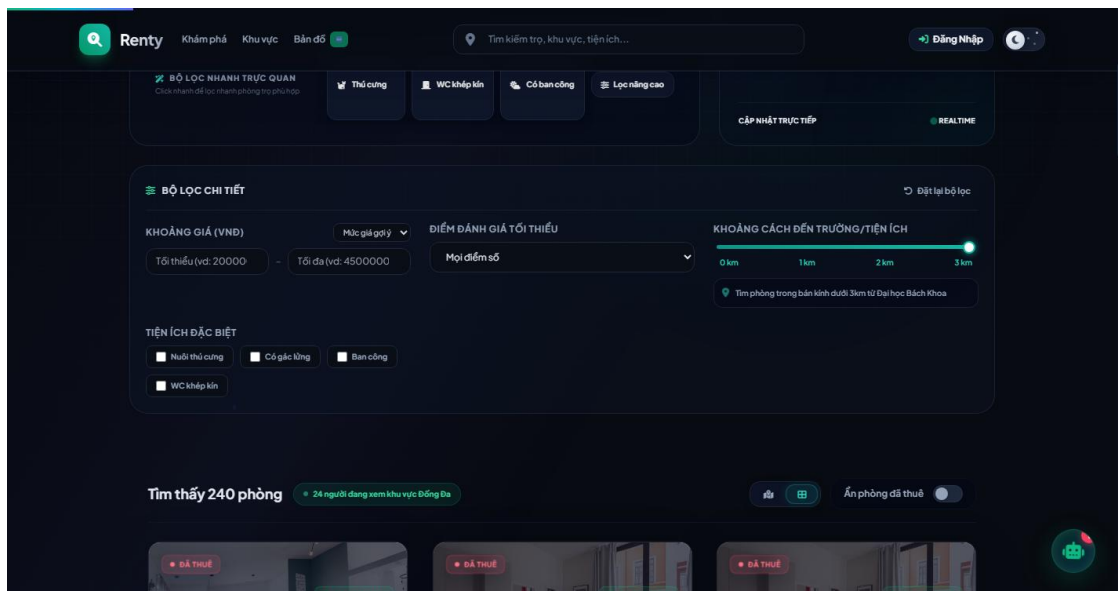
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Khoảng giá Min lớn hơn Max	ERR_21_01	Giá tối thiểu không thể lớn hơn giá tối đa.	Bôi đỏ cả hai ô input Khoảng giá
Diện tích Min lớn hơn Max	ERR_21_02	Diện tích tối thiểu không thể lớn hơn diện tích tối đa.	Bôi đỏ cả hai ô input Diện tích
Nhập ký tự chữ vào ô khoảng giá	ERR_21_03	Giá phòng và diện tích chỉ được nhập số.	Chặn ký tự chữ, bôi đỏ ô input vi phạm
Không có phòng nào khớp bộ lọc	ERR_21_04	Không tìm thấy phòng nào phù hợp với bộ lọc bạn đã chọn.	Hiển thị khung thông báo trống kèm nút Xóa bộ lọc

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



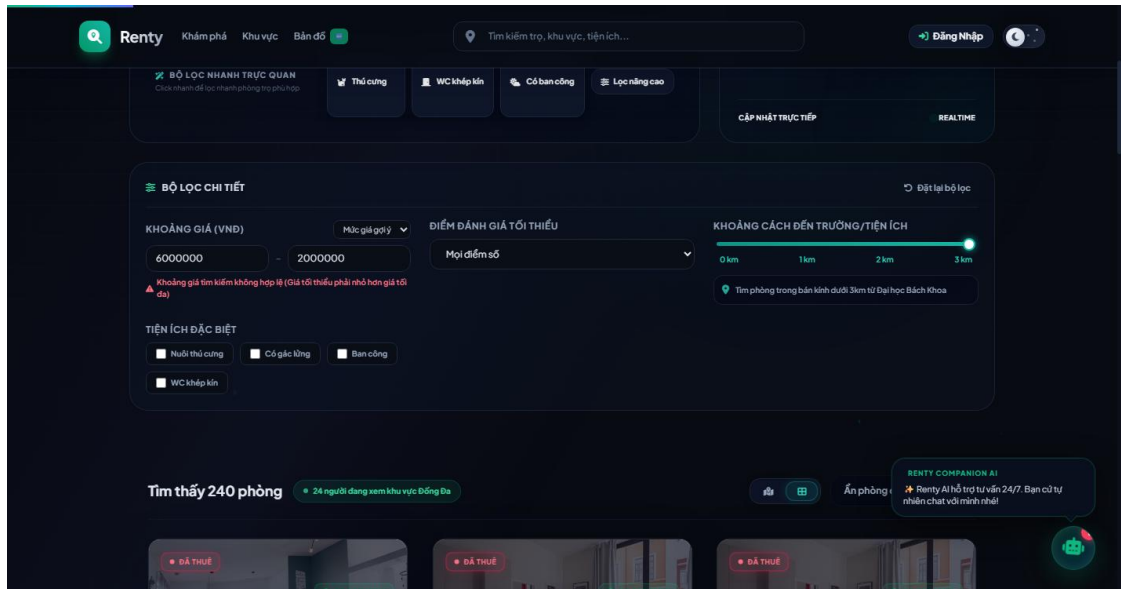
Hình 21.1: Giao diện Bộ lọc tìm kiếm phòng trọ thông minh chi tiết & Đa tiêu chí

Mô tả chức năng: Bộ lọc chi tiết tích hợp trên sàn Renty cho phép thiết lập linh hoạt: Khoảng giá (VND), Mức giá gợi ý, Điểm đánh giá tối thiểu, Bán kính khoảng cách đến trường/tiện ích (0 - 3km từ trường ĐH) và danh mục Tiện ích đặc biệt (Nuôi thú cưng, Có gác lửng, Ban công, WC khép kín).



Hình 21.2: Danh sách kết quả phòng trọ lọc theo khu vực và mức giá

Mô tả chức năng: Bộ lọc chi tiết tích hợp trên sàn Renty cho phép thiết lập linh hoạt: Khoảng giá (VND), Mức giá gợi ý, Điểm đánh giá tối thiểu, Bán kính khoảng cách đến trường/tiện ích (0 - 3km từ trường ĐH) và danh mục Tiện ích đặc biệt (Nuôi thú cưng, Có gác lửng, Ban công, WC khép kín).



Hình 21.3: Giao diện cảnh báo lỗi khi nhập khoảng giá không hợp lệ (Giá tối thiểu > Giá tối đa)

Mô tả chức năng: Hệ thống phát hiện lỗi logic nghiệp vụ khi người dùng nhập Giá tối thiểu (6.000.000đ) lớn hơn Giá tối đa (2.000.000đ), tự động đổi viền đỏ và hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới ô nhập liệu: '⚠ Khoảng giá tìm kiếm không hợp lệ (Giá tối thiểu phải nhỏ hơn giá tối đa)'.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Price Range Input	range_price	Khoảng giá (Từ - Đến)	0 đ - 10.000.000 đ	Hai ô nhập số tiền cạnh nhau
2	Checkbox Group	chkAmenities	Tiện ích	Máy lạnh, Tủ lạnh, Máy giặt, Gác lửng...	Danh sách hộp kiểm
3	Select	sort_by	Sắp xếp theo	Giá tăng dần, Giá giảm dần, Mới nhất	Dropdown góc phải
4	Button	btnApplyFilter	Áp dụng bộ lọc	—	Nền xanh đậm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Nhập Giá min = 8,000,000 và Giá max = 3,000,000	Báo lỗi đỏ 'Khoảng giá lọc không hợp lệ: Giá tối thiểu không được lớn hơn giá tối đa'	Kiểm tra Range validation
2	Chọn tiện ích 'Máy giặt' và 'Máy lạnh'	Chi trả về các phòng có cả hai tiện ích trên	Kiểm tra Filter query

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
3	Thiết lập khoảng giá chuẩn từ 2tr đến 4tr	Hiển thị danh sách phòng thỏa mãn điều kiện	Happy case Filter

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

22. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 22: TRỢ LÝ ẢO AI RENTY CHATBOT TƯ VẤN TÌM PHÒNG (FEAT_22_AI_CHATBOT)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_22_AI_CHATBOT
Tên Tính Năng	Trợ lý ảo AI Renty Chatbot tư vấn tìm phòng
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Khách tìm thuê phòng trò chuyện với AI.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm vào biểu tượng bong bóng Chatbot AI ở góc phải dưới màn hình.
Điều kiện tiên quyết	Kết nối mạng ổn định để giao tiếp với AI Backend.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/renty/chatbot/chat	throttle:20,1	Trợ lý ảo AI Renty Chatbot tư vấn tìm phòng theo mô hình RAG (Gemini API)
GET	/renty/chatbot/history	auth:api	Xem lại lịch sử hội thoại tư vấn tìm phòng

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Công khai cho mọi khách hàng.
 - Nội dung chat: Không được gửi tin nhắn rỗng hoặc chỉ toàn khoảng trắng.
 - Regex quy định: N/A
1. Người dùng bấm biểu tượng bong bóng Chatbot Renty AI.
 2. Khung chat mở ra với lời chào mừng và các thẻ gợi ý câu hỏi nhanh.
 3. Người dùng nhập câu hỏi (Ví dụ: 'Tìm phòng trọ Quận 9 giá dưới 3 triệu') và bấm Gửi.

5. Nếu hợp lệ, Chatbot phân tích ý định (Intent Recognition), truy vấn các phòng phù hợp trong DB và phản hồi bằng thẻ phòng trực quan.

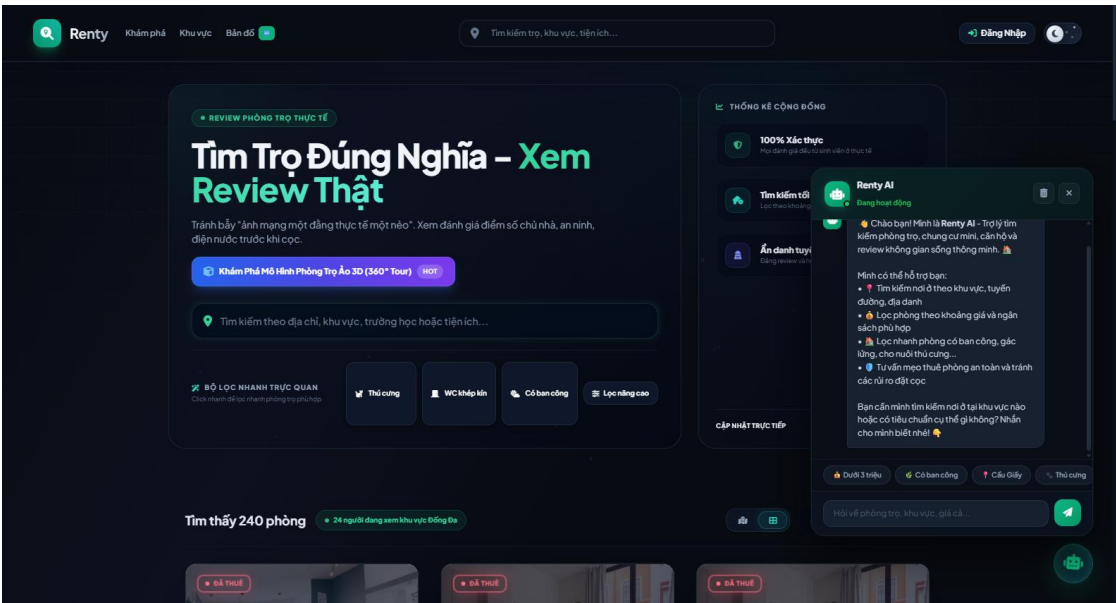
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
message	Nội dung câu hỏi của người dùng	string	Có	Tối thiểu 1 ký tự, tối đa 500 ký tự

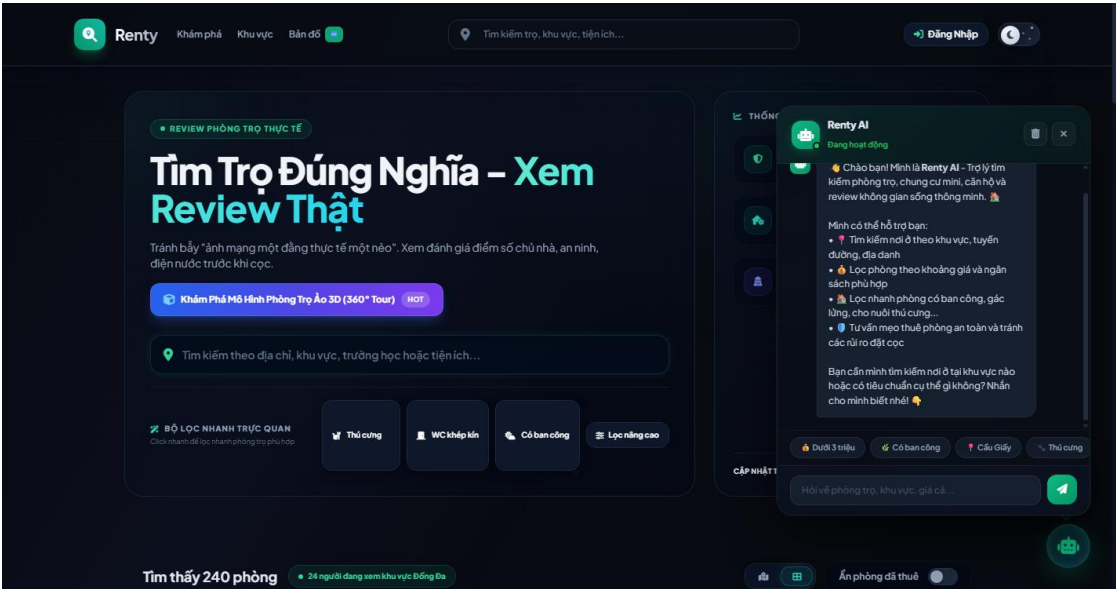
4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Gửi tin nhắn rỗng	ERR_22_01	Vui lòng nhập nội dung câu hỏi trước khi gửi.	Rung nhẹ ô input tin nhắn, viền đỏ
Mất kết nối máy chủ AI Chatbot	ERR_22_02	Không thể kết nối với máy chủ AI lúc này, vui lòng thử lại sau.	Hiện icon chấm than đỏ trên bong bóng chat kèm nút Gửi lại
Câu hỏi không liên quan đến thuê phòng	ERR_22_03	Trợ lý ảo Renty chỉ hỗ trợ tư vấn thông tin thuê phòng và tiện ích lưu trú.	AI phản hồi nhắc nhở người dùng quay lại chủ đề tìm phòng

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 22.1: Giao diện Khung chat Trợ lý ảo AI Renty Chatbot mở ra tư vấn tìm phòng 24/7
Mô tả chức năng: Cửa sổ đối thoại trực tuyến thông minh với Renty AI mở cố định ở góc phải, cung cấp lời chào mở đầu, các thẻ gợi ý câu hỏi nhanh (Dưới 3 triệu, Có ban công, Cầu Giấy, Thủ cung) và khung nhập văn bản trò chuyện tự nhiên với công nghệ AI Companion.



Hình 22.2: Giao diện cảnh báo lỗi khi người dùng gửi tin nhắn để trống

Mô tả chức năng: Hệ thống bôi đỏ viền ô nhập tin nhắn và hiển thị placeholder cảnh báo nhắc nhở khi bấm gửi mà chưa nhập câu hỏi tư vấn.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Chat Header	chat_head	Renty AI Companion	Online - Trả lời tức thì	Màu xanh ngọc, có icon robot AI
2	Message Body	chat_messages	Lịch sử tin nhắn	—	Bong bóng chat người dùng (bên phải) và AI (bên trái)
3	Input Field	chat_input	Nhập câu hỏi...	Tìm phòng gần trường ĐH...	Ô nhập văn bản có nút gửi
4	Send Button	btnSendChat	Gửi	—	Icon mũi tên gửi tin

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Đề ô chat rỗng và nhấn nút Gửi (hoặc bấm Enter)	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng nhập nội dung câu hỏi trước khi gửi'	Kiểm tra Empty chat
2	Gửi câu hỏi 'Tìm phòng Thủ Đức dưới 3 triệu'	Chatbot trả lời kèm các liên kết phòng trọ thỏa mãn	Happy case Chatbot

☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.

- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

23. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 23: SO SÁNH PHÒNG TRỰC QUAN (ROOM COMPARE) (FEAT_23_ROOM_COMPARE)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_23_ROOM_COMPARE
Tên Tính Năng	So sánh phòng trực quan (Room Compare)
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Khách thuê đang phân vân giữa nhiều lựa chọn.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm icon 'So sánh' trên các thẻ phòng và chọn 'Xem so sánh' (/rooms/compare).
Điều kiện tiên quyết	Đã chọn ít nhất 2 phòng vào danh sách so sánh.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/api/renty/rooms/compare	throttle:30,1	So sánh đối chiếu song song từ 2 đến 3 phòng theo thang điểm 10 đa tiêu chí

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Công khai cho mọi khách truy cập.
 - Số lượng phòng so sánh: Tối thiểu 2 phòng, tối đa 4 phòng để đảm bảo độ rộng hiển thị giao diện.
 - Regex quy định: N/A
1. Người dùng tích chọn 2 hoặc nhiều phòng để so sánh.
 2. Chuyển đến trang 'So sánh phòng'.
 3. Hệ thống kiểm tra: nếu chỉ chọn 1 phòng hoặc không chọn phòng nào, hiển thị cảnh báo đỏ yêu cầu chọn thêm phòng.
 5. Người dùng có thể xóa bớt phòng hoặc bấm 'Đặt lịch hẹn' ngay trên bảng so sánh.

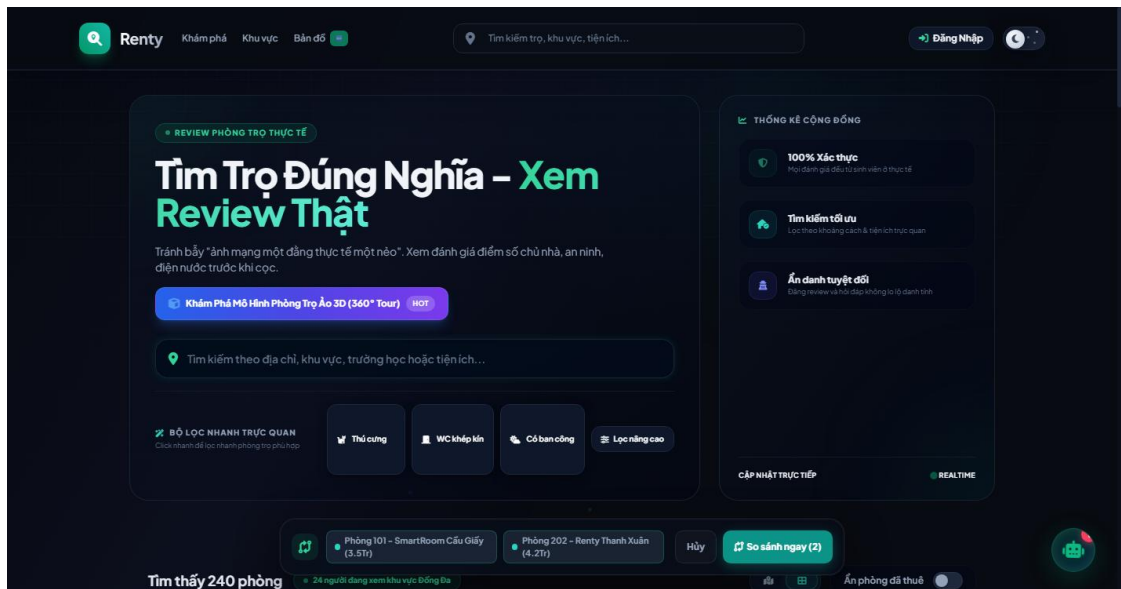
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
room_ids	Danh sách ID phòng so sánh	array	Có	Mảng từ 2 đến 4 ID phòng

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

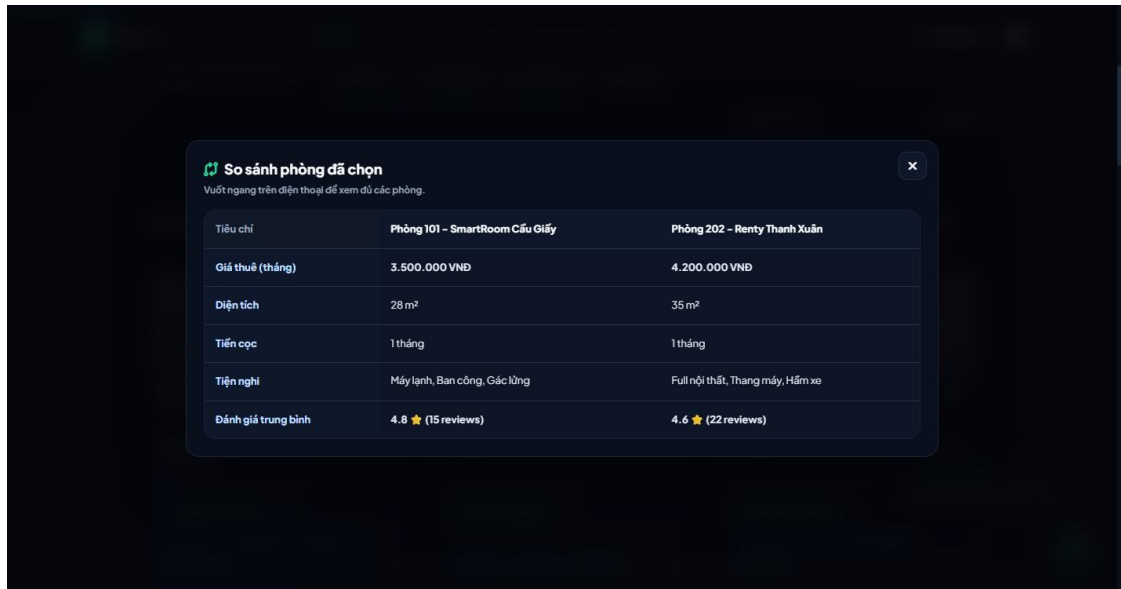
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Chọn phòng thứ 4 vào bảng so sánh	ERR_23_01	Bạn chỉ có thể so sánh đối đầu tối đa 3 phòng cùng lúc.	Bật Popup cảnh báo giới hạn 3 phòng
Chưa chọn đủ 2 phòng để so sánh	ERR_23_02	Vui lòng chọn ít nhất 2 phòng để tiến hành so sánh đối đầu.	Hiển thị thông báo nhắc nhở chọn thêm phòng
Xóa phòng khỏi danh sách so sánh	ERR_23_03	Đã xóa phòng khỏi danh sách so sánh.	Cột phòng biến mất mượt mà, cập nhật lại điểm số

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 23.1: Giao diện Thanh Dock nổi lưu các phòng đã chọn so sánh (Floating Compare Bar)

Mô tả chức năng: Khi người dùng tích chọn so sánh phòng từ danh mục, thanh Dock nổi cố định dưới đáy màn hình sẽ xuất hiện, hiển thị trực quan các thẻ phòng đã chọn (Phòng 101 Cầu Giấy, Phòng 202 Thanh Xuân), nút Hủy và nút kích hoạt 'So sánh ngay (2)'.



Hình 23.2: Giao diện Bảng Modal so sánh đối chiếu phòng trọ chi tiết song song

Mô tả chức năng: Bảng đối chiếu thông số song song giữa các căn phòng đã chọn với đầy đủ các tiêu chuẩn so sánh: Giá thuê hàng tháng, Diện tích (m²), Tiền đặt cọc, Danh mục tiện nghi đi kèm và Điểm số đánh giá trung bình từ cộng đồng.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Compare Table	tblCompare	Bảng so sánh chi tiết	—	Các cột tương ứng từng phòng được chọn
2	Row Specs	spec_rows	Hàng thông số	Giá thuê, Diện tích, Tiền cọc, Điện nước...	Phân cách rõ ràng từng tiêu chí
3	Remove Button	btnRemoveRoom	Xóa phòng	×	Nút gỡ phòng khỏi bảng so sánh
4	Action Link	btnBookNow	Hẹn xem phòng này	—	Nút hành động cuối mỗi cột

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Chỉ chọn 1 phòng rồi bấm 'So sánh ngay'	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng chọn ít nhất 2 phòng trọ để tiến hành so sánh'	Kiểm tra Min rooms
2	Chọn 3 phòng và bấm xem so sánh	Hiển thị bảng 3 cột với đầy đủ thông số đối soát	Happy case So sánh

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

24. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 24: CHUÔNG BÁO PHÒNG TRỐNG THÔNG MINH (ROOM ALERT) (FEAT_24_ROOM_ALERT)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_24_ROOM_ALERT
Tên Tính Năng	Chuông báo phòng trống thông minh (Room Alert)
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Khách tìm thuê phòng có nhu cầu cụ thể.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm nút 'Bật chuông báo phòng' trên trang tìm kiếm.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng cung cấp số điện thoại hoặc email liên hệ.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/api/renty/room-alerts	throttle:10,1	Đăng ký nhận chuông báo tự động khi phòng chuyển sang trạng thái trống
GET	/api/renty/room-alerts/my	auth:api	Quản lý danh sách chuông báo phòng đã thiết lập

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Công khai, không bắt buộc đăng nhập tài khoản.
 - Ngân sách tối đa: Bắt buộc phải là số nguyên dương > 0.
 - Thông tin liên hệ: Phải là email hoặc số điện thoại hợp lệ.
 - Regex quy định: Phone/Email check
- Người dùng mở modal 'Đăng ký nhận chuông báo phòng'.
 - Nhập khu vực, ngân sách tối đa và thông tin liên hệ.
 - Bấm 'Kích hoạt chuông báo'.
 -
 - Nếu hợp lệ, lưu vào bảng room_alerts. Khi có phòng mới phù hợp, hệ thống tự động bắn tin thông báo.

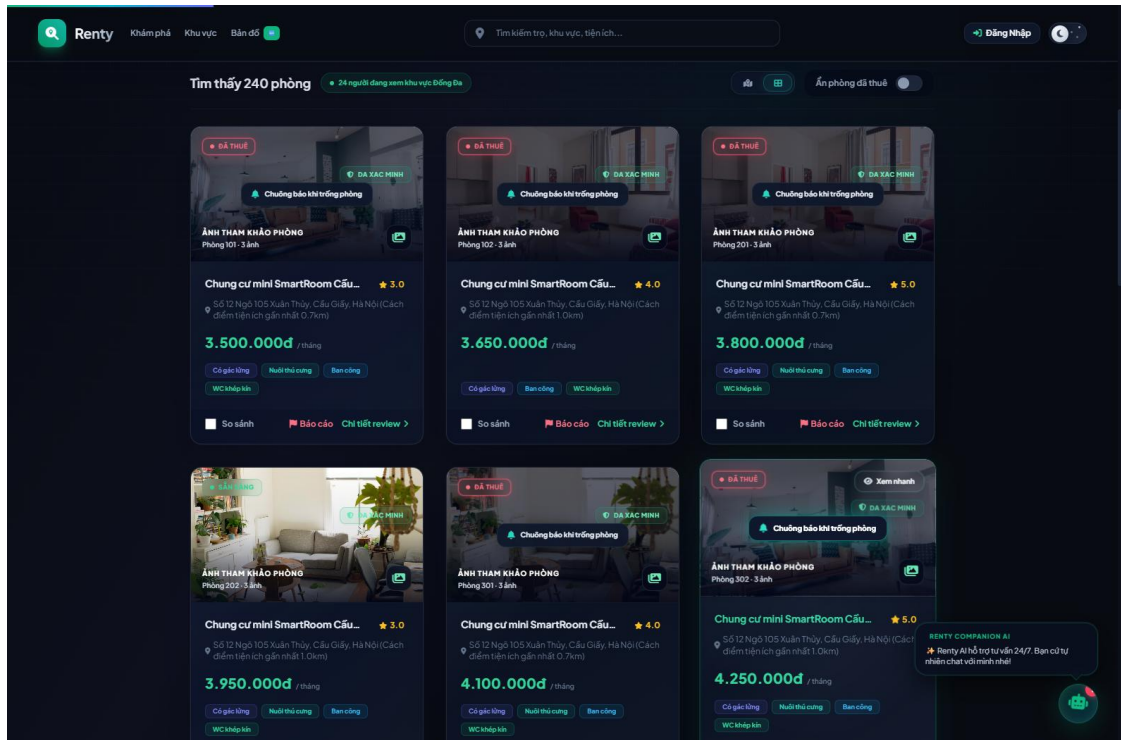
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
contact_info	Số điện thoại / Email nhận tin	string	Có	SĐT 10 số hoặc Email chuẩn
target_district	Khu vực mong muốn	string	Có	Quận/Huyện cụ thể
max_budget	Ngân sách tối đa (VNĐ)	numeric	Có	Lớn hơn 0

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

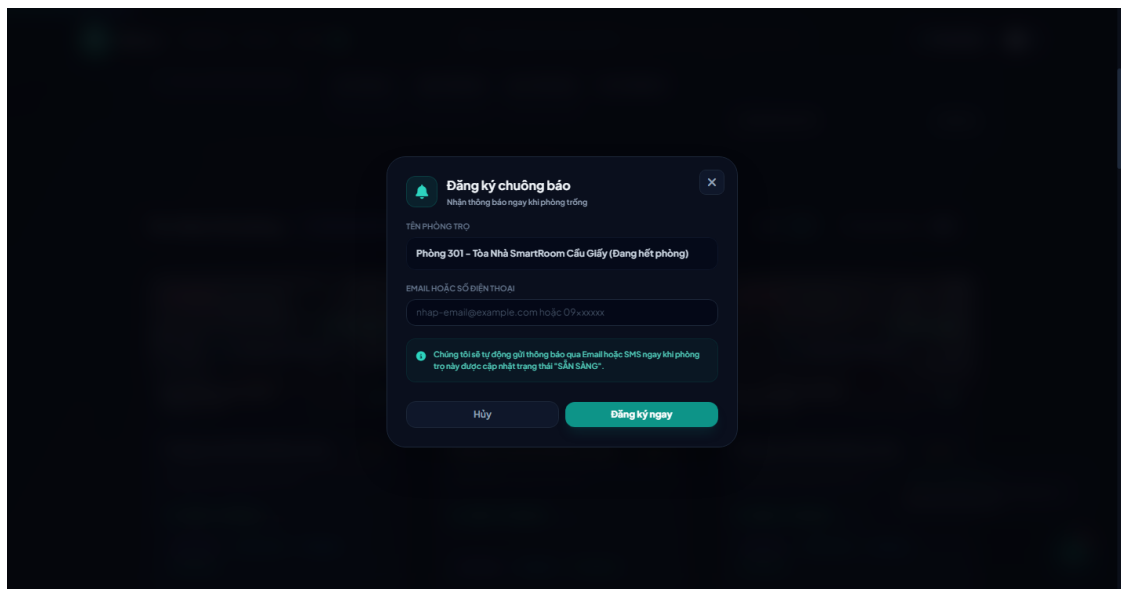
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống số điện thoại hoặc email	ERR_24_01	Vui lòng nhập số điện thoại hoặc email nhận thông báo.	Bôi đỏ ô input liên hệ
Email sai định dạng	ERR_24_02	Địa chỉ email không đúng định dạng hợp lệ.	Bôi đỏ viền ô input Email
Để trống khu vực mong muốn	ERR_24_03	Vui lòng chọn quận/huyện bạn đang muốn tìm phòng.	Bôi đỏ dropdown chọn Khu vực
Đăng ký chuông báo thành công	ERR_24_04	Đăng ký nhận thông báo phòng trống thành công! Bạn sẽ nhận tin ngay khi có phòng mới.	Hiện thị Popup chúc mừng kèm icon chuông xanh

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



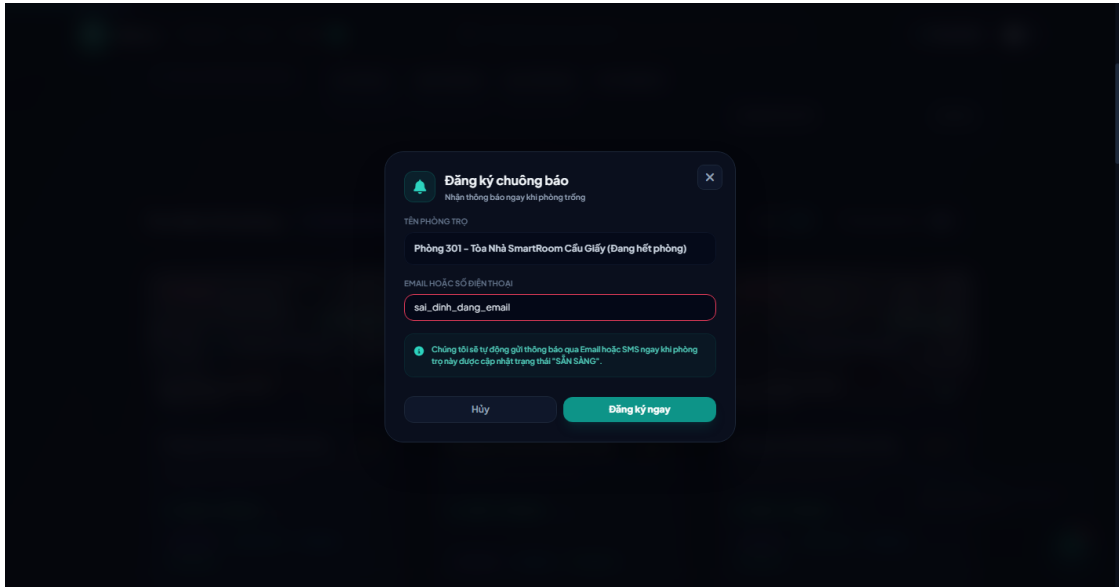
Hình 24.1: Giao diện Danh mục phòng trọ trên sàn Renty với nút kích hoạt Chuông báo khi trống phòng

Mô tả chức năng: Danh sách thẻ phòng trọ trực quan trên sàn Renty hiển thị nút 'Chuông báo khi trống phòng' trực tiếp trên từng căn phòng cho người dùng kích hoạt nhận tin.



Hình 24.2: Hộp thoại Modal thiết lập tiêu chí nhận thông báo phòng trống

Mô tả chức năng: Cửa sổ nhập thông tin ngân sách, chọn quận huyện và tần suất nhận tin báo phòng.



Hình 24.3: Giao diện bôi đỏ viền và báo lỗi dưới ô nhập liệu khi để trống

Mô tả chức năng: Hệ thống bôi đỏ và cảnh báo lỗi dưới ô nhập liệu khi khách quên điền thông tin liên hệ hoặc ngân sách tối đa.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	contact_info	Email hoặc Số điện thoại nhận tin *	user@gmail.com hoặc 090...	Ô nhập văn bản
2	Select	target_district	Khu vực mong muốn *	Quận Thủ Đức, Bình Thạnh...	Dropdown khu vực
3	Input	max_budget	Ngân sách tối đa (VNĐ) *	4.000.000	Ô nhập tiền
4	Button	btnSubscribe	Kích hoạt chuông báo	—	Nền cam vàng nổi bật

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống toàn bộ ô và bấm Kích hoạt	Báo lỗi đỏ yêu cầu nhập khu vực, ngân sách và liên hệ	Kiểm tra Required fields
2	Nhập ngân sách = 0	Báo lỗi 'Ngân sách tối đa phải lớn hơn 0 VNĐ'	Kiểm tra Budget > 0
3	Nhập thông tin hợp lệ	Lưu thông tin đăng ký alert thành công	Happy case Alert

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

25. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 25: ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỰC TẾ & BÁO CÁO SAI PHẠM (FEAT_25_REVIEW_REPORT)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_25_REVIEW_REPORT
Tên Tính Năng	Đánh giá phòng thực tế & Báo cáo sai phạm
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Khách thuê đã từng ở phòng trọ.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm 'Viết đánh giá' hoặc 'Báo cáo tin sai sự thật' tại trang chi tiết phòng.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập tài khoản.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/renty/room/{id}/review	auth, verified_tenant	Đánh giá phòng thực tế (Chỉ người có hợp đồng thuê mới được review)
POST	/renty/room/{id}/report	throttle:5,1	Gửi báo cáo vi phạm phòng trọ: lừa đảo, sai giá, thông tin ảo

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Bắt buộc đăng nhập tài khoản người dùng để chống đánh giá ảo (Spam).
 - Số sao: Phải từ 1 đến 5 sao.
 - Nội dung nhận xét: Tối thiểu 10 ký tự, không dùng ngôn từ đả kích tục tĩu.
 - Regex quy định: N/A
- Người dùng bấm 'Gửi đánh giá' hoặc 'Báo cáo tin này'.
 - Nhập số sao và nhận xét chi tiết.
 - Bấm 'Gửi phản hồi'.
 - Nếu hợp lệ, lưu vào bảng reviews/reports và chuyển ban quản trị kiểm duyệt.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
rating	Số sao đánh giá	integer	Có (khi review)	Từ 1 đến 5 sao
comment	Nội dung nhận xét	string	Có (khi review)	Tối thiểu 10 ký tự
report_reason	Lý do báo cáo sai phạm	string	Có (khi report)	Phòng không giống ảnh, giá ảo, lừa đảo cọc...

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Chưa chọn số sao đánh giá	ERR_25_01	Vui lòng chọn số sao xếp hạng (từ 1 đến 5 sao).	Nhấp nháy cụm sao vàng cảnh báo
Nhận xét đánh giá quá ngắn (< 10 ký tự)	ERR_25_02	Nội dung nhận xét đánh giá phải có độ dài tối thiểu 10 ký tự.	Bôi đỏ viền ô textarea Nhận xét
Báo cáo vi phạm chưa chọn lý do	ERR_25_03	Vui lòng chọn lý do vi phạm (Lừa cọc, Ảnh sai thực tế, Giá ảo...).	Bôi đỏ dropdown Lý do vi phạm
Gửi báo cáo sai phạm thành công	ERR_25_04	Đã tiếp nhận báo cáo vi phạm. Quản trị viên sẽ kiểm duyệt tin này trong 12h.	Hiển thị Toast thông báo thành công màu xanh lá

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)

Renty Khám phá Khu vực Bản đồ

Tìm kiếm trọ, khu vực, tiện ích...

Đăng Nhập

do. Địa chỉ: Số 12 Ngõ 105 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Khu Cầu Giấy có không gian quanh phòng thoáng hơn nhờ ban công, có ánh sáng tự nhiên, phù hợp người thích phòng sáng và có chỗ phơi đồ. Phòng rộng khoảng 22m², bố trí dạng có gác lửng để tách khu ngủ và sinh hoạt, phù hợp 1-2 người ở với không gian sinh hoạt gọn gàng. Tiện ích nổi bật: có gác lửng, có ban công, có thể nuôi thú cưng.

Đánh giá khách quan AI TÓM TẮT

K Khách tham quan 1-1
01/10/2024 21:18 ★★★★★

Phòng sạch, vị trí thuận tiện, phù hợp để test đánh giá công khai.

☒ Chia sẻ trải nghiệm trọ

Tên hiển thị của bạn 5 sao - Xuất sắc

Bạn thấy phòng như thế nào? An ninh có đảm bảo? Chủ trọ có nhiệt tình? Chủ phi phát sinh có hợp lý không?...

GỬI ĐÁNH GIÁ

Tiền phòng	3.500.000đ
Tiền cọc phòng	3.500.000đ
Điện (ước lượng)	350.000đ
Nước (2 người)	40.000đ
Dịch vụ & Gửi xe	150.000đ
Tổng ban đầu	7.540.000đ

*Ước lượng! Tháng thuê đầu tiên kèm cọc & các dịch vụ cơ bản.

Liên hệ xem phòng

Gọi điện Nhắn Zalo

Họ tên của bạn

Số điện thoại liên hệ

Ghi chú thời gian muốn hẹn xem phòng...

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

Hình 25.1: Giao diện Đánh giá phòng thực tế & Chia sẻ trải nghiệm trọ

Mô tả chức năng: Màn hình tiếp nhận bình luận khách quan, chấm điểm sao (1 - 5 sao) chất lượng phòng từ người thuê và khung gửi nhận xét trải nghiệm trọ thực tế.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Star Rating Bar	star_picker	Chấm điểm sao *	★ ★ ★ ★ ★	Thanh 5 ngôi sao tương tác
2	Textarea	comment	Nội dung nhận xét thực tế *	Phòng sạch sẽ, chủ nhà thân thiện...	Khung nhập nhiều dòng
3	Button	btnSubmitReview	Gửi đánh giá	—	Nền xanh Indigo
4	Report Link	lnkReport	Báo cáo tin này có sai phạm	—	Màu đỏ nhạt dưới chân form

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Bấm gửi nhận xét khi chưa chọn số sao	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng chọn số sao đánh giá (từ 1 đến 5 sao)'	Kiểm tra Rating Required
2	Nhập nhận xét quá ngắn: 'Tốt'	Báo lỗi đỏ 'Nội dung nhận xét phải có ít nhất 10 ký tự'	Kiểm tra Min length 10
3	Chọn 5 sao và viết nhận xét chi tiết	Gửi thành công và hiển thị đánh giá lên trang chi tiết	Happy case Review

☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.

- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

26. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 26: QUẢN LÝ CƯ DÂN & KHÁCH THUÊ (RESIDENT MANAGEMENT) (FEAT_26_RESIDENTS)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_26_RESIDENTS
Tên Tính Năng	Quản lý Cư dân & Khách thuê (Resident Management)
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Công an khu vực kiểm tra tạm trú.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Chọn menu 'Quản lý cư dân' (/smartroom/admin/residents).
Điều kiện tiên quyết	Đã có phòng đang có người ở.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/residents	auth, tenant.scope	Quản lý danh sách cư dân, khách lưu trú và thân nhân theo phòng
POST	/smartroom/admin/residents/store	auth, tenant.scope	Thêm mới thông tin cư dân, số điện thoại, CCCD và hợp đồng liên kết

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ quản lý tòa nhà.
 - CCCD: Phải là chuỗi đúng 12 chữ số.
 - Regex quy định: CCCD: `^[0-9]{12}$`
1. Quản lý mở trang 'Quản lý cư dân'.
 2. Hệ thống tải danh sách cư dân đang ở trong từng phòng.
 3. Bấm '+ Thêm cư dân mới'.
 5. Nếu để trống hoặc sai CCCD, bôi đỏ viền ô và báo lỗi.
 6. Nếu hợp lệ, lưu vào bảng residents và cập nhật sĩ số người ở trong phòng.

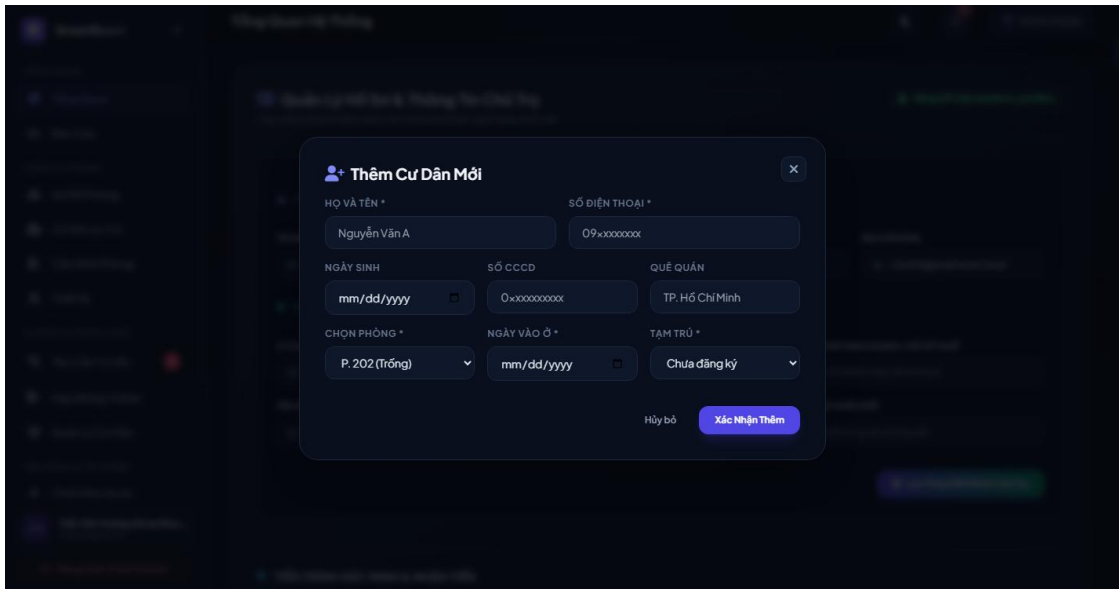
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
full_name	Họ và tên cư dân	string	Có	2–100 ký tự
phone	Số điện thoại	string	Có	10 chữ số
id_card	Số CCCD	string	Có	12 chữ số
room_id	Phòng lưu trú	integer	Có	ID phòng hợp lệ
temporary_residence	Đã khai báo tạm trú	boolean	Có	Đúng/Sai

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Để trống họ và tên cư dân	ERR_26_01	Họ và tên cư dân là bắt buộc.	Bôi đỏ viền ô input Họ và tên
Để trống số CCCD	ERR_26_02	Số Căn cước công dân là bắt buộc để đăng ký cư trú.	Bôi đỏ viền ô input Số CCCD
Số CCCD bị trùng trong hệ thống	ERR_26_03	Số Căn cước công dân này đã được đăng ký cho một cư dân khác.	Bôi đỏ viền ô input Số CCCD, hiện thông báo trùng
Chưa chọn phòng bàn giao cho cư dân	ERR_26_04	Vui lòng chọn phòng lưu trú bàn giao cho cư dân ở.	Bôi đỏ dropdown chọn Phòng
Thêm cư dân thành công	ERR_26_05	Đã lưu hồ sơ cư dân thành công! Phòng đã tự động chuyển sang trạng thái Đã thuê.	Đóng modal, nạp lại danh sách cư dân và hiện Toast xanh

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 26.1: Giao diện Hộp thoại Thêm Cư Dân Mới vào phòng trọ

Mô tả chức năng: Biểu mẫu nhập thông tin nhân khẩu: họ tên, số điện thoại, CCCD và chọn phòng lưu trú tương ứng.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Resident Table	tblResidents	Danh sách cư dân	—	Cột: Họ tên, Phòng, SĐT, CCCD, Tạm trú, Thao tác
2	Input	full_name	Họ và tên cư dân *	Trần Văn C	Ô nhập văn bản
3	Input	id_card	Số CCCD 12 số *	07920100xxxx	Ô nhập số
4	Button	btnSaveResident	Lưu cư dân	—	Nền xanh đậm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống Họ tên cư dân và bấm Lưu	Báo lỗi đỏ 'Họ và tên cư dân không được để trống'	Kiểm tra Required name
2	Nhập CCCD không đủ 12 số (ví dụ: '123456')	Báo lỗi đỏ 'Số CCCD phải gồm đúng 12 chữ số'	Kiểm tra CCCD Regex
3	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Lưu thành công vào cơ sở dữ liệu	Happy case Cư dân

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

27. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 27: CỔNG DỊCH VỤ CƯ DÂN (RESIDENT PORTAL) (FEAT_27_PORTAL)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_27_PORTAL
Tên Tính Năng	Cổng dịch vụ Cư dân (Resident Portal)
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Khách thuê đang ở trong phòng trọ.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Đăng nhập với tài khoản người thuê và truy cập /portal.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản người dùng đang có hợp đồng thuê trọ còn hiệu lực.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/resident/portal	auth, role:resident	Cổng dịch vụ cá nhân hóa dành cho cư dân đang thuê phòng
GET	/smartroom/resident/invoices	auth, role:resident	Xem danh sách hóa đơn, lịch sử thanh toán và quét mã VietQR cá nhân

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Cư dân đã đăng nhập. Chỉ xem được dữ liệu của chính căn phòng mình đang thuê.
 - Bảo mật hóa đơn: Không được xem hóa đơn hoặc thông tin cá nhân của các phòng bên cạnh.
 - Regex quy định: N/A
1. Khách thuê đăng nhập vào Resident Portal.
 2. Hệ thống tải thông tin căn phòng: tiền phòng tháng này, hạn thanh toán, mã QR chuyển khoản.
 3. Khách bấm 'Xem chi tiết hóa đơn' hoặc 'Tải hợp đồng PDF'.

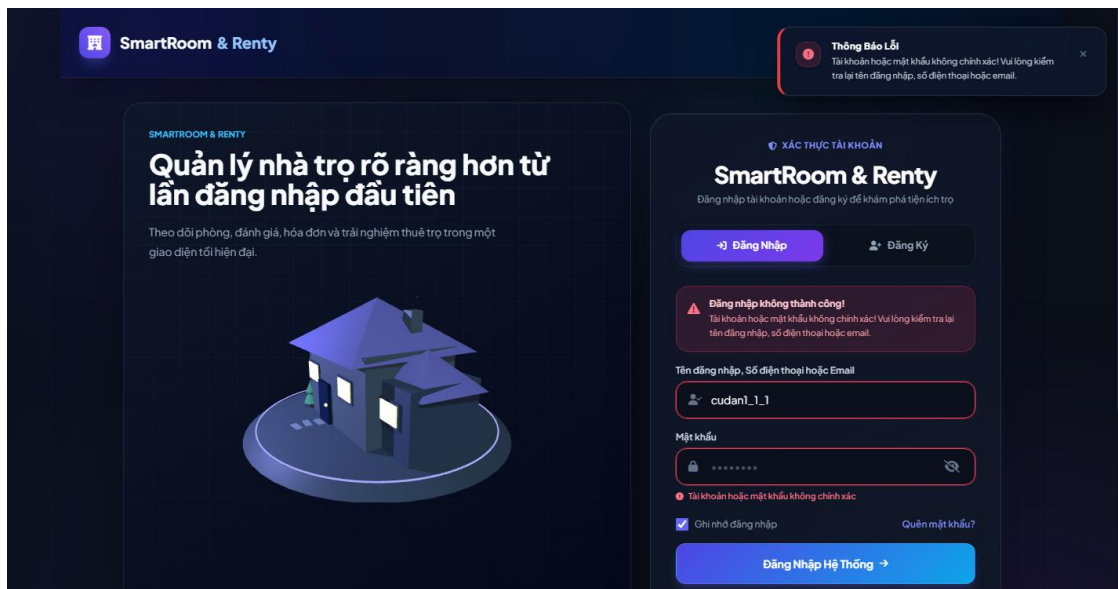
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
user_id	Mã tài khoản cư dân	integer	Có	ID người dùng hợp lệ

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

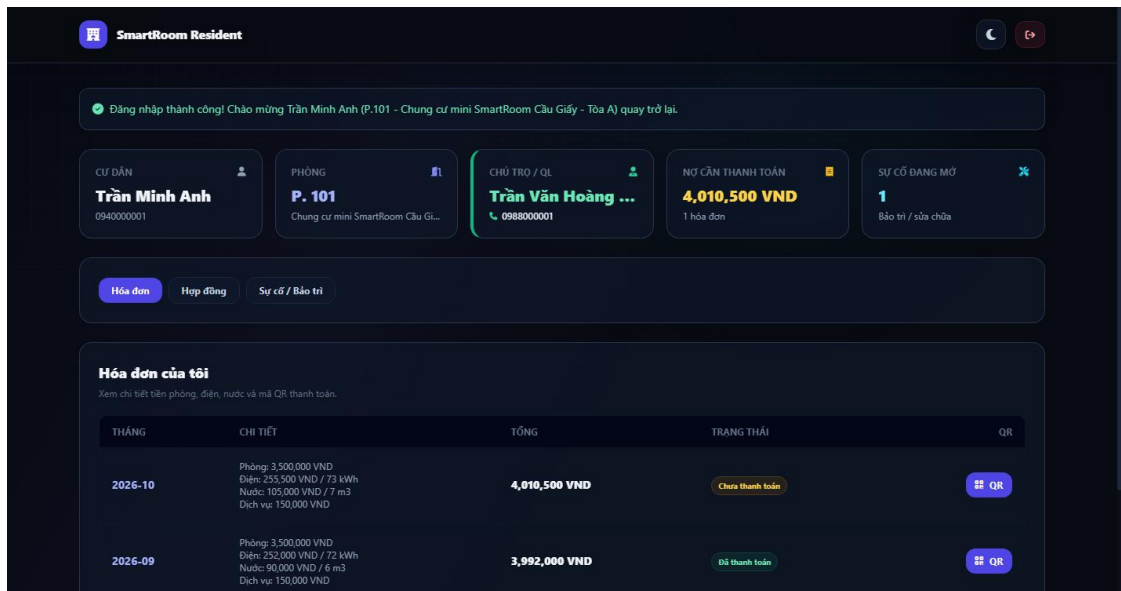
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Đăng nhập sai mã phòng hoặc số điện thoại	ERR_27_01	Thông tin phòng hoặc số điện thoại không chính xác trong hệ thống.	Bôi đỏ ô input, thông báo sai tài khoản
Hợp đồng thuê phòng đã hết hạn	ERR_27_02	Hợp đồng thuê của phòng này đã kết thúc hoặc chưa được kích hoạt.	Hiển thị màn hình khóa tạm thời kèm hotline liên hệ
Bấm mở mã VietQR thanh toán tiền nhà	ERR_27_03	Hiển thị mã VietQR thanh toán tiền nhà chuẩn Napas 247.	Bật Modal mã QR động kèm số tiền chính xác cần chuyển

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 27.1: Giao diện Cổng dịch vụ Cư dân (Resident Portal) dành riêng cho người thuê

Mô tả chức năng: Bảng điều khiển cá nhân hóa hiển thị tình trạng phòng đang thuê, hóa đơn tiền phòng tháng hiện tại, nút thanh toán nhanh và nội quy nhà trọ.



Hình 27.2: Bảng điều khiển cá nhân hóa theo phòng và gửi yêu cầu dịch vụ

Mô tả chức năng: Màn hình tóm tắt thông số điện nước tiêu thụ trong tháng, ngày đóng tiền phòng và các thông báo từ chủ trọ.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Status Banner	room_status	Thông tin phòng thuê	Phòng 302 - Tòa nhà Renty House	Thanh trạng thái đầu trang
2	Bill Card	bill_card	Hóa đơn kỳ này	Chưa thanh toán - 4.250.000 đ	Thẻ thanh toán có nút Quét mã
3	Quick Actions	actions_grid	Phím tắt nhanh	Gửi báo hỏng, Xem hợp đồng, Nhấn chủ trọ	Các nút biểu tượng tiện ích

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Cư dân hợp lệ đăng nhập vào cổng	Hiển thị chính xác tiền phòng, số điện, số nước của phòng mình	Kiểm tra render Portal
2	Bấm nút 'Tải hợp đồng PDF'	Hệ thống tải xuống file hợp đồng đã ký số	Happy case Tải PDF

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

28. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 28: XỬ LÝ BÁO HỎNG & DỌN PHÒNG (TICKETS & HOUSEKEEPING) (FEAT_28_TICKETS)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_28_TICKETS
Tên Tính Năng	Xử lý báo hỏng & Dọn phòng (Tickets & Housekeeping)
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Cư dân (gửi ticket báo hỏng), Chủ trọ/Thợ sửa (xử lý ticket).
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Bấm 'Báo hỏng thiết bị' tại Resident Portal hoặc mục 'Yêu cầu sửa chữa' của Admin.
Điều kiện tiên quyết	Cư dân đã đăng nhập vào hệ thống.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
POST	/smartroom/resident/tickets/store	auth, role:resident	Cư dân gửi yêu cầu sửa chữa báo hỏng kỹ thuật và dịch vụ phòng
GET	/smartroom/admin/tickets	auth, tenant.scope	Ban quản lý tiếp nhận, phân loại mức độ khẩn cấp và điều phối kỹ thuật viên
POST	/smartroom/admin/tickets/{id}/status	auth, tenant.scope	Cập nhật tiến độ xử lý sự cố (Đang xử lý -> Đã hoàn thành)

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Cư dân thuộc phòng xảy ra sự cố.
- Mô tả sự cố: Tối thiểu 10 ký tự để thợ kỹ thuật nắm được tình trạng hư hỏng.
- Regex quy định: N/A
- 1. Cư dân mở form 'Báo hỏng / Yêu cầu sửa chữa'.
- 2. Nhập tiêu đề, mô tả sự cố và đính kèm ảnh chụp.
- 3. Bấm 'Gửi yêu cầu'.
- 5. Nếu hợp lệ, lưu vào bảng maintenance_tickets, gửi thông báo đẩy đến chủ trọ và chuyển trạng thái sang 'Chờ tiếp nhận'.

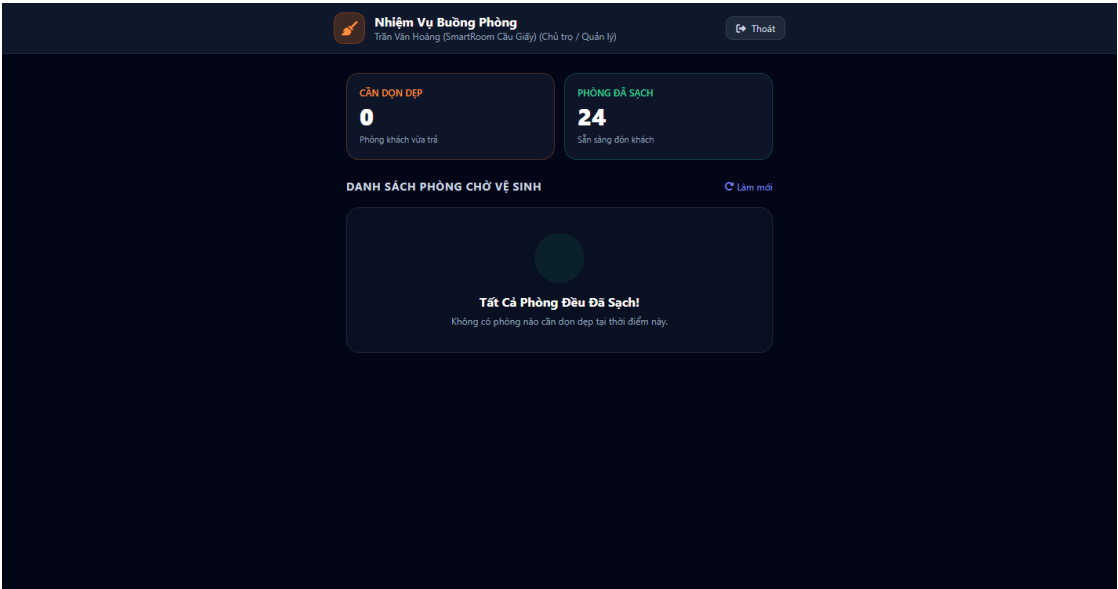
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
title	Tiêu đề sự cố	string	Có	5–100 ký tự
description	Mô tả chi tiết sự cố	string	Có	Tối thiểu 10 ký tự
urgency	Mức độ khẩn cấp	enum	Có	Bình thường, Gấp, Khẩn cấp
image	Ảnh chụp sự cố hiện trường	file	Không	Ảnh JPG/PNG tối đa 5MB

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Cư dân gửi báo hỏng để trống mô tả	ERR_28_01	Vui lòng mô tả chi tiết sự cố hư hỏng gặp phải.	Bôi đỏ viền ô textarea Mô tả sự cố
Chưa chọn phân loại sự cố hỏng hóc	ERR_28_02	Vui lòng chọn loại sự cố (Điện, Nước, Khóa cửa, Khác...).	Bôi đỏ dropdown Loại sự cố
Gửi phiếu báo hỏng thành công	ERR_28_03	Đã gửi yêu cầu sửa chữa sự cố thành công! Kỹ thuật viên sẽ xử lý sớm nhất.	Hiển thị Toast thông báo xanh xác nhận
Nhân viên buồng phòng bấm dọn xong	ERR_28_04	Phòng đã chuyển sang trạng thái Đã sạch (Clean), sẵn sàng đón khách.	Đổi màu thẻ phòng sang Xanh, phát sự kiện đồng bộ ma trận

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 28.1: Giao diện Tiếp nhận & Xử lý báo hỏng, Dọn dẹp phòng (Tickets)

Mô tả chức năng: Bảng quản lý quy trình xử lý sự cố thiết bị phòng trọ từ lúc cư dân báo hỏng đến khi thợ sửa chữa hoàn thành nghiệm thu.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Input	title	Tiêu đề sự cố *	VD: Máy lạnh chảy nước ở dàn lạnh	Ô nhập văn bản ngắn
2	Textarea	description	Mô tả chi tiết sự cố *	Mô tả thời điểm xảy ra, mức độ rò rỉ nước...	Khung nhập nhiều dòng
3	Select	urgency	Mức độ khẩn cấp *	Bình thường / Cần gấp	Dropdown mức độ
4	Button	btnSubmitTicket	Gửi phiếu báo hỏng	—	Nền xanh đậm

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Điền trống ô tiêu đề và bấm Gửi phiếu	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng nhập tiêu đề sự cố cần sửa chữa'	Kiểm tra Required Title
2	Nhập mô tả 4 ký tự: 'Hỏng'	Báo lỗi đỏ 'Mô tả sự cố phải có ít nhất 10 ký tự'	Kiểm tra Min length 10

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
3	Nhập đầy đủ thông tin và đính kèm ảnh	Tạo ticket thành công, trạng thái 'Chờ tiếp nhận'	Happy case Ticket

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

29. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 29: QUẢN LÝ THANH TOÁN & ĐỐI SOÁT CÔNG NỢ (PAYMENT MANAGEMENT) (FEAT_29_PAYMENTS)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_29_PAYMENTS
Tên Tính Năng	Quản lý Thanh toán & Đối soát công nợ (Payment Management)
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Chủ trọ, Kế toán.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Chọn menu 'Quản lý thanh toán' (/smartroom/admin/payments).
Điều kiện tiên quyết	Đã có các hóa đơn phát hành trong hệ thống.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/payments	auth, tenant.scope	Bảng kê quản lý thanh toán, công nợ và đối soát tiền phòng
POST	/smartroom/admin/payments/confirm	auth, tenant.scope	Xác nhận gạch nợ thanh toán hóa đơn tiền mặt hoặc chuyển khoản VietQR

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ trọ hoặc nhân viên kế toán.
 - Số tiền thanh toán: Không được vượt quá số tiền nợ còn lại của hóa đơn.
 - Regex quy định: Amount: $^[1-9][0-9]*\$$
1. Quản lý mở trang 'Quản lý thanh toán & Đối soát'.
 2. Hệ thống tải danh sách các giao dịch thanh toán trong tháng.
 3. Bấm 'Xác nhận thanh toán' cho một phòng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Nếu để trống số tiền hoặc số tiền > nợ, bôi đỏ ô nhập và báo lỗi.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật hóa đơn sang 'Đã thanh toán' và tự động sinh phiếu thu trong Sổ quỹ.

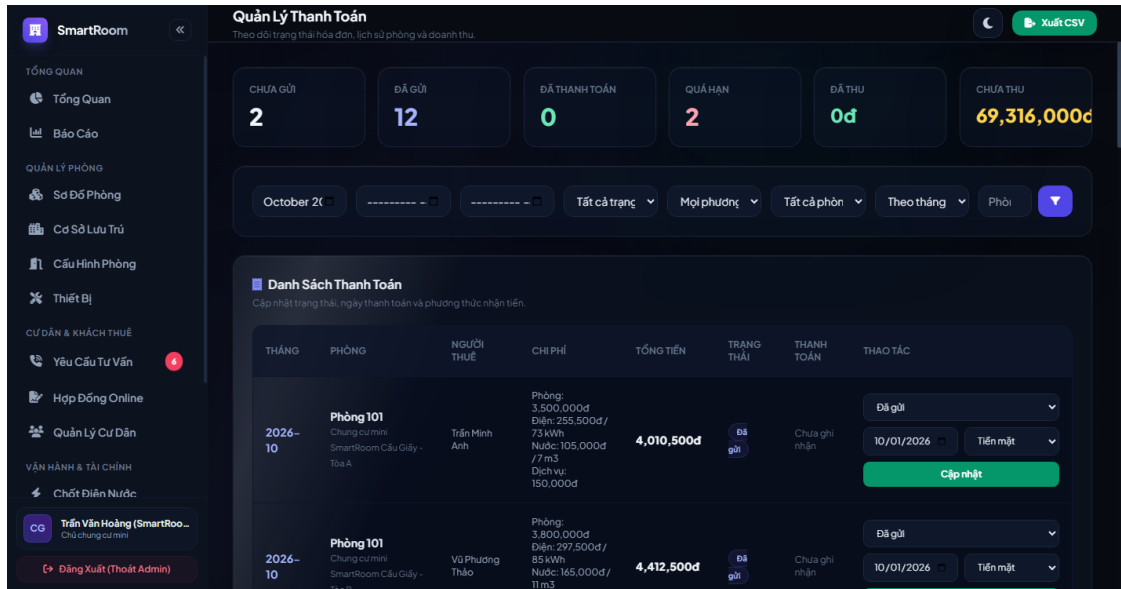
3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
invoice_id	Mã hóa đơn	integer	Có	ID hóa đơn hợp lệ
payment_amount	Số tiền thanh toán	numeric	Có	Lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng số tiền còn nợ
payment_method	Phương thức thanh toán	enum	Có	Chuyển khoản VietQR, Tiền mặt, Cổng thanh toán
transaction_ref	Mã tham chiếu ngân hàng	string	Không	Mã giao dịch Internet Banking

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

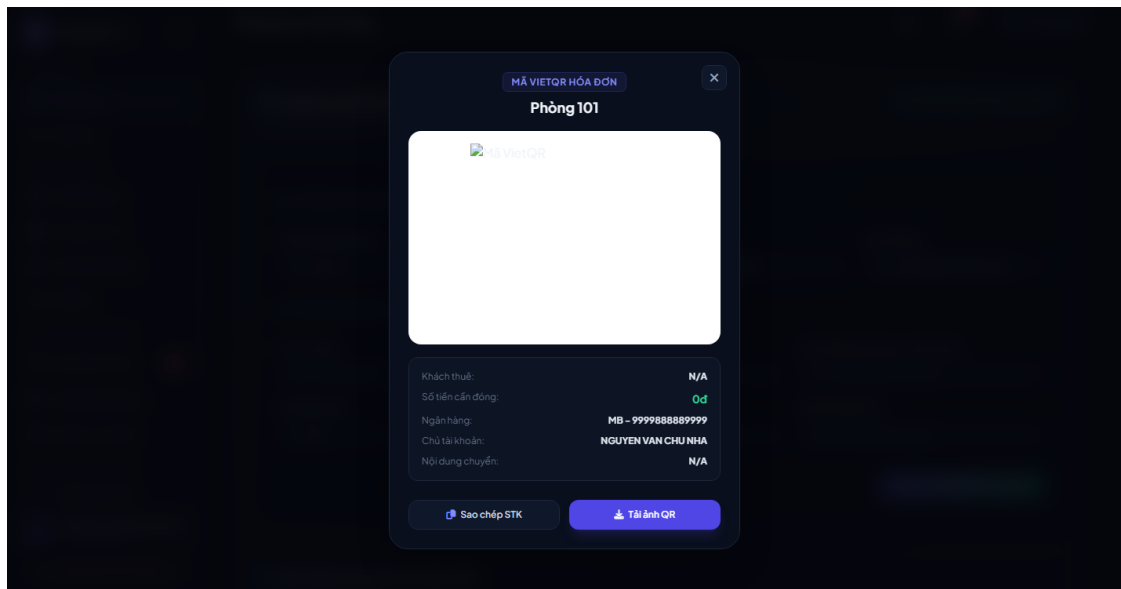
Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Bấm cập nhật nhưng chưa chọn phương thức	ERR_29_01	Vui lòng chọn hình thức nhận tiền (Tiền mặt hoặc Chuyển khoản).	Bôi đỏ dropdown Phương thức nhận tiền
Cập nhật trạng thái thanh toán thành công	ERR_29_02	Đã ghi nhận thanh toán tiền phòng thành công!	Đổi màu phòng chuyển sang Đã thanh toán, tự động trừ nợ
Bấm nút Xuất CSV đối soát	ERR_29_03	Tải xuống tệp danh sách đối soát thanh toán định dạng .csv thành công.	Trình duyệt tự động tải tệp CSV về máy tính

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 29.1: Giao diện Quản lý Thanh toán & Đối soát công nợ tiền phòng

Mô tả chức năng: Bảng thống kê toàn bộ lịch sử nộp tiền phòng, đối soát giao dịch chuyển khoản VietQR tự động và tỷ lệ thu nợ trong tháng.



Hình 29.2: Hộp thoại Modal quét mã VietQR thanh toán tiền phòng tự động

Mô tả chức năng: Cửa sổ phóng to mã QR thanh toán chuẩn Napas chứa số tiền chính xác và cú pháp chuyển khoản tự động.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	Payment Table	tblPayments	Lịch sử thanh toán	—	Cột: Phòng, Khách thuê, Số tiền, Hình thức, Thời gian, Trạng thái

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
2	Input	payment_amount	Số tiền thu *	VD: 3.500.000	Ô nhập tiền tệ
3	Select	payment_method	Phương thức *	Chuyển khoản / Tiền mặt	Dropdown phương thức
4	Button	btnConfirmPay	Xác nhận gạch nợ	—	Nền xanh lá cây

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Để trống số tiền và bấm Xác nhận	Báo lỗi đỏ 'Vui lòng nhập số tiền thanh toán'	Kiểm tra Amount Required
2	Nhập số tiền 10 triệu trong khi nợ chỉ 4 triệu	Báo lỗi 'Số tiền thanh toán không được vượt quá số tiền nợ còn lại (4.000.000 đ)'	Kiểm tra Max debt
3	Nhập đúng số tiền nợ và xác nhận	Gạch nợ thành công, chuyển trạng thái sang Đã thanh toán	Happy case Thanh toán

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

30. ĐẶC TẢ KỸ THUẬT: TÍNH NĂNG 30: BẢNG ĐIỀU KHIỂN THỐNG KÊ TỔNG QUAN PHÒNG & DOANH THU (DASHBOARD) (FEAT_30_DASHBOARD)

Thông Tin Chung	Chi Tiết Kỹ Thuật
Mã Chức Năng (Feature Code)	FEAT_30_DASHBOARD
Tên Tính Năng	Bảng điều khiển Thống kê tổng quan phòng & Doanh thu (Dashboard)
Thành viên phụ trách	Huỳnh Văn Vĩnh Em
Tác nhân (Actor)	Chủ nhà trọ, Nhà đầu tư chuỗi phòng trọ.
Sự kiện kích hoạt (Trigger)	Đăng nhập với vai trò chủ trọ hoặc bấm logo SmartRoom.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản chủ trọ đã đăng nhập.

1. Phạm vi & Endpoints API

Method	Endpoint URL	Middlewares	Mô Tả Chức Năng Nghiệp Vụ
GET	/smartroom/admin/dashboard	auth, tenant.scope	Bảng điều khiển thống kê tổng quan: Tỷ lệ lấp đầy phòng, doanh thu và công nợ
GET	/smartroom/admin/dashboard/revenue-chart	auth, tenant.scope	Dữ liệu chuỗi thời gian vẽ biểu đồ tài chính Chart.js

2. Thuật toán & Luồng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Flow)

- Chủ sở hữu tòa nhà. Số liệu thống kê chỉ tính trên các cơ sở thuộc quyền sở hữu của chủ trọ.
- Thời gian tùy chỉnh: Từ ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc.
- Regex quy định: Date: `^\d{4}-\d{2}-\d{2}$`

1. Chủ trọ truy cập Dashboard tổng quan.
2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các bảng rooms, contracts, invoices, financial_ledger.
3. Hiện thị 4 thẻ chỉ số KPI quan trọng nhất (Tổng doanh thu, Tỷ lệ lấp đầy, Tiền chưa thu, Số lượng cư dân).
5. Người dùng có thể lọc theo khoảng thời gian để xem phân tích chi tiết.

3. Hợp đồng Dữ liệu (API Contract) & Bảng Input Specification

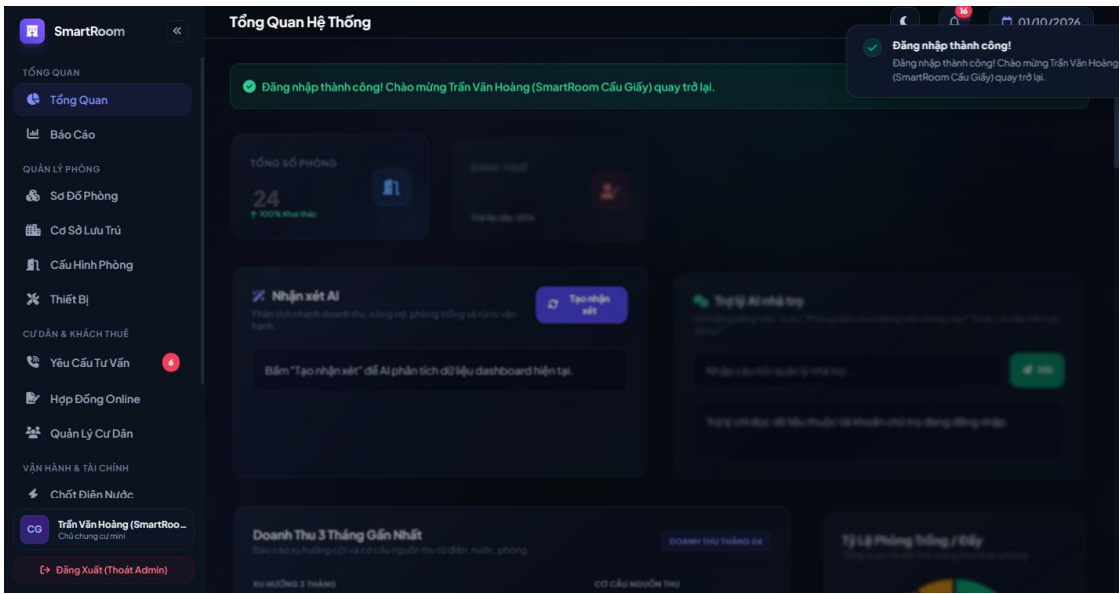
Trường	Tên hiển thị	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc chính
time_filter	Kỳ xem báo cáo	enum	Không	Tháng này, Quý này, Năm này, Tùy chỉnh
building_filter	Tòa nhà báo cáo	integer	Không	Tất cả hoặc từng chi nhánh cụ thể

4. Bảng Thông Báo Lỗi Và Xác Thực Giao Diện (UI Validation Error Messages)

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Chọn khoảng thời gian không có doanh thu	ERR_30_01	Chưa có số liệu doanh thu phát sinh trong khoảng thời gian này.	Biểu đồ hiển thị trạng thái Không có dữ liệu mượt mà
Lỗi nạp thư viện biểu đồ đồ họa	ERR_30_02	Không thể nạp thư viện biểu đồ đồ họa, vui lòng làm mới trang.	Hiển thị thông báo cảnh báo kèm nút Bấm để tải lại

Nguyên nhân / Kịch bản lỗi	Mã lỗi	Message cụ thể (nguyên văn)	Giao diện & Hiệu ứng phản hồi
Kích hoạt AI Dashboard Insight	ERR_30_03	AI đang phân tích bức tranh kinh doanh của toàn bộ cơ sở lưu trú...	Hiển thị thanh quét dữ liệu thông minh và bật Modal gợi ý

5. Hình Ảnh Giao Diện & Phác Thảo UI (UI Wireframe)



Hình 30.1: Giao diện Bảng điều khiển Thống kê tổng quan phòng & Doanh thu (Dashboard)
Mô tả chức năng: Tổng hợp biểu đồ cột doanh thu 12 tháng, biểu đồ tròn tỷ lệ lấp đầy phòng, các thẻ chỉ số KPI tài chính của toàn bộ chuỗi cơ sở.

6. Bảng Mô Tả Chi Tiết Từng Phần Tử UI (UI Elements Description)

STT	Loại phần tử	Tên field	Label hiển thị	Placeholder	Vị trí trên form & Quy cách
1	KPI Widgets	kpi_box	4 chỉ số trọng yếu	Doanh thu, Lấp đầy (%), Nợ tồn, Cư dân	Hàng đầu tiên trên cùng
2	Revenue Chart	chart_revenue	Biểu đồ doanh thu 12 tháng	—	Biểu đồ đường/cột tương tác (ApexCharts/Chart.js)
3	Occupancy Chart	chart_pie	Cơ cấu phòng	Trống / Đang ở / Sửa	Biểu đồ tròn tỷ lệ
4	Date Filter	range_picker	Lọc thời gian	Chọn từ ngày - đến ngày...	Bộ chọn ngày góc trên

7. Kịch bản Kiểm thử & Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done - DoD)

STT	Input kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú phân loại
1	Chọn Từ ngày = 31/10/2026 và Đến ngày = 01/10/2026	Báo lỗi đồ 'Khoảng thời gian thống kê không hợp lệ: Từ ngày phải nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày'	Kiểm tra Date range logic
2	Chọn xem báo cáo 'Năm nay'	Biểu đồ tự động cập nhật lại số liệu 12 tháng chính xác	Happy case Dashboard

- ☐ Giao diện hiển thị đúng chuẩn Responsive, thân thiện trên Desktop và Mobile.
- ☐ Toàn bộ các thông điệp lỗi (validation error) xuất hiện đúng vị trí và viền đỏ theo kịch bản.
- ☐ Dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn vào Cơ sở dữ liệu và bảo toàn phân quyền Multi-tenancy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Laravel Documentation (v11.x): The PHP Framework for Web Artisans. Truy cập tại: <https://laravel.com/docs/11.x>
2. Google Cloud AI Documentation: Gemini Models and OpenAI-compatible REST API Reference. Truy cập tại: <https://ai.google.dev/docs>
3. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam: Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
4. Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS): Tiêu chuẩn kỹ thuật định dạng thanh toán VietQR cho chuyển khoản liên ngân hàng. Truy cập tại: <https://vietqr.net/>
5. World Wide Web Consortium (W3C): Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials Level 2 (WebAuthn / FIDO2). Truy cập tại: <https://www.w3.org/TR/webauthn-2/>
6. Tailwind CSS Documentation: A utility-first CSS framework for rapid UI development. Truy cập tại: <https://tailwindcss.com/docs>
7. Chart.js Documentation: Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers. Truy cập tại: <https://www.chartjs.org/docs/>
8. Barryvdh Laravel-DomPDF: A DOMPDF Wrapper for Laravel. Truy cập tại: <https://github.com/barryvdh/laravel-dompdf>